脑营养学 · 课程整理

可读版文字稿 · 第二天

11 月 21 日全天三段录音的整理版全文：去掉口头禅、理顺句子，内容完整保留。

主讲：钱笛 ｜ 2025 年 11 月 20–21 日 ｜ 约 6.7 万字

整理自课堂录音（飞书妙记转写），反映的是主讲人在课上的观点和经验，不是医疗建议。标"存疑"或 ⚠ 的内容来自语音识别，使用前请对照课件或回听。

目录

第二天 第1段（D2-1，时长 2:40:44）

第二天 第2段（D2-2，时长 2:59:54）

第二天 第3段（D2-3，时长 0:23:22）

由飞书妙记逐字稿整理：去掉了口头禅和重复，理顺了口语句子，修正了明显的语音识别错误，内容基本完整保留。拿不准的词标为 存疑：…… 。小标题后的时间是该段录音内的时间，可以在飞书妙记里拖到对应位置回听。与课程无关的闲聊、调试话筒等已删去。

本日录音

- 第1段（D2-1，2:40:44）
- 第2段（D2-2，2:59:54）
- 第3段（D2-3，0:23:22）

第二天 第1段（D2-1，时长 2:40:44）

开场回顾：消化系统是一切营养方案的基础（00:00:01）

昨天我们花了大半天的时间，把消化系统的原理讲完了。之所以要花那么多时间，是因为在我看来，在所有跟营养代谢相关的东西里面，消化系统是一个基础。只要消化系统任何一个环节出了问题，后续的东西几乎都谈不上。

这也就是为什么很多人之前用了各种各样的补剂，甚至前期自己实践过一些书上的、流传的养生方法或补剂方案，实践下来却发现效果不好。因为那些方法在讲的时候，只是从它那一个角度讲，默认了一个基础：你的消化系统是没有问题的。但事实上，在实践过程中，没有几个人的消化系统是好的，总会有各种各样的问题。所以，前期很多人实践的东西并不一定有问题，也许那些东西是正确的，但因为消化系统成了一个薄弱环节，导致很多方案在实际应用的时候失败了。

最典型的就是补铁，后面讲到补铁的时候会非常明显：很多人补铁失败，我甚至见过吃铁剂吃了半年，指标完全不动的〔原文"完全那个。不动的"，推测指铁相关指标没有变化〕。这很大程度上跟消化系统有关。所以消化系统才会作为重点内容反复拿出来讲，目标是让大家就算听不进去，也要把它印在脑子里，做梦的时候都能想起来。因为只要把这个东西记清楚了，以后涉及营养方案时，你自己就能想出来到底还有哪一个地方留下了漏洞。

脑肠轴：肠道与大脑相互影响（00:02:18）

讲完消化系统的原理之后，我们要回到大脑了。大家都听过脑肠轴，简单来说就是：大脑可以影响你的肠胃，反过来肠胃也可以影响大脑。简单粗暴一点讲，你的肠道如果不好，大脑势必不好；大脑不好，肠道也一定不好，这是两个相互影响的系统。

它们几乎是连在一起的。如果你还记得 601 课程里讲过的胚胎问题，会发现只要是上皮组织，跟我们的大脑皮层来源是一样的。所以大脑发炎的人，很多时候皮肤也发炎；肠道也是一样，大脑发炎，肠道一定发炎，肠道发炎，大脑也一定发炎。近些年大脑比较清醒的人一定会有这样的感受：肠胃突然之间不好了，那两天人其实也是蒙的。长期处在这种状态的人感受不出来，因为他一直都是蒙的，不知道清醒是什么感觉，觉得世界就是这个样子。但如果你清醒过，再回到原来的状态，会明显感觉到不一样。

迷走神经：管肠胃的上层神经（00:03:50）

昨天我们讲的是要解决掉肠道对大脑的影响，现在反过来看。有一些肠道问题，你单纯从肠道下手，会发现还差着一点：有效果，但没那么好，或者没那么快。那怎么办？这个时候要考虑的是：控制肠道的神经系统还没有被搞好。

控制肠道的，最有名的就是迷走神经。市面上关于迷走神经的理论非常多，有很多书整本都在讲它。其实迷走神经的重要性一两句话就说完了，但它花了一本书的篇幅，无非是在跟你强调迷走神经有多重要。

事实也确实如此。对肠道来说，迷走神经是一根混合神经：大概 80% 左右的纤维是从我们的肠胃跑到脑干的，主要做感觉输入；剩下 20% 是由脑干往下走，直接控制我们的胃肠。所以，如果你给胃肠各种补剂、营养支持，甚至杀了菌以后，它的功能还是不好，你一定要考虑一个事情：上层管它的神经没有把它管好。

直接管肠胃（也包括心脏和肺这些内脏）的迷走神经，功能中枢在脑干。所以可以简单地认为：只要胃肠不好，就是脑干不好，脑干有问题。

这一类人在什么地方可以见到呢？如果你有一个长期肠胃差的客户，你并没有用特定的方案去解决他的肠胃，有的时候会发现这样的问题：你把他的大脑练好了，他不是先来跟你说肠胃变好了，很多人会先告诉你：我的肚子突然之间感觉很怪，有一种说不出来的怪异感。

大脑恢复内脏感知时的"怪异感"（00:06:28）

不知道大家有没有遇到过这样的客户反馈。我们以前每隔一段时间就会遇到这样的患者或客户：只要你调了他的大脑，过一段时间他一定会跟你抱怨胃肠说不出来的难受。你再问他，他说也不能叫难受，是一种说不出来的怪异感，像里面长了东西。他很想去做个肠镜，看看里面是不是真的长了东西，做完肠镜之后才确定什么都没有。再过大概一周到 10 天左右，他又会给你反馈：那种感觉突然之间没有了，肚子很舒服，大便也正常了。

为什么会这样？这就是我们第一天讲的：很多人其实感知不到自己的内脏，也感觉不到自己的胃肠在哪里，而且人不会发现自己感觉不到内脏。但只要大脑对这个感觉开始恢复，大脑一时搞不清楚，就会产生一种很奇怪的感觉。

大家可以去试试。比如长期酗酒、加上长期大便不成形的人，你问他肚子有什么不舒服，或者跟他说大便长期不成形是个问题，他通常会说："我觉得没什么问题，我从来也不难受。"假如遇到这样的客户，你去把他的大

脑搞好试试看，可能几天之内，他就一定会来跟你抱怨这样的事情。这种现象，其实就是肠道的感觉输入跟大脑重新产生连接时表现出来的一种反应。

回归脑科学：迷走神经坏掉后的胃肠表现（00:08:23）

我们一定要时时刻刻记得，学的核心还是脑科学。讲了那么多胃肠、那么多营养之后，一定要回归到大脑本身：肠胃最终好不好，是大脑以及下面的脑干说了算。

迷走神经坏掉，毫无疑问内脏功能就坏了，或者说内脏的副交感部分就坏了。这一部分坏掉，对肠胃来说有这么几个反应：所有不明原因的腹胀、腹痛。饿的时候除外——饿的时候某种程度上也算，但那个更多是大脑自己制造出来的。

怎么来证明这个问题？很多人会把肚子痛当作肚子里面势必发生了某种事情。在医院工作的人应该非常有体会：很多病人会跟你抱怨"我一饿肚子就痛"，也有人是吃了饭肚子痛。在内科的诊断里，我们会问：餐前痛是哪里溃疡？餐后痛又是哪里溃疡？（学员作答，老师肯定 存疑：原文"软软非常好，很好"，学员的回答未被识别）

内科学上也是这么写的。但总会有一些病人告诉你：他餐前痛，每次只要一饿就痛，你去检查，他没有胃溃疡。那怎么办？你怎么跟他解释？解释不了，只能说是不明原因的腹痛，或者归为功能性胃肠病。

饿了为什么会痛（00:10:06）

大家有没有想过：在座有没有人经历过肚子饿就痛、或者胀、或者不舒服的？好，有几位。我想请问：如果肚子里面没有食物，你就会溃疡或者肚子痛，那为什么不是每个人少吃一餐、没东西吃的时候都在痛？

为什么要在这里讲这种例子？因为很多时候我们认为肚子痛就一定是里面坏了。我们想想，里面不坏的时候它会不会痛？肚子饿的时候，这种不舒服的感觉是怎么来的？假设你肚子饿，但你没有胃溃疡，胃是好的，它怎么会痛？这个痛是怎么来的？因为疼痛是最能引起人警觉的事情，所以大家都不自主地把肚子痛当作里面一定出了问题。

现实当中大家都会遇到不少这样的人：抱怨肚子痛，去检查是好的，那疼痛从哪里来？

> **学员：** 神经重置〔指"神经重置"课讲过的内容〕。

钱老师： 神经重置里我们讲过 C 纤维。结合这里的内容，我想请问：即使是有 C 纤维的问题，为什么非要在你肚子饿、或者不吃东西的时候痛呢？难道内脏纤维 存疑：原文"内视纤维"，可能是"内脏纤维" 就在那一刻被激活了，其他时候就不被激活？

> **学员：** 因为分泌胃酸。

钱老师： 分泌胃酸，那你东西吃进去，胃酸分泌得更多了，为什么东西吃进去反而不痛了？

> **学员：** 有东西了，有机械刺激的反馈。

钱老师： 这是一半的正确答案。其实很简单。

饥饿痛的进化逻辑（00:12:36）

会肚子痛这件事，要回到我们还是原始状态的时候。那个时候面临的环境，第一就是食物短缺。那时人类不是靠耕种获得食物，而是靠采集和打猎。其实不只是人类，大部分生物都有这个问题。

肚子饿的时候，通常代表你的血糖开始往下走了。大脑知道了这个信息：肚子里没有东西了，血糖也往下掉了。它要干什么？记不记得消化系统跟谁连接最紧密？跟我们的边缘系统连接最紧密。为什么？它要从你最原始的本能出发，驱使你赶紧去寻找食物，不吃就饿。怎么驱使你去找食物呢？就是给你制造一个不舒服的感觉，同时制造不愉快的情感体验。这样才有足够的动力驱使你去觅食，同时让你记住：下次在这个时间点不要让肚子空着，提前想办法把食物找出来，不然你以后就一直面临生存的威胁。

所以我们天然就有一个不好的地方：如果你的大脑还不是非常好，还不足以对你现在所处的环境或社会有足够清晰的认知，还在靠原始的欲望去驱动，就会出现——肚子一饿，或者肚子里一旦少了食物，同时血糖往下掉、调节功能又不好的时候，你就会肚子不舒服，就会痛。

人需要吃几餐：进食的原则（00:15:02）

这个问题什么时候会集中出现？以后你们让客户开始做轻断食 存疑：原文"食品开发"，可能是"轻断食"或"限时进食" 或者断食的时候，他们一定会跟你抱怨："一饿就痛""我有胃溃疡，我一餐都不能少""我不吃早餐就肚子痛"。

我想请问，人类吃早餐是什么时候开始的？进入工业社会之后，至少我们不知道具体是哪一年。以前的人有条件吃早餐吗？以前最多两餐，很多人两餐都没条件，甚至吃不饱。就因为这些事情我们从小看到大，就认为生来如此。所以人需不需要吃早餐？不需要。需不需要吃三餐？不需要。那需要吃几餐呢？其实不清楚。

但我们可以从一个最基本的逻辑出发：一个物种的进化是几百万年、上千万年逐步演化、逐步改变的。但我们的社会，从农业社会到工业社会只花了两三百年，从工业社会到现代社会只花了几十年到一百年。加起来三四百年，足够让我们的身体产生适应性的进化吗？很难。所以我们的胃肠有一个不好的地方：它还是适应了远古的那一套生存逻辑。

所以关于吃饭，我一直的观念是：吃几餐不是问题。第一，你要在特定的时间之内把吃饭这件事做完。因为在远古时期，我们哪有那么多机会找到食物？我们有零食吗？有副食品吗？没有，那个时候有口吃的就不错了。所以要么少餐足量；要么你要吃得多，就限制好进食的时间，至少让你的内脏得到充分的休息。这是一个原则。

迷走神经受损的其他表现：饱腹感异常、恶心、胃部颤动（00:17:17）

这个调节其实就是通过迷走神经完成的。只要迷走神经不好，或者脑干不好，胃肠只要没有足够的机械刺激、没有足够的化学反馈，加上血糖的问题，再加上你的第二套供能系统——也就是酮体——又跟不上，你势必会产生这种肚子不舒服的感觉，有的人说像开了一个洞，一定会出现这个。

迷走神经坏掉还有一个表现，我就是典型的反方向。有的人是吃一点点就饱了：吃了一碗饭，脑干接收到的机械性牵拉信息可能是三碗饭的量，于是就饱了。而我自己是没有饱腹感，怎么吃都没有饱的感觉，也没有饿的感觉。

恶心和呕吐，是典型的脑干症状。有的人稍微吃多一点就开始恶心。

胃部颤动感不是每个人都有，这个东西很奇怪，在亚洲人群里不多见，但在欧美人群里多见。他们很多人会抱怨，而且会很明确地告诉你：他的胃在抖动。

在座有学中医的吗？一位、两位。记不记得中医里有一个病叫"奔豚气"？"豚"是猪的意思，就像有一头小猪在肚子里往上跑，所以叫奔豚气。它描述的现象就很像这种感觉，当然是不是谁也不知道，这是古人记下来的。

那种不知道饱、吃很多东西也不知道饱的，也是迷走神经坏掉。

> **学员问：** 那种总是暴饮暴食、太胖的人，是不是也是迷走神经不好？调节迷走神经就能帮他减肥？

> **钱老师：** 也是，两种都是。但暴饮暴食不一定只是迷走神经坏掉，还有其他地方坏掉。如果我们只讨论感觉——单纯没有感觉，或者单纯感觉过强——都是这个地方坏掉。

迷走神经坏掉 = 脑干坏掉（00:19:33）

换句话说，迷走神经坏掉，说的其实是脑干坏掉，是脑桥和延髓交接的那个地方坏掉。我们讲迷走神经，不是讲迷走神经这一根神经，讲的是脑干里迷走神经的那个区域，也就是迷走神经的运动核、往上的孤束核所在的区域坏掉了。所以：胃肠不好 = 脑干不好。

大家都知道，我一直以来吃东西都是没有底的那种：我可以一个人把三个人的量吃完，也可以一天到晚不吃，都没什么感觉。因为我是一个典型的脑干坏掉的人——我有偏头痛，加上肠胃没有感觉，就是因为这个。

从晕车、眼镜度数等现象推断迷走神经状态（00:20:40）

但要考虑到，有一些人没有那么明显，怎么判断迷走神经呢？待会儿会讲一个最直接的检查，但有一些人是可以从前期的反应当中判断的。

比如脑干这个区域不好，除了迷走神经还有什么？脑桥延髓连接的地方还有一个很重要的神经是什么？看看这个东西眼不眼熟——什么时候我们会恶心呕吐？晕的时候，晕车的时候。所以跟它有关系：前庭坏了，这个地方一定坏，就是脑桥延髓连接处长长的一条，它也会坏掉。为什么前庭不好的人会恶心呕吐？因为它们刚好在同一个区域，会一起兴奋。

所以有这样一类人，大家周围有没有遇到过：有的人戴眼镜，只要度数稍微有点出入，他就会恶心想吐。而有的人度数差了很多都无所谓，只是看不清楚，他会告诉你看不清，但没有什么别的感觉。假如遇到前一种人，说明他这个区域过于亢奋，他就是一个迷走神经不好的人：只要跟这个区域有关的刺激一进去，胃肠道马上就开始反应。

还有的人会告诉你，他一坐车，不是想吐，而是一直感觉里面有水、有酸水一直在往嘴里灌，但又不到想恶心呕吐的程度，就一路上都在不停地往下咽。这种也是迷走神经坏掉了。

这些是从他描述的常规现象上来推断。但迷走神经最简单、最直接的检查是什么？就是直接检查迷走神经的功能。

迷走神经管什么：管消化吸收，不管排便（00:22:47）

迷走神经首先是一根副交感神经，它特别控制了我们的心脏、肺、食道、胃、胰腺、肝脏、小肠，一直到大肠最上面的一点点区域，大肠的下面就不是它管了。也就是说，它管了我们所有的消化和吸收，唯独没有管排便。所以，消化吸收不好，等同于迷走神经不好。这是第一个。

查体一：看小舌（悬雍垂）是否居中（00:23:21）

但一个人本来就消化吸收差，他就是带着胃肠问题来找你的，你怎么检查是不是迷走神经造成的呢？这时就要看迷走神经的另一个功能。迷走神经还特别控制了一类东西：鳃弓来源的横纹肌〔原文"腮弓横纹肌"〕，也就是我们咽喉的肌肉。所以可以通过考察这块肌肉，来看他的迷走神经是不是坏掉了。

等一下实操的时候大家互相观察，拿出你们的棉签，没带的这边拿一点。看哪里？注意：迷走神经特别管了我们咽喉的肌肉。神经把信号给肌肉，这块肌肉要干什么？收缩。所以你的迷走神经如果是健康的，咽喉的肌肉该收缩的时候就会收缩。收缩以后会怎样？大家想想，这里有一个弓，这是你的咽喉，中间有一个小舌头。两边一起收缩时，吊在中间的小舌头就在中间。假如你有一侧迷走神经坏了，会发生什么？这一侧收缩不了，小舌是不是就被对面给拖过去了？对。所以这是看一个人迷走神经好坏、或者看他这一侧脑干好坏最直接、最简单的方法。

其实很多人平时不会专门去看别人的小舌头。这个东西我记得很早以前讲偏头痛主题的时候讲过，后来就没有再专门讲。对于迷走神经，你不用去看各种各样的"迷走神经疗愈"之类的东西，把这一点搞清楚，就知道怎么评估迷走神经〔原文"臂丛神经"，据上下文应为"迷走神经"〕。至于怎么练——昨天讲过最强的一招：直接用它，漱口。

查体二：棉签刺激咽后壁，看咽反射（00:26:02）

还有的人看不太出来：他张嘴，你看他小舌就是在中间的，怎么办？你要挑战一下他的迷走神经，有的人接受挑战以后问题就暴露出来了。怎么挑战？用棉签去捅他的咽后壁，两边都要捅。

捅了以后会有几种情况。第一种，随便怎么捅都没反应，他还问你"干啥？"——出现这种，是迷走神经坏掉。还有一种，你的棉签刚伸进去、还没碰到咽后壁，他就已经开始干呕了——这也是迷走神经坏掉。就是说，太强、太弱，都是坏掉。

正常是什么？碰到咽后壁以后，出现一到两下的咽反射，通常就一下，然后就没了。出现这种，咽反射是正常的。正常的咽反射代表了相对正常的迷走神经状态；太亢奋或者没反应，都是迷走神经不行了。这时你就可以很清楚地知道，他的胃肠功能不好势必跟这个有密切的关系。

复习：迷走神经核的位置与左右支配关系（00:27:49）

搞清楚这个之后，不要忘记一件很重要的事情。在座有多少是没有上过我们 601 课程的？四位，好，照顾一下这几位同学。

迷走神经所处的地方是我们的脑干。比如这是一个大脑，下面有一根"棍子"伸出来；这里有个小脑，下面是脑干。脑干上面是中脑，然后是脑桥，在脑桥和延髓连接的这个区域，有一个神经核——其实是几个神经核，简单理解，你就把它叫作迷走神经核或者孤束核，都无所谓。它发出一条神经，管我们的心肺、胃肠，其实是除了大肠以外的所有消化系统，这就是迷走神经。同时，左边的脑干管身体左边的内脏，右边的脑干管身体右边的内脏。这是第一个。

第二，这幅图最重要的地方是：脑干又被谁管？左边的脑干被左边的大脑管着，右边的脑干被右边的大脑管着，这个比例大概占 90% 左右。还有另外一种情况是小脑，暂时不用管它，你就记住这 90% 的大头。

所以，假如左边没有咽反射，捅不出来，代表什么？左边迷走神经坏掉，也就是左边脑干坏掉。再往上追，就有可能是左边的大脑坏掉，没有管好左边的脑干，让脑干激活不了迷走神经。记住这个逻辑。

区分"脑干自己坏"还是"大脑没管好脑干"（00:30:10）

复习完这个，你见到这种情况时，通常有两种可能。

第一种，脑干自己坏了，或者迷走神经自己坏了。这种情况有没有？有。

第二种，大脑坏了，没有下来激活脑干。

怎么验证？很简单。先看第一种脑干自己坏掉的情况。我们说过迷走神经管消化、管心肺。所以通常这个位置坏掉的人，除了消化问题——因为天天如此，他可能不会作为主要问题来提——更引起他警觉的是：他会跟你抱怨"我最近开始心慌了"。你一去查，心电图可能打出心律失常，或者开始出现早搏。

出现这种情况怎么验证？第一种，你直接让他漱口。如果是脑干自己坏掉，漱完以后他可能就好了，从此以后就好了，这是理想情况，就是脑干自己坏掉。还有一种情况：一漱口就好，过两天又不行了；再漱口又好，过两天又不行了。这是什么问题？大脑问题。你每次让他漱口，脑干功能一练上去就好了；但因为脑干是被上面激活的，上面下来的激活不够，你直接激活它也可以，可激活完以后上面还是没有信号下来，于是它又回去"睡着"了。

这就像县官和底下办事的人 存疑：原文"县官和县管的关系" ：有一个人消极怠工，只听领导的话，你上去踢他两脚，他也能短暂干活，但领导还是没有给他发命令，于是他又躺倒了。这就是大脑坏掉的情况。

大脑坏掉怎么办：从对侧身体给刺激（00:31:44）

这一段是讲给几位没有上过 601 的同学听的。大脑坏掉要怎么办？练大脑。怎么练？左边大脑坏掉，就练右边身体，因为左边大脑会特别接收右侧过来的刺激。所以不管你以前是做什么的：比如你是做运动训练的，你可能要着重训练他的右侧肢体；如果你是做手法的，比如关节松动、正骨，那你可能要着重做他右侧的关节松动和正骨。反过来，右侧大脑坏了，就要着重让刺激从左侧进来，道理一样。

记清楚这个以后，我们来实操，把治疗床搬出来。

激活迷走神经：漱口与呼吸（00:33:25）

我们来看不同的迷走神经激活方法。迷走神经怎么练？直接用它，漱口最简单。但对有些人来说，漱口的效率可能偏低。为什么？漱口确实会直接激活迷走神经，但人不需要一直漱口，生活中也没有那么多漱口的需求。

而有一件事我们是一直在做的，那就是呼吸。呼吸调节中枢，或者说呼气中枢，恰好跟迷走神经在同一个区域。所以这时可以通过训练呼吸来训练迷走神经：我不可能永远在漱口，但我永远都要呼吸。也就是说，如果把呼吸调节好了，就等同于我一直在激活副交感、一直在激活迷走神经。这是一个长效、或者说高效的办法。

唯一的缺陷是：漱口没有人不会做，到现在还没见过谁学不会；呼吸却有很多人学不会。这个比例，只要你面对客户，也许会超过三分之一，怎么教都教不会。为什么？因为有各种各样的代偿。

现场演示：看小舌与咽反射（00:34:48）

现在统一给大家演示几个东西。冰冰，借你喉咙一用，面对大家。先讲第一个，怎么看他的迷走神经。掏出你的手机打开电筒，张嘴，"啊"——大声一点。好，这家伙迷走神经不好，口腔里还有溃疡，好大一个。（酒店的棉签太短，换了一根长的。）

拿出你的手机、拿出你搭档的棉签。第一步，让他"啊"的时候看什么？很多人张嘴时不好意思，或者就是张不大，你会看到舌头挡住了小舌。怎么办？"啊"的那一下，舌头和小舌这一部分会张开，这时你就有机会看了。同时要特别关注一个东西：他"啊"这一声的时候，咽后壁两边是在一起用力的。有的人刚张嘴时，你看小舌是在中间的，他一"啊"，就偏了，跑到一边去了。所以"啊"这一下，你可以一次看两个东西，同时趁这一下捅他的咽后壁。

（演示：张嘴，"啊"——棉签碰咽后壁，没反应；再来一次，仍然没反应。）

演示解读：这位同学两侧都弱、右侧更差（00:37:20）

这家伙的迷走神经是坏的，我的棉签已经杵在上面了，没反应。

> **学员问：** 棉签是要打圈，还是戳一下就行？

> **钱老师：** 戳一下就行。棉签只要碰到咽后壁——咽后壁稍微靠上一点的地方——至少要有刚才说的那种反应，这家伙没有，是坏的。我之所以打圈，是怕你们看不清，以为我没碰上去，所以把棉签杵在那里搅一下。搅成这个样子都没反应的，一定是坏的。而且能很清楚地看到：他两边都是坏的，右边更差，因为他的小舌往左边去了。小舌上面还正正地长了一个溃疡，好大一个。

（学员们玩笑：前几天在湖南菜馆天天吃辣椒，来了三天天天吃，受不了。）

再借你肚子一用。

呼吸训练的体位与避免斜角肌代偿（00:38:36）

这是他迷走神经的问题。发现这种问题，简单的康复方法当然是漱口。还有一个方法，用呼吸来帮他。呼吸怎么帮他？摆在床上，体位类似我们练颈深屈肌〔原文"颈伸屈肌"〕的那个位置：屈膝〔原文"聚集"〕、屈髋。

呼吸之所以不太好练，是因为很多人的呼吸本来就不好。呼吸不好的人，你直接让他练呼吸，他用的还是代偿的肌肉。所以这时你要特别看一下他在用什么呼吸——有的人是在用斜角肌呼吸。所以先把他摆下来，稍微收一点下巴，这时就没有那么强烈的代偿了。

按压腹部 + 吸三呼六：用呼吸激活迷走神经（00:39:45）

这时我只做一件最简单粗暴的事情。你们有不少人学过内脏松动术，不管它叫什么名字，其实就是直接给一个机械性的刺激。我们现在做得简单粗暴一点：吸气，顶我的手；呼气——我直接在他用脑干（呼吸）的时候按他的肚子，给他的肚子一个机械刺激就行了。

我按的这个地方，很多都是按在他的肠子上。人的肠道接收最多的信息是什么？除了里面的化学信号以外，很大一部分就是牵张，也就是机械性的牵拉。肠道对这个东西敏感：我们的内脏对疼痛不敏感，对温度也不敏感，对机械性的牵拉最敏感。所以你就相当于给了他一个机械性的牵拉。

现在还有一点要求：要让他的呼吸更往副交感的方向走，就要让他做一件事——同样的气量，吸气时用 3 秒吸完，然后用 6 秒呼出来。（口令：吸，1、2、3；呼，1、2、3、4、5、6……重复数轮。）这就是最简单的直接用呼吸激活〔原文"进火"〕迷走神经的方法。

训练要点：时长、手法与常见问题（00:41:57）

如果有人还是不行怎么办？多揉几下、晃几下，多给他一些机械性的牵拉。你可以用任意方案：你如果会做腹部推拿，会做内脏松动术，也可以，不管用什么方法，只要把机械性的牵拉放到他的腹部就行了。有的人甚至可以做得非常准，直接按到快要贴到腹后壁的位置。但我一般做不了那么准，我就直接按上去，让他做偏向副交感的呼吸，也就是呼气时间是吸气的两倍。

做到这一点，通常让他练够 5 到 7 分钟，效果相对更持久，对他的脑干来说也更有效。

那我们来试一下。我现在不喊口令了，你就正常地吸三呼六，我们看看做完之后，能不能把他的咽反射〔原文"肩肩反了"〕引出来。还不行怎么办？还不行就继续做，做够为止。

> **学员问：** 手是上下都在发力吗？手是一直用同一个力气吗？

钱老师： 没有，我只是把手摆在那里压着，身体自然往前倾就可以了。不要用手去发力，靠手的力量你按不住，很费劲，用身体自然的重量就行，有个东西压着就行。

> **学员问：** 可以自己按吗？放个石头、放个沙袋行不行？

钱老师： 放沙袋效果没那么好，沙袋不会像手一样贴紧你的腹壁。自己按则一定练不出来，因为自己按的时候，你会用到胸廓、肩带，斜角肌就会收紧；斜角肌一收紧，你就越练越交感，又把你的副交感给练废了。

练不出来时：查斜角肌代偿，用血氧仪监测（00:44:29）

如果你发现客户一直练这个东西练不好，要检查他的脖子：他很有可能是在用脖子呼吸，每吸一口气都是斜角肌在代偿，导致怎么练都是交感的。

怎么看？这时找个血氧仪往他手上一夹。如果练得越来越副交感，会看到两件事：第一，如果他血氧低，一定会升上来；第二，如果他心率快，一定会降下去。你一直练，可以看到有的人原本八十几的心率，练上两分钟

之后掉到五十几，那就是进入副交感状态了。如果他心率一直是快的、血氧一直是低的，那就是练错了，通常是代偿从上面来。

> **学员问：** 练完之后血压是不是会马上下降？

钱老师： 练完之后血压下降，是好事情。

> **学员问：** 钱老师，如果他是单侧差〔原文"单边叉"〕，手要靠左还是靠右放？

钱老师： 不需要，放中间就行。不用考虑那么复杂：脑干理论上虽然分左右，但在肚子的牵拉感觉上，没有办法分得那么细，直接放上去按住就行了。

舌咽神经与迷走神经要不要区分（00:45:55）

> **学员问：** 钱老师，怎么区分舌咽神经和迷走神经？舌咽神经不也是一起管这里吗？

钱老师： 是的，两个一起管。

> **学员问：** 那怎么知道是舌咽神经的问题？它们不是从同一个地方出来的吗？

钱老师： 神经核在同一个区域，不用区分。因为我们讲某条神经坏，不是讲这一条外周神经、不是讲它的神经纤维。我们讲的所有"这条神经不好"，都是指它的神经核不好。神经发出来的纤维坏掉，只有一种情况，就是周围神经损伤，比如外伤，或者被砍断了。除此以外，只要讲到神经不好，都是发出它的核团不好，是细胞的胞体不好，不是纤维不好。而舌咽神经和迷走神经的核团刚好挨在一起。

演示复测：咽反射出现了（00:46:47）

好，差不多了，练到这里可以了，再不行回去自己练。来，再捅一下看看——活过来了，声音都变年轻了。张嘴，"啊"——有反应了，有一点点。他还笑得出来，说明只是有一点点，还没好。因为好的咽反射是控制不住的，一碰马上就来，一定是这样。

回去赶紧练好，这个练不好会影响性功能〔原文"新功能"〕。玩笑归玩笑，确实是这样，因为性功能也是脑干管的。所以这个地方不好的男士注意一下，回去赶紧把它搞好。

学员分组练习与要点（00:47:38）

现在大家花一点时间自己练，练习中要上厕所的自己去。还是一样：第一，先看，别不看就直接上手。先看对方的小舌是不是本身就偏，如果本身就偏，说明已经很差了；然后观察他一"啊"时是否偏。速度不一样，但总之都是迷走神经不好 ❓ 存疑：原文"都是植物人怎么办" 。怎么训练？第一种简单粗暴，直接漱口；第二种，练脑

干的呼吸〔原文"练腰杆的呼吸"〕，同时给他的肠道一个机械牵拉之类的刺激，帮他的脑干功能恢复过来。好，大家练一下。

小舌看不清时的查体技巧（00:49:02）

> **学员问：** 有些老人家的小舌看不清楚，只能看到一点点。

钱老师： 这个问题其他人也会遇到：有的人小舌你看不到。因为大家平时都不查体，所以有时不知道怎么办，这是一个查体技巧。为什么要用棉签？你不要只让他自己"啊"，你照好电筒，在他"啊"的一瞬间，拿棉签或压舌板把他的舌头往下压。舌头一压下去，你就看见了。这时你看第一次，如果小舌歪了，你就知道结果了；如果不歪，就趁这个机会顺势去碰一下咽后壁。主要是压在舌头下面。这纯粹是操作技巧的问题，压一下一定看得清。

> **学员问：** 会不会出现第一次压时偏左、第二次压时偏右的情况？

钱老师： 每次都会有人想出这种很怪异的现象。那就是操作搞错了。真发现这种问题时再来问我。这种问题还没发现的时候都是想出来的，想出来的问题，你也就知道怎么解决了。

（学员互相练习，讨论双侧反应强弱，如"右边强一点"。）

迷走神经练不好要看大脑；脑干与衰老（00:51:51）

迷走神经相关的东西我们就练到这里。迷走神经本身要去激活它相对容易，方法也简单。但要强调一点：如果你反复练、迷走神经还是不好，一定要去看他的大脑，因为脑干不管怎样都听大脑的话。很多人是被上面的大脑拖垮的 存疑：原文"被统摄大脑给拖垮的"，这非常常见。

脑干自己坏掉的有没有？有。有的人上了年纪以后脑干就越来越差。脑干是否健康，在很大程度上也决定了你衰老的速度，所以照顾好脑干，从神经学的角度看就是一个抗衰老的过程。这个我们下午讲衰老的时候会专门讲。

一切消化问题，先解决胃酸（00:51:51）

这里只强调一件事：大家遇到所有消化系统的问题，首当其冲的第一件事，是解决他的胃酸，这是重中之重。为什么？胃酸是接下来所有信号开始的最重要的标志。没有足够的胃酸，后面会出现一连串消化酶不足的反应，直至发生便秘。所以不管问题出在哪个层级，你一定要倒回去看看他是不是胃酸不够。

用测评问卷代替口头询问（00:53:22）

我们回过头来看一个东西，大家记不记得前天晚上让大家做的测试？我们来看一份报告（某位学员的报告）。这份就是非常好的肠胃。（换一份来看。）

我们讲了很多胃肠以及各种消化相关器官坏掉的"真相"（症状表现）。但这些真相有时不太好问出来，原因是：只要跟消化、跟大便有关，得到的答案永远都很模糊。一问"消化好不好？"——"好，好得很""还可以""没什么问题"。仔细一问，又能问出一些不一致的地方。因为大家判断一个东西是不是问题的标准是：发生得多了，就不算问题了。所以大便不成形的人，20 年都不成形，他就觉得是正常的，还会很理直气壮地告诉你"大家不都这样吗"。酒鬼就是这样，他周围也都是喝酒的，一问，"我周围每个人都这样啊"，所以他认为这是对的。

所以单纯靠问，很容易陷入两种情况：第一种问不清，第二种陷入无意义的争执。最简单的办法就是让他做测试，直接来测。

这个测试除了给他一个可以自己看的客观结果之外，很重要的一点是：内脏相关的功能有一些是交叉的，如果要自己分析，要准确分析出到底哪个环节出错，是有难度的，很费脑。至少我把所有的真相全部列在纸上做成列表，然后连线，会觉得很痛苦，可能要花 20 分钟把线连起来，再一点一点地找。

所以我们就用最简单的方法，让电脑来做这件事——反正我数学不好，跟图表相关的我也做不好。你们会发现有些题目好像有相似的地方，感觉像是重复了，其实不是，它们有不同的侧重点。之所以这样设计，是为了防止一些似是而非的东西被混过去，所以题目扣得相对细 存疑：原文"它 code 会相对细" 。因为每个内脏都有交叉的题目在测试，所以你都能把它抓出来。

怎么看测评结果：低风险就要开始处理（00:56:29）

这个东西怎么看？我们把标准放得相对宽一点。通常来说，只要出现低风险，你就要开始关注了：低风险不是没事，是已经有事了。无风险时，你可以认为他在这个阶段是健康的；但只要是低风险，就要考虑解决问题了。

大家看这一份，就很符合昨天讲的东西：上层不好的时候，你会发现一串都不好。很多人只要胃酸没事，下层通常都没事，偶尔会遇到一两个胆囊有问题的。通常要么就全坏，要么就大部分都好，因为消化系统是连在一起的。所以看胃酸要摆在第一位。

这里特别讲一个东西：报告里的"胃酸过多"其实是阶段性的过多。事实上没有人会胃酸多。因为胃不会没事就一直释放胃酸，这个东西非常消耗资源。所以这是阶段性的胃酸过多，最终的结果是：大家的胃酸要么正常，要么偏少。阶段性的问题，我们下午讲到维生素 U 时再讲。

各消化器官出问题的表现（00:57:30）

简单来说，胃酸不足会有什么问题？复习一下昨天的内容。最直接的是反酸。间接的问题是造成一系列营养失衡：依赖胃酸消化的蛋白质消化不了，纤维 存疑：可能是"维生素" 消化不了，矿物质消化不了。所以容易见到贫血——胃酸不够，铁的代谢会很困难。

小肠的问题通常都是细菌过度生长。小肠只要细菌过度生长，你消化再好也会营养不良，因为这些细菌把"过路费"收完了，你没有足够的营养吸收进去。特别是很多人水溶性维生素不够，其实就是被小肠细菌提前消耗掉了。

胆囊有几个问题。第一种情况是胆囊不排泄。不排泄除了迷走神经本身的问题，来源是什么？第一，上层胃酸没下来，或者胃酸浓度不够，没有足够的信号释放，于是它不排泄；第二，没有油，吃得太清淡了，没有油脂

或油脂非常少，这时胆囊排泄不充分。

不吃早餐会得胆结石吗（00:58:22）

这里讲一个点：很多人说不吃早餐容易得胆结石，大家觉得这是不是谣言？有人说是，有没有人觉得不是？

> **学员：** 如果是经常吃早餐的人突然不吃了，那有可能。

> **钱老师：** 完全正确。一直都不吃的就不会。因为胆囊什么时候排泄有它自己的节律：除了食物进去刺激它以外，它到了某个时间点就开始准备好了。也就是说，你如果每天都在固定的时间刺激它，它就一直在这个时间排；突然之间没有这个刺激了，胆汁就淤积在里面了。

所以一直不吃早餐的人肯定没事。我从小到大就没怎么吃过早餐，偶尔嘴馋时会吃，但我是习惯不吃早餐的人，从来没事。可我周围很多人不停地警告我，不吃会得胆结石：20 岁时有人说我 30 岁就会得，30 岁时又说 40 岁就会得，现在我也不知道什么时候才会有。因为我形成了自己的节律，所以没事。但一直吃早餐的人如果突然不吃，真的有可能得胆结石。所以这句话不算谣言，某种程度上是有道理的，要看他原来的生活节律。

改为16+8时如何保护胆囊：油、姜黄素与脂溶性维生素（00:59:31）

这就引出下面的问题。下午讲抗衰和重置你的免疫与消化时，有一个很关键的问题：进食方式要用 16+8。那原来习惯吃早餐的人，这时不吃早餐怎么办？

> **学员：** 鱼油。

> **钱老师：** 鱼油也可以，这是最简单的办法。有几样东西会让胆汁排泄：第一，油进去，胆汁会开始排泄；第二，姜黄素会让胆囊收缩、排泄胆汁。

所以有的人吃了姜黄素之后右上腹会有一点轻微的疼痛，这时你要去看他是不是胆囊在发炎，或者胆道痉挛，或者已经有胆结石或胆泥——胆结石之前是胆泥，慢慢越来越硬，就变成石头了。有的人可能已经开始了，这时你要小心。

如果没有这些反应，你可以用姜黄素让胆汁排泄，用油来帮助排泄。但你不可能早上吃一勺油，怎么办？所有脂溶性维生素在这个时候吃就可以一举两得：既补充了脂溶性维生素，又因为脂溶性维生素的载体就是油，吃了这些油能让胆汁在这个时候排出来，避免掉这个风险。

还有一种最简单的，是我以前喜欢干的：早上喝咖啡时直接加一勺椰子油，味道还不错，让胆汁排泄，同时吃一颗姜黄素。这些都是小技巧。

胰腺、大肠，以及从日常表现看胆汁不足（01:02:18）

胰腺很大程度上就是胃酸的作用：只要酸的信号下来，它就开始分泌胰液，一方面对抗下来的胃酸，一方面帮助你消化。大肠首当其冲通常是菌群的问题。

胆囊特别讲一下，怎么从日常情况来看：胆汁排泄不足或量不够的人，除了我们讲过的吃油腻东西会肚子胀、打嗝之外，你去问不一定问得出来。有的人能问出来；有的人有过这种经历但忘了，因为他会本能地躲开油的东西，他会告诉你他怕油。只要他怕油，你就要小心是不是这个问题。

看大便：干结、漂浮与气味（01:03:32）

还有一种情况是便秘。便秘有几种：第一种是大便就是干；第二种是不管干不干都出不来。它们分别代表不同的信号。这里讲的是大便干的情况：因为在大肠里走不动，没有足够的胆盐来润滑，于是出来就是干的。

同时你还可以看到一种现象：大便很容易漂在水上。不管什么样的大便，通常一定会沉下去，因为它的密度比水大。只有一种情况沉不下去，就是外面包了一层油。只要你发现某个人的大便漂在马桶上，就是被油包裹了，说明这些油怎么进去的就怎么出来了，那就是没有胆汁。因为胆汁会把油包裹成小颗粒，让我们的淋巴吸收掉。这是另外一个真相。

胰腺如果坏掉，从大便上也能看出来，只不过讲起来比较恶心，要通过嗅觉来判断。正常的大便没有不臭的，但各有各的臭法。常规的大便就是常规的那种臭，闻多了你就知道。有两种臭要特别注意。怎么印证？以前家里有没有猪油的？

> **学员：** 有。

钱老师： 你把猪油放坏了，就是那种臭。

> **学员：** 那不知道，没有这种经历。

钱老师： 那就去买一点猪油放臭了试试看，但要小心，那个房子可能一段时间都待不下去。这种臭除了大便漂在马桶上以外，就是脂肪坏掉的臭，那就是胆汁不够。另外一种臭相对更恶劣一点，是蛋白质坏掉的臭，那是胰酶不够或者胃酸不够，大量蛋白质残留在肠道里被发酵、腐坏，那种臭更猛，就像火宫殿的臭豆腐，能冲脑门的那种臭。

这个我没办法用语言形容，你闻过一两次之后，自然就能分出来了。当然这只是我们自己观察的技巧，你没办法让客户去分辨，他也分辨不出来，但总之他会抱怨特别臭，那就要小心一点。

甲状腺、肾上腺和血糖是下午的内容。简单来说，这个图表可以作为让客户使用补剂的依据，因为比你用嘴去跟他讲要好很多。

答疑：风险分级的含义与"胃酸过多"一项（01:06:46）

> **学员问：** 先别关掉，钱老师。你这里显示的全部都是无风险或低风险，比如 23% 是无风险，20%、27%……我这里显示 24% 是低风险。这些所谓的无风险、低风险代表什么意义？还有，"胃酸过多"显示低风险，是不是代表其实是胃酸过少？

钱老师： 两件事。第一，"胃酸过多"这一项我后面会把它改掉，因为确实容易引起误解。再加上比如这个人有溃疡，他会特别关注这一项。其实他是阶段性的胃酸过多，本质上是因为胃酸的量不够、胃酸过少了，短时间内反射性地过多，这是一种情况。

第二，风险等级是这样的：我们按无风险、低风险，一路到高风险来分。我记得是超过 30% 左右就进入低风险状态。其实我们的题目放得相对宽一点，因为大家对自己胃肠的反应不会关注那么多，所以有一些很早期的真相，我们就放过去了，这样相对来说会宽一点。如果严格卡的话，其实 20% 就要开始关注了。我原本是把 20% 设为低风险，后来很多人测出来都是低风险，大家最担心的就是：几乎每个人测出来都要去处理，很难跟客户去讲，又不想每个客户都去处理这个东西。所以我们把它放宽了 10 个点，也就是低风险放到 30%。但实际上超过 20% 就值得关注。

从营养角度看疼痛：疼痛是一种"输出"（01:09:01）

练习我们就直接跳过了，现在开始按不同的主题来讨论这些内容。这是我们改变比较大的地方：从营养的角度，怎么看待人的疼痛?

我们有不少人学过 601、902，或者神经重置，都从不同的角度讨论过疼痛。但这几个角度并不代表疼痛的来源不一样。疼痛的起源首先有外周因素，也有中枢因素；但不管怎样，最终结果都是外周传到中枢，中枢把疼痛信号（或者叫 C 纤维的信号）处理之后做一个整合，制造一个疼痛的输出。也就是说，疼痛不是一种感觉输入，而是一个运动输出：它是根据你伤害性纤维的输入程度、你此刻对身体的感知，加上你的记忆、你的经历，全部整合在一起，来决定你要有多痛。

这也就是为什么有的人无意中擦伤了手，本来没有感觉，当发现那个地方开始流血时，会感觉越来越痛——因为你看见了它，你对它的情感感知不一样了，疼痛程度也就不一样了。

躯干痛与小脑、平衡功能（01:10:43）

从中枢的角度看，身体不同区域产生的疼痛，侧重的方向不一样。大家回忆一下学过的内容会发现：脖子痛通常跟谁有关？跟前庭有关，或者说跟躯干的稳定性有关。其实腰痛也一样。我们一直讲，小脑差的人最常见的症状是什么？颈肩腰腿痛。这里的颈肩腰腿痛跟平衡功能密切相关。所以只要是脖子痛、躯干痛、腰痛，很多时候都是平衡功能不好造成的；讲到平衡功能不好，就逃不过小脑这个器官。

躯干为什么会痛？简单来说，就是你的躯干不稳定，在发生共济失调。不稳定时怎么办？躯干不稳，你会第一时间觉得自己在晃吗？肯定不会，不然我们所有人都在晃。这时大脑要想办法让它稳定：脖子不稳，就把脖子的肌肉收紧；后背不稳，就把竖脊肌拉紧；腰不稳，就把下面的竖脊肌再拉紧。每个地方一拉紧，就会激惹你的交感、激惹你的 C 纤维，让那个地方更容易产生疼痛。

所以小脑相关的疼痛更多出现在躯干上，这是一个简单的逻辑。

查体：一字步站立测躯干中线稳定性（01:12:27）

要知道他的躯干痛是不是跟小脑有关，就重点看几个东西。这里照顾一下对小脑查体完全没概念、没上过 601 的几位，我们不讲详细的查体，只看一个简单的：检查他一字步能不能站稳。

让他一脚在前、一脚在后站成一字步，看他是不是不稳定。不稳定时通常一定会晃。还要看他的衣服：如果是轻微不稳，或者他纠正得快，你会看到他的衣服在抖。如果这样还看不出来，就让他闭上眼睛，眼睛一闭就可能出现晃动。这说明小脑不好，记住这一个。

营养方案的思路：补剂不治疼痛，治的是小脑（01:12:27）

知道他有这种躯干中线不稳之后，我们要解决什么？跟脑营养有什么关系？这里要绕一点：营养方案不是说你给他吃了这些东西就解决他的疼痛。因为疼痛是小脑引起的，所以要通过方案去康复他的小脑，让小脑变好，再让小脑控制好他的躯干，疼痛自然就没有了。所以接下来讲的补剂不是治疼痛的，它治的是小脑，然后让小脑管好躯干，于是就不痛了。这是实际应用的思路，并不代表这些东西能止痛。

小脑有几点要特别注意。第一，小脑相关的疼痛往往来源于中线的不稳定，所以容易集中在躯干。

小脑与情绪：躯干痛的人容易焦虑（01:14:56）

第二，小脑不好，除了最容易出现共济失调之外——这里再讲一次，共济失调有两种。一种是医学上讲的共济失调，就是不稳、抖、没有稳定性。但还有一种别忘了：小脑管运动，也管你的情绪。简单说，大脑只要做了一个体验，输出都是运动；你的思想冒出来也是运动。所以在大脑的额叶，这些东西全都是按运动来管的，包括你的情绪。

所以小脑如果坏了：第一，你的动作会不平滑、不稳定；第二，你的思想也会不平滑、不稳定，集中表现就是焦虑。所以躯干容易痛的人也容易焦虑。只要出现这两个东西，你要帮助的就是他的小脑。跟焦虑有关的更偏小脑的外侧。

小脑外侧方案：维生素B1、镁、DHA/EPA（01:15:37）

我们来看课件上红字的地方，要特别关注。第一组是维生素 B1、镁和 EPA、DHA，拿来干什么？

维生素 B1 有一个特别的作用：小脑偏外侧的区域对它的需求量特别大。所以假如躯干容易痛，加上喝酒，加上焦虑，那就完完全全是小脑的问题了。这时你一定要给他提供足够的维生素 B1 来康复他的小脑。同时在这个过程中，要有足够的镁离子，帮助他小脑的神经网络正常通信。

镁离子在所有的神经活动当中，是让信号能够正常传输的一个关键点。我们在 601〔原文"上六零"〕讲到钠钾泵时会提一嘴镁离子：钠钾泵能不能正常工作，除了要 ATP 提供能量之外，很重要的就是镁的作用。所以要给他足够的镁，让钠钾泵能够工作，也就是让他不那么焦虑，让大脑的神经元该安静的时候能安静下来。同时，要保证神经网络足够稳定、突触之间的连接能建立好，一定要给他 DHA 或者 EPA，这里更偏向于 DHA。

这三个的组合，特别针对躯干痛同时有焦虑的人；躯干痛、焦虑再加上晕，晕车、晕船也可以。第一组特别偏向这个方面。

维生素B1的剂量（01:18:15）

> **学员问：** B1 吃多少？

钱老师： 我的建议是不少于 200 毫克。如果是喝酒的人，最好给他 500 毫克。

学员问： 要吃 500?

钱老师： 不要喝酒就行了。你不能一边喝酒一边吃 B1。

（学员玩笑：B1 加酒会越喝越有效？拿 B1 来泡酒？）

钱老师： 你们这种思维，就像我以前的一个病人，他每次来我都要骂他。他是出了名的烂胃，胃已经烂到不行了，每次来找我，处理完以后胃就会好一点。他是个酒鬼，后来我发现他来的目的只有一个：把胃搞好一点，方便他继续喝酒。后来我每次都说，我不想给你搞，你就是为了喝酒来搞的，不是为了把胃养好。他每次都笑一笑，继续喝。

镁的需求量与补充方式（01:19:35）

学员问： 镁要吃多少?

钱老师： 正常成年人每天镁的需求量大概是 500～600 毫克。你每天从蔬菜、坚果里获得的镁，林林总总加起来，按现代人的生活方式，扣掉吸收、代谢不掉的部分，满打满算大概 300 毫克。

所以补镁有两种思路：第一种，直接补满 500 毫克；第二种，补到 300 毫克，默认你从饮食吃进去的还够。

怎么保证饮食吃得够？第一，一定要吃够蔬菜，而且尽量生吃（当然不是所有蔬菜都能生吃）。第二，有一种东西镁含量比较高——南瓜子，可以多吃，但吃完舌头会起泡的人要小心一点。大部分坚果都含镁，但南瓜子特别集中，50 克南瓜子大概能提供接近一百多毫克的镁，所以南瓜子是镁浓度比较高的食物。但吃坚果补镁要小心一个重点：有些人坚果过敏，特别是小孩子要注意。这是镁的问题。

小脑中线方案：维生素E、辅酶Q10、谷胱甘肽（01:19:35）

第二行标红的地方，特别针对小脑中线。只要躯干共济失调、躯干容易疼痛，一定是小脑不行。但第一组更偏向小脑外侧，这一组更偏向中线，有这样的区别。

小脑中线的问题，通常你见到的不是日常的焦虑，而是在人多的地方、环境复杂的地方不舒服、焦虑。他不会直接说"我去人多的地方焦虑"，他会说"我不喜欢去人多的地方，我去人多的地方不舒服"。

学员问： 会不会有躯干震荡的感觉?

钱老师： 会，就是刚才讲的那种一字步站不住、躯干中线不稳。

对比一下：第一种更偏外侧，他的焦虑是什么时候都焦虑，或者老觉得这个世界对我不好、家里人对我不公平、领导偏心，任何时候都焦虑。第二种是躯干中线症状特别多，加上人多的时候、环境复杂的时候，就难

受、不舒服、焦虑。

第二种的情况，因为小脑中线的能量消耗对辅酶 Q10 的依赖程度比外侧 存疑：原文"外周" 还要高，所以要提供几样东西：维生素 E、辅酶 Q10，再加上谷胱甘肽，用这三个来恢复它的中线。这个直接抄作业就行。谷胱甘肽用普通型的就可以了 存疑：原文"就是防。普通型的就可以了"。

维生素 E 要多少量？这个时候 50 毫克或者 100 毫克都可以。我记得有的维生素 E 是 90 毫克一颗的，刚好不上不下。

为什么不先检测缺不缺（01:23:52）

学员问： 这些东西缺乏跟日常饮食或生活习惯有关吗？为什么有些人缺、有些人不缺？

钱老师： 有些东西你不太好去判断他缺不缺。比如辅酶 Q10，你怎么知道他缺不缺？你没办法去测。下午会讲很多东西为什么测不出来，其实不是绝对测不出来，是有方法的。但我们的思路是这样：第一，它的消耗量极大；第二，他已经出现了这个区域的症状。只要这个区域功能不好，有两种情况：一是它本身就坏了，二是坏了以后该有的营养跟不上。那我就默认，这个地方既然功能差了，就是这个营养没跟上，我就给他提供对应的支持。这是一个简单的思路。但如果你要很精准地定性、甚至定量地知道这个地方缺不缺、缺多少，手段就有点复杂了，尤其对于特定的营养素来说，这是检查手段的问题。

辅酶Q10的剂量（01:25:18）

学员问： 钱老师，Q10 要补多少？

钱老师： 我的建议是这样：所有跟生命活动有关的地方都要用辅酶 Q10，所以你吃进去，即使只是针对小脑，量也不要少了，万一它被其他地方先抢走了呢？所以辅酶 Q10 大概在 400 到 500 毫克，大概 500。我们平常买的辅酶 Q10，有几十毫克一颗的，也有 100、200 毫克一颗的。200 毫克的，吃两到三颗就可以了。

学员问： 有 1000 毫克的，会不会太多？

钱老师： 1000 毫克，如果货真价实，你尽管吃。这个东西多吃点没事，多给细胞提供能量。我们所有的线粒体活动，包括蛋白质的翻译、制造，包括能量代谢，好多环节都要辅酶 Q10 来帮忙，它几乎就是能量代谢中的"万金油"。其实好几个营养素都有这种万金油的角色，它容易缺也就是这个原因。

接下来讲第三组。

吃补剂会不会影响轻断食（01:26:50）

学员问： 刚才说吃这些东西，会不会影响断食的效果？

钱老师：会。

学员问：包括刚才说的胆的问题也是。比如我吃鱼油，就启动了消化系统，那我 16+8 的效果肯定就变差了吧？

钱老师：不会。16+8 是在 8 小时之内吃东西，麻烦的是（完全的）断食。

学员问：我说的是鱼油。他（客户）以前吃三顿，现在选择只吃午饭和晚饭，早上不吃。如果他早上吃了几颗鱼油，不就启动消化系统了吗？那轻断食的效果不就减弱了？

钱老师：会减弱，但这只是减弱多少的问题。一个以前从来不做 16+8 的人，你让他做到了 16+8，还去管这个干什么？墙都已经砌起来了，你还去计较一块砖头，没这个必要。

单独补 B1，不建议用复合维生素（01:27:28）

学员问：老师，您说 B1 要补 200 毫克，有单独的 B1 可以买吗？还是要从复合维生素里补？

钱老师：有，有好多。大概 10 块钱一瓶，一瓶 100 片 ❓存疑：原文先说"一瓶 100 克"，又说"100 片"；随后还有一句"一百多块一片"，所指不明 。不用补复合维生素，复合维生素其实不好用：含量很少；而且你没办法掌控自己特别需要的那几样，每一种往里加多少都看厂家的心情，所以其实不好用。

小脑中线与外侧：都坏就都补（01:28:16）

学员问：中间（中线）小脑坏掉的时候，外侧小脑应该也坏了吧？补第二组的时候，一般也要补第一组，是吗？

钱老师：理论上是的，但要看实际情况。实际查体的时候你会发现，有的人是中线坏，有的人是外侧坏。

学员问：那都坏呢？

钱老师：都坏就都补。小脑有个不好的地方：它的神经网络几乎是全部连在一起的。一开始是一个区域坏，给它足够的时间，就会慢慢往外扩散，直到整个小脑都坏掉。小脑有所谓的"结构储备"和"功能储备"，原理也是因为它全部连在一起——小脑是靠极其复杂的神经网络来工作的。

第三、第四组：B12、磷脂酰丝氨酸与锌（01:29:07）

接下来，第三组是干什么的？

> **学员问：**钱老师，那个谷胱甘肽是……

钱老师：谷胱甘肽是看肝脏的 存疑：原文"谷胱甘肽往那个看肝脏"，大意可能是谷胱甘肽偏向肝脏 。

第三组和第四组是这样的：单独补它们并不针对小脑，要把它们加进前两组里。什么时候加呢？（此处有一句"这个东西就 10 例了" 存疑：无法识别，可能是"这个东西就贵了" ）维生素 B12 便宜，但磷脂酰丝氨酸有一点贵，锌也有一点贵。

它们的作用是什么？维生素 B12 和磷脂酰丝氨酸有一个特别的地方：如果这个人焦虑特别严重，就要加这两样，给他的神经可塑性帮一把忙。磷脂酰丝氨酸简单来说就是构成细胞膜的材料——细胞膜的结构叫磷脂双分子层，就是这个东西。

这里的锌是干什么的？帮助神经信号正常传递，有一点类似镁的作用。好的锌其实也有点贵。它也是专门往这个方向帮忙：如果焦虑是广泛性的，再加上外周动作特别不稳定，就要考虑加一点锌。

如果记不住，后两组就不用管了，只记前两组：一组更偏向小脑外侧，一组更偏向小脑中线，记住这两样就行。实在记不住就全上吧。

服用时间与 DHA 剂量（01:31:14）

> **学员问：**这些东西吃的时间，早中晚、饭前饭后有要求吗？

钱老师：下午会把它们全部归类来讲，不然一样一样地讲，容易忘。

> **学员问：**DHA 吃多少？

钱老师：1000 毫克。理论上不少于 1000 毫克，这是验证下来效果比较好的量。其实多吃点也没事，就是贵，DHA 也贵。

四肢痛：上肢看大脑，下肢先看小脑和前庭（01:31:40）

接下来讲四肢痛。刚才讲躯干痛的时候，把小脑外侧也一起讲了。四肢痛要分两种情况处理：上肢痛和下肢痛。为什么？下肢的疼痛很多时候也是小脑和前庭系统造成的，简单来说就是不稳定——不稳定的时候下肢会发生代偿，所以容易出现下肢痛。但上肢痛不一样。

对上肢干扰特别大的，除了近端稳定以外，还有大脑，也就是大脑皮层。对四肢而言，手的功能更偏向于自由的、精细的动作，这两类动作都是小脑 存疑：按上下文可能是"大脑" 来的。而躯干和下肢更多的是稳定和相对规律、刻板的运动，这些运动不那么强地依赖大脑，更多依赖的是小脑，或者更低一级的神经网络，比如脊髓。

所以，凡是跟四肢痛有关的：上肢要特别关心大脑；下肢先关心小脑或前庭。

下楼梯、下蹲膝盖痛：基底核与离心控制（01:33:01）

下肢只有一种情况要特别注意：下楼梯膝盖痛的人，或者下蹲过程中膝盖痛的人。这类人跟大脑有一点关系——不是直接被大脑管，而是被与大脑连在一起的一个结构管，叫基底核。基底核管的是离心控制。

这类人要单独记：下楼膝盖痛的，就把它等同于大脑坏掉——大脑和基底核是连在一起的，他没办法做离心控制。老年人身上有；年轻人也会见到，贫血的人容易出现这种问题。比如有的女性一到月经期膝盖就痛：因为基底核特别依赖供血和供氧，月经期有的女性进入了阶段性贫血的状态，基底核的问题就暴露出来了，这时下楼梯就容易膝盖痛，或者做很多离心控制的动作时关节痛，过了这段时间就好了。

其他情况，上肢问题一概找大脑，下肢问题一概找小脑，就这两大类。唯一的特殊情况就是下楼膝盖痛、下蹲膝盖痛。不过下蹲痛的，有的是这个原因，有的不一定，要先排查踝关节，有的人也许是踝关节的问题。

> **学员问：**蹲下去再起来那一下痛，算不算？

钱老师：起来那一下痛不是，那是小脑的问题。起来的时候靠的是平衡，下蹲也是平衡，但下蹲除了平衡以外，很强的一个功能就是离心控制。

现场查体：股四头肌离心控制测试（01:35:50）

在座有没有正在经期的女性？请上来，我们看一下她的膝里盒 存疑：可能是"基底核" 。

这种膝盖痛老年人多见，有的老年人说上楼梯痛，有的说下楼梯痛。这位两个都痛。骨科的查体或理论里会分析：上楼梯痛是哪个问题，下楼梯痛又是哪个问题。但我们发现其实没那么准。那些查体我以前都做过，确实难以区分；跟影像学一对照，要么影像上什么问题都占满了，症状体征却只有一两个，要么查出来的东西和影像完全对不上。

请躺下，把鞋脱了。这个查体很好做，上过 602 的同学都很熟悉，查的就是股四头肌的离心控制。离心控制不好，就会发生这样的事。脚放松，完全放松。我们要看腿下去的这一下：如果股四头肌是完全放松的，速度一定比这个快，抬上来以后自然就滑下去了。我们要看两点：第一，速度是不是慢；第二，是不是会卡顿一下。为什么会这样？我放手的时候，她的肌肉能不能做出离心收缩？如果做不出来，会发生什么？会往下掉——一卡一卡的。这是第一种测试。放，这边放……这边貌似好，这边差。

还有一种看法是直接看股四头肌：请她站起来，站到床上，做下蹲。这个也能看，但我觉得没有刚才直接测得准。看什么呢？看下去的过程是不是稳定。这时是直接考验股四头肌的离心，看会不会出现抖动；如果抖，就是离心控制不好。（老师此处说"我的左边是坏的，右边是好的"，语境不清。）判断是交叉的：如果右边不抖，说明左边基底核是好的；如果右边抖，说明左边基底核是坏的。来，我们试试看，换一边，就看她下去的过程。

> **学员：**左边好一点。

钱老师：这样看起来是左边好。但注意，右边的抖动，你有没有看到主要是踝关节在抖？而左边下去的这一下，你会发现是一个大幅度的摆动。注意看，右边是踝关节。

再换一边。这里要看两样东西：先看踝关节有没有抖得厉害；看完踝关节，再看膝关节下去的时候会发生什么——是不是往内、往外走。对，她往内跑了一下，然后又甩出来了，就是看那一下。右脚是踝关节在抖；左脚踝关节没那么抖，但下到某个位置时，膝关节会先进来再出去。因为站着测的时候我们直接看的是股四头肌，所以要看膝关节，不要看那个抖动，那是踝关节不稳定造成的。

所以我说，这类测试躺着测更准：看后面的离心收缩能不能做出来，做不出来就会"卡卡卡卡"。来，躺下来，我们再做一次。

测试细节：摩擦力、两侧对比、听声音（01:41:10）

> **学员问：**床的摩擦力对这个有没有影响？

钱老师：有。但不要把腿摆到那个位置——摆到那里脚直接就蹬在床上了，摆到差不多这个位置就行。如果担心床单摩擦力的影响，就两侧对比；实在不行，换一个更光滑的面试试看。上一期有一个特别差的、贫血的学员，两侧一对比就非常明显。不太差的人就只能多看，因为这个东西靠两侧对比，有的人两侧刚好只差那么一点点，不太好看。实在看不出来，可以听声音。

> **学员：**我感觉这一侧声音好听，比那一侧丝滑一些。

钱老师：听声音也可以，听脚跟磨床那一下的声音，看能不能对比出来。再听。

> **学员：**这一侧声音更响一点。

钱老师：响，你听它"嚓嚓嚓"，没那么丝滑，卡了几下；或者听声音的长短、均匀程度。能不能听出来？这个有点难，要听动作是不是均匀。如果听不出来，等休息的时候自己上来测。注意，不要把他的腿甩到脚后跟快要蹬到床的位置，甩到那里它直接就卡住了。

下肢痛的归因与肩关节痛（01:43:12）

下肢的特殊情况就是膝关节：只要是下楼膝盖痛的，这个很准，来源通常都是大脑。其他的，不管是踝关节痛、其他情况的膝关节痛，还是屁股痛，下肢相关的最后都归结到小脑。因为膝关节除了肌力和离心控制这一项不好以外，剩下的问题通常都是替下肢不稳定"背锅"。这口锅通常来自臀肌不稳或踝关节不稳，最后负担全落在膝关节上，膝关节先表现出症状。所以下肢疼痛、躯干中线疼痛，找小脑加前庭。

上肢痛则特别多的是大脑的问题，比如肩关节。肩关节痛两类原因都有可能。一类是同侧大脑太弱，造成屈肌过紧——这种很常见，要么整只手都痛，特别是手指痛、手掌痛、手腕痛，要么就是肩关节抬不上来，肩屈受限。另一类是同侧大脑过强，直接把三角肌的力量压下去，让三角肌发不出力，于是肩袖代偿，直接出现肩袖损伤。两种情况都见得到。

不管同侧大脑过强还是过弱，最后都可能集中表现为肩关节损伤，也就是肩袖损伤，我们最后看到的结果是一样的，但这两种最终都跟大脑相关。

关节软骨磨损与疼痛没有必然联系（01:45:10）

平衡相关的刚才都讲过了。这里要特别注意（第二组）：它跟关节痛没有任何关联，它不管关节痛，也不管小脑，哪个都不管，它只是满足很多人喜欢关注的一个点——"我的关节软骨被磨损了"。

大家想想，看了那么多客户，上了一定年纪的，有几个关节软骨是好的？没有几个是好的，甚至关节间隙都已经碰到一起了，但有的人从来不痛。所以关节软骨磨损跟疼痛有必然联系吗？其实没有。它只取决于关节的稳定程度：稳定程度好，关节里的压力改变没那么大，或者压力变化很稳定，关节软骨就不会坏。因为关节软骨的供氧，是靠血流来供氧的 ❓ 存疑：与后文"软骨血管非常少、靠挤压"矛盾，原意可能是"不是靠血流" ——关节软骨上血管非常少，它靠的是平常走路、动作的挤压，把关节液挤压以后慢慢渗进去，把营养带进去。所以关节软骨天生就是一个很容易营养缺失的东西。随着年龄增长，只要关节活动度稍有改变，或者活动模式稍微不稳定一点，关节软骨注定要被磨损。但这跟疼痛没啥关系，只能说明稳定度好不好。

近些年大家都特别关注软骨，所以就特别爱用它（这类补剂）。单补氨糖没啥用，很难修——不然大家都吃了那么多年氨糖，有几个人见到效果？单吃氨糖效果确实不好，要同步补一些胶原蛋白，或者胶原蛋白肽（两者是结构上的差别）。

只要你想修复关节软骨，或者客户的诉求就是补关节软骨，吃这些东西的同时还要做一件事：给他做类似关节松动术的手法，挤压他的关节，适度挤压，而且力量不要牵拉到肌肉上，要往中间挤。因为关节松动术有可能作用到前方的肌肉，也可能作用到后方的肌肉，造成的大脑改变是不一样的。反复挤压关节以后，能修复一些。当然，老年人那种已经坏得差不多的就不要干这个事情了，补不回来。

四组方案各有偏向（01:48:11）

所以第二组只是满足大部分人的需要，最直接解决四肢关节痛的一定是第一组和第三组。

讲到这里，大家想想，我们能不能从组成上推断出它偏向哪个方向？这两天讲下来，不同营养素好像都有一些偏向性。第一组，前面那样先不看，就看后面两样，你想到什么？

> **学员：**消炎。

> **钱老师：**对，消炎。姜黄素是特别消炎的，维生素 D 是特别调节免疫的。所以第一组跟"关节疼痛并且发炎"的关联特别大，比如疼痛加上确实有类风湿——不好意思讲得不规范，是类风湿，不是老年人说的那种"风湿"。还有的人一感冒关节就痛，一喝酒关节就痛，都跟他的炎症水平有关。还有一种是自身免疫的，比如严重的自身免疫病：强直性脊柱炎、风湿性骨关节炎、类风湿性骨关节炎。第一组就是解决关节疼痛加上消炎。

第三组直接解决大脑的神经代谢问题，这个搭配特别偏向大脑的额叶，让大脑变好。

第二组满足的是大部分人的关注：正常的关节退化，软骨会一直磨损、一直被消耗。所以第二组只能说经济实力强的人可以吃。我宁愿把钱花在姜黄素上。

> **学员问：**那第二组呢？是第三组才最需要吗？

钱老师：第二组是软骨的问题，它不针对疼痛，不针对关节功能，也不针对大脑，单纯针对骨关节退化，就是上了年纪那种退化、磨损，你就把它理解为磨损。

规律挤压与剪切力（01:51:04）

学员问：关节不是每天运动的时候都一直在挤压吗？为什么还会出现营养代谢的问题？

钱老师：是这样，如果是一个稳定的关节，不管做什么运动，它受到的都是规律性的挤压。软骨就是靠这种规律性的挤压把营养带进去的，椎间盘也是。但另一种情况是非常不规律的受力，甚至不是挤压力，而是变成了剪切力——这是在关节活动模式出错或者不稳定的时候。两者不一样。

骨刺是怎么来的（01:51:51）

学员问：骨刺是不是不规律挤压导致局部压力过大形成的？

钱老师：简单讲，不叫"不规律挤压"。骨刺大家有兴趣吗？骨刺其实是个很无聊的事情。我问大家一个问题：骨刺有没有办法消掉？

学员：手术。

钱老师：理论上可以。那实践当中，有谁见过通过非手术手段——也不用针刀去捅——骨刺消掉的？没有。我以前都跟病人说消不掉，火葬场才能消掉。（以前门诊的病人一大半是医院的熟人，所以说话比较随意。）

我们快速讲一下骨刺是怎么来的。上了年纪一定会长骨刺吗？不一定。有没有见过二十几岁长骨刺的？有，片子看多了就会发现二十几岁也长。所以骨刺跟年龄没关系，它不是老年病。

那为什么会长骨刺？这要讲到整形外科（骨科）里跟骨头生长相关的两个理论：一个叫伊卓洛夫理论 ❓存疑：可能是"伊里扎洛夫（Ilizarov）理论"，一个叫沃尔夫理论（沃尔夫定律）。名字不用记，简单来说就是：骨头什么时候会长出来？压力大的时候能长出来，应力大的时候也能长出来。

什么叫应力？就是有个东西老是拉它。学解剖的时候有没有发现，骨头上有一种结构叫"粗隆"？凡是名字叫粗隆的，代表这个地方受力大，必须长成这个样子，要不然肌肉附着不住，就被拉跑了。道理是一样的：如果一个地方受力一直很大，鼓掌。手是智能的 ❓存疑：可能是"骨头是智能的"，它就多堆一点，让接触面积大一点，不至于被拉断。所以应力大、压力大的地方，骨头就多长一点，防止以后在这个地方发生断裂。

骨刺就是这么来的。那什么时候应力会大？正常的关节长成现在这个样子，是适应了某一种运动模式。所以当关节不稳的时候，应力就在不该出现的方向出现了，于是骨头就多长出一点来——骨刺就是这么来的。

那怎么预防？长出来以后我不一定能搞定它，但某种程度上也能：时间长了，如果这个地方的应力一直不出现，它就会被破坏掉。因为理论是这样的：应力大的地方成骨效应强，应力小的地方破骨效应强。骨头不是长

出来就永远定在那里，它同时有制造骨头和消耗骨头的过程，一种是成骨细胞，一种是破骨细胞。所以简单来说，骨刺还是来源于不稳定，那就要让关节稳定。

所以首先，不要跟客户说"我可以把你的骨刺消掉"，回头他真的天天拍片子来问你怎么还消不了。你不知道他那个应力什么时候能没有。但简单来说，如果给他足够长的时间并稳定关节，那个地方的骨刺确实可能变小，甚至没了。这是简单粗暴的讲法。

那关节怎样才能稳定，受力才能符合人体的结构？就是脑子要好：小脑要稳定，同时大脑给你的运动模式输出是正确的，就不会有这种问题。所以又回到了第三组——第三组就是特别偏向大脑的。

第四组：镁、基础维生素与抗氧化剂——针对代谢问题（01:56:06）

这里还要讲一组：镁、基础维生素和抗氧化剂。它不直接对大脑有好处，但对一种人有好处——代谢特别差的人。比如痛风：痛风不是运动模式的问题，是代谢的问题，这时要给足够的抗氧化剂和镁。糖尿病也一样，糖尿病周围神经病变也可以归进去，那就要加 D4 存疑：所指不明，可能是课件上某营养素的误识别，但不要单独用 D4，一定是 D3 和 D4 一起用。

小结：四肢关节痛的四组（01:56:59）

关节痛就讲到这里。疼痛本身没什么好查体的，就快速讲过了。记住第一组和第三组是重点：第一组跟炎症相关，第三组跟大脑本身的功能相关；第二组只是因为软骨退化才加；第四组是因为本身有代谢问题才加进去。什么是代谢问题？比如糖尿病、痛风。

血脑屏障与脑雾（01:57:34）

讲完这个，我们讲一个跟大脑密切相关的东西：血脑屏障。很多人在疫情之后（"口罩之后"）出现了一个问题，就是开始脑雾了，大脑状态急剧下降。我们也得到了很多反馈：之前自己拼命吃各种维生素、吃各种对大脑好的东西，没啥用；后来大剂量的维生素 D 下去，突然就搞定了。

机制是这样的，只要跟炎症相关就会这样。大脑是怎么发炎的？大脑的发炎和身体的发炎，从发炎的过程来讲是同步的，但机制不同。身体有自己的免疫系统；大脑里面长得不一样，它的免疫系统不是白细胞，免疫反应是通过胶质细胞起作用的。

胶质细胞有两个作用：第一，提高炎症，把不该进大脑的东西干掉；第二，修剪我们的神经，让该留下的记忆留下，不该留下的就不要了。这是胶质细胞的不同功能，修剪功能在小孩子身上特别明显。

那什么东西会激活胶质细胞、让大脑发炎？第一种，不该进去的东西进去了。大脑是一个非常封闭的系统：身体里的东西一旦进入血液，可以走遍全身，唯独很难进入大脑——这也是很多药物没法直接作用于大脑的原因。因为大脑外面紧紧包着一层东西，叫血脑屏障。简单说，血液要进入大脑时，要先经过一层更紧密的、像网、像筛子一样的结构来过滤，所以很多东西能走遍全身，就是跑不进大脑。

血脑屏障什么时候会"漏"（01:59:40）

但这层筛子有时候会漏。什么时候会漏？第一种，头被撞到的时候，特别是连续撞头的时候。第二种，发生感染的时候，或者免疫系统自己在攻击血管内皮的时候。还有一种，接触到有毒物质、低的化学溶剂 存疑：可

能是"一些化学溶剂"或"有毒的化学溶剂"的时候。这些情况都可能让血脑屏障这个筛子的孔变大，于是不该进去的东西就进去了，激活胶质细胞，胶质细胞就会提高炎症水平，最后造成脑雾。中风病人也是这个逻辑。

痛风❓存疑：紧接中风的讨论，可能是"中风"病人特别常见，血脑屏障几乎是一个开放的状态，也就是通透性很大。所以有一些药物，我们明明知道理论上不可能到达大脑，但有些病人吃了就有效。为什么有效？就是因为他的血脑屏障漏了。

从 GABA 补剂看血脑屏障（02:01:00）

比如很多人会拍照片问我一种补剂，叫 γ-氨基丁酸（GABA）。很多人说小孩子吃了有好处，我一直告诉他们不用吃，是智商税。为什么？大脑确实需要 GABA 来让神经元安静下来，它是一种抑制性神经递质。但问题是：不是大脑需要什么，你吃什么就有好处，因为它根本进不去。进不去的东西你吃它干什么？没用的。

但很多人吃了真的有用。这就说明一件事：不该通过血脑屏障的东西竟然起效了，只能说明它过去了，通过了血脑屏障——说明你的血脑屏障坏了，所以明明不该到大脑的东西，吃进去跑到了大脑里。

很多人吃完以后说："真的好睡哦，睡觉突然变好了，孩子不烦躁了。"我只能告诉他们，这不是什么好事，是脑子出问题了。他们说："效果好啊，你还说不用吃，你看我试了一下，效果真的好。"这恰恰说明他的血脑屏障是开放的、漏的。

而且血脑屏障开着，会有更多隐患。比如每次一感冒，他的胶质细胞都更容易被炎症因子激活，因为原本不该进去的东西都一起往里跑了。简单来说，血脑屏障开放时，你自己不一定有什么感受，除非开始脑雾。但长期积累以后，你未来患神经退行性疾病的概率就会高很多。而且这种短时间不会让你有感知的东西，往往更容易最后惹出大麻烦——等到最后算账那一天，你会发现积压下来的账比较多。

什么会过度激活小胶质细胞（02:03:32）

那什么东西会让小胶质细胞不正常激活或过度激活？我们看几个。如果是正常的生理反应，该激活的时候它就要激活；但有的时候是被过度激活的。

撞头和中风其实等同于一件事，血管里发生的事情都差不多：神经元断裂，或者里面出血了、梗塞了，细胞死掉了。这时小胶质细胞要提升炎症水平，把死掉的细胞拆散，把零件回收，还可以接着用。

感染是一个。还有，我以前跟大家说过一个最简单的杀菌方法：用臭氧杀菌。但用臭氧的时候要小心，千万不要吸进去。臭氧是强氧化剂，吸进去也能让血脑屏障保持通透。

> **学员问：**手术室里的那种臭氧不算吧？

> **钱老师：**小心点，手术室的臭氧也会把血脑屏障搞坏。还有环氧乙烷也会，戊二醛也会，有好几种东西都会把血脑屏障搞坏。洗器械的时候，或者实验室用的四氯化碳也要小心一点，这几样东西的蒸汽吸进去都会把血脑屏障搞坏。

简单来说，任何让血脑屏障通透性变强的东西，都同时激活了你的胶质细胞，让你的大脑发炎。这时怎么办？要把血脑屏障封闭起来。

修复血脑屏障：维生素 D3、褪黑素与草药（02:05:23）

首先，大脑里消炎是毫无疑问的。（课件上的）这三样是很强的、能让血脑屏障修补好的东西。褪黑素也可以——褪黑素是抗氧化剂，它不只是让你睡觉，同时还有抗氧化的作用。

> **学员问：**什么饮食会让血脑屏障被破坏？

钱老师：容易促炎的饮食。只要诱发了身体发炎，让免疫系统不正常激活就会。饮食的作用没那么猛，但如果你对某种食物敏感，就会一直发炎、一直发炎，几次以后通透性就变大了。

那我们什么时候能知道它通透性变大了？不好判断。很多人唯一的感受，是等到里面已经开始出问题的时候——已经开始发蒙、已经出现脑雾的时候才知道。

这几个维生素里，重中之重是维生素 D3。之前很多人吃了半年补剂没反应，就是因为把这个漏掉了。就是大剂量的维生素 D3，它是调节免疫的。

（草药）这里面最重要的是人参。

> **学员问：**是花旗参吗？

钱老师：花旗参，也叫西洋参。不是党参，不是长白山人参，是西洋参。其他的，黄芪有效；当归要小心一点，因为当归吃多了有肝肾毒性。

> **学员问：**可以把黄芪、人参、枸杞一起用吗？

钱老师：一起用效果就不错，我觉得效果很好。草药要小心，这个要小心一点，这几个可以用。总之，对血脑屏障好的东西，只要是我画红线的那三种，加上我圈出来的 D3，毫无疑问是实践下来效果最好的，而且见效很迅速。所以感冒之后出现脑雾的、撞过头的、中风的，就用这个。

西洋参怎么用（02:07:55）

还有的人最后差一点点的时候，人参可以用。西洋参怎么用？记住，不是特别贵的人参才有效，是西洋参有效。它直接吃没效果：要么煮，一直煮，像喝茶一样喝；要么吃粉剂，打成粉。不要自己切片去嚼，那个效率很低，吸收比例很低。我通常的习惯是抓一把丢在壶里一直煮，当水一样喝。

> **学员问：**是全部一起煮吗？要煮到什么程度？

钱老师：煮开就可以了，一直喝到没有味道为止。量是一把，我的一把大概 10 克左右，切片的 10 克左右。我一开始买的是切片，挺贵的；后来就买最便宜的那种，去小的那种 存疑：可能指"参须"或较小的参段，切成一段一段的，一样煮，效果一样，没区别。

西洋参粉剂与当归（02:09:05）

学员问：是不是粉剂的吸收量最高？

钱老师：不一定。粉剂煮了以后效果会好；但如果懒得煮，要直接吞的话，一定要用粉剂。很多人喜欢买那种很好的"化石"存疑：可能是"整支参"或优质参，切成片放在嘴里嚼，我觉得那种效果最差。

学员问：粉剂也要煮？

钱老师：粉剂煮最好；懒得煮、没工夫折腾的就直接吞，甚至还有装成胶囊的。

简单介绍一下：黄芪有作用，人参作用最强，当归有作用但要小心肝肾毒性，所以不要长时间用——很多人日常喜欢拿当归煲汤。

剂量：姜黄素、白藜芦醇、褪黑素（02:09:50）

学员问：这些和上面的全部一起吃吗？一二三四五，五种。上面的剂量呢？

钱老师：姜黄素是这样，它没有（可靠的）剂量。你买到的所有姜黄素都写着一颗 1000 毫克，但里面真正我们要的姜黄素，实际含量大概只有几十毫克，这就算不错了。所以要自己去测试，通常我建议两颗起步，然后加到六颗左右。六颗也就是 6000 毫克，但这 6000 毫克是"姜黄素"这个商品的量，不是里面含的姜黄素，里面的姜黄素没有 6000 毫克。

白藜芦醇 2000 毫克起，我通常也会加量。

学员：2000 毫克？

钱老师：2000 毫克。所以白藜芦醇是我觉得所有抗氧化剂当中最贵的。

学员：2000 毫克一天的成本大概 20 块钱。

钱老师：不止吧，至少 20 块钱。（玩笑）一天 20 块钱的话，那我就不客气了，放开手吃。

褪黑素要注意：正常情况下，就配合睡眠节律一起吃；但如果你的睡眠节律没有问题，不要犹豫存疑：按上下文可能是"不要随意"地去吃褪黑素，因为有可能把（身体自身的）反馈机制又搞坏了。褪黑素一天不要超过 5 毫克。

学员问：连续吃多久？

钱老师：我自己用的话，用个两周就很好了。我本身没有节律，也不需要节律，反正倒头就睡，所以不存在这个问题。有的人是只要节律一被破坏，就没办法睡了，那就是另一种情况。

感冒期间吃还是感冒之后吃（02:11:32）

学员问：老师，比如感冒之后出现脑雾，这些东西是感冒期间就可以吃，还是之后再吃？

钱老师：感冒后，全部都是之后吃。感冒期间一边发炎一边吃，划不来啊，贵呀。当然你有钱就无所谓。感冒期间多吃点维 C 就可以了：那时维 C 消耗得又快，维 C 本身也便宜，买点泡腾片，很便宜。

学员问：大人小孩都是一样的配方吗？

钱老师：应该是，因为都是一样的化学物质，剂量小一点。

DHA：欧米伽 6 过多、欧米伽 3 不足（02:12:21）

这些方案讲完了，接下来一个一个来理。这里要讲一个很重要的东西：DHA。

我们身体是需要脂肪的。三大营养物质——淀粉、脂肪、蛋白质——只要失衡，势必会出问题。DHA 是一个很关键的营养。身体既需要欧米伽 3，也需要欧米伽 6，两者结构不一样。但近十几年、二十几年，中国的食用油市场出现了一个问题：大家越来越倾向于菜籽油，还有各种花生油、豆油——中国是一个极其依赖大豆的国家，食用油大多从这些来源来。于是我们欧米伽 6 的摄入量越来越高。

欧米伽 3 本身是消炎的。欧米伽 6 在合适的剂量里也是消炎的，但超过一定的比例或剂量以后就反过来，开始让身体发炎，变成了促炎物质。因为饮食结构、食物来源发生了改变，植物油变得很多，欧米伽 6 的摄入越来越多，于是日常饮食中油的比例就造成了一个很容易发炎的状态。

那怎么办？欧米伽 6 和欧米伽 3 有一个相对的比例，但这个比例其实没有准确的信息，严格来说不准：有的写 3:1，有的写 3:2（老师先写反，后更正为欧米伽 6 比欧米伽 3），现在没有确定的答案。我们唯一能做的，是在现有的饮食结构之下想办法。

你不太容易把欧米伽 6 降得很低，因为在哪里吃，接触到的都是菜籽油、各种豆油，都是欧米伽 6 占比多。那怎么办？只有多补充点欧米伽 3，这是相对容易解决的办法。这是第一点。

在家炒菜用猪油（02:15:00）

第二点，在家炒菜建议用猪油。在所有烹饪用油里，只要你会做菜就会发现：大家小时候炼油的时候，植物油很容易冒烟，猪油要温度非常高才开始冒烟。油的烟点是什么意思？只要开始冒烟，油的结构就会发生变化。烟点越高的油越耐高温。为什么要讲这个？因为中国的烹饪习惯是高温烹饪，所以猪油一定是最扛得住高温的。

再一个，猪油的结构本身很好，它里面既有欧米伽 3 又有欧米伽 6，比例非常好。

但因为一度国内副食品丰富以后，心脑血管病变得高发，那段时间大家就把动物油脂讲得很严重。由于当时信息不正确，加上信息差，大家特别怕动物油，于是现在极度倾向于用植物油，导致油脂摄入的结构或比例失衡。

DHA 与 EPA：DHA 能通过血脑屏障（02:16:37）

回到正题。简单来说，如果是要跟欧米伽 6 对抗，吃 DHA 也可以，吃 EPA 也可以，没有关系。但讲到 DHA：鱼油（欧米伽 3）中有两种非常有代表性的结构，一种是 EPA，一种是 DHA。区别在于，DHA 特别偏向大脑，因为它能够透过血脑屏障，EPA 不能。也就是说，要直接作用在大脑上，就要用 DHA。而且 DHA 在体内有两个地方浓度最高：第一是大脑，第二是视网膜。所以小孩子要对大脑好、对眼睛好，一定要用它。

它的作用机理：首先，神经细胞——其实是大部分细胞——外面那层膜要保持流动性，都要靠它。同时它还可以让小胶质细胞不那么剧烈地激活。还有一个很关键的：神经外面包着一层髓鞘，髓鞘由另一种细胞——少突胶质细胞——构成，它的材料也是 DHA。所以对大脑的神经细胞而言，要让它工作得好，就要给它提供足够的材料，也就是 DHA。

所以 DHA 非常重要：能让大脑消炎，同时也能让大脑的细胞得到足够的营养材料——营养说白了就是细胞的材料。

为什么会缺 DHA：胆汁、他汀与饮食（02:18:20）

补充很简单，吃鱼油、吃海藻油都可以。我们先要解决的是：有一些人怎么吃都不够。原因之一，很多人胆汁排泄不好，或者胆囊不行了，一边补一边消化不了，补进去以后又排出来了，这是最糟糕的。

还有一个，老年人要特别小心。很多老年人有高血脂，去医院就吃他汀。吃他汀本身确实没错，但一直吃他汀会造成脂质代谢的问题，集中反映在 DHA 的代谢障碍上。于是很多老年人长期吃他汀以后，心脑血管、血管里的问题被压下来了，但神经退化的问题越来越严重，或者说风险被极大地增加了。这是一个非常常见的问题。

饮食习惯方面，近些年好了很多。以前要摄入足够的 DHA，只有地中海饮食的摄入量也许是够的；日本因为特别爱吃海鱼，是够的；我们国家以前东南沿海吃海鱼也够，但近些年开始不够了。为什么？近些年近海养殖的比例越来越多了，那吃淡水鱼呢就很少了 存疑：语义不清，可能指淡水鱼/养殖鱼中 DHA 含量少 。这是结构性的问题。

但简单来说，DHA 是最好获得的，日常补就行。有效剂量 1000 毫克效果就很好了，成年人 1000 毫克就有非常好的效果。这是简单直接的。

他汀与大脑退化（02:20:33）

接下来要解决的是他汀的问题。他汀类药物一直用，一定会加速大脑退化；但如果不用，又可能让血管出血，或者让血管斑块沉积甚至直接破裂。那怎么办？

首先，老年人开始用他汀的时候，你不需要阻止他用，但不能让他把脂肪、胆固醇当成有害的东西，因为人是需要脂肪、需要胆固醇的。所以该吃的时候就吃，补一些好的脂肪，这是最重要的。如果老年人长期低胆固

醇，心血管事件是减少了，脑退化事件的概率却增加了。

所以要让他该吃油就吃油，但吃好一点的油，不要吃反复高温加热的油——老年人还有个问题，舍不得倒。植物油如果反复地炼，就出问题了，变成了"氢化油"（老师原话）。劣质的脂肪、各种人造的脂肪要少吃。

他汀的替代方案：控糖、辅酶 Q10、烟酸（02:22:03）

他汀类药物引起神经退化、加速老年痴呆的进程，已经有很多研究了。那有没有替代方案？其实是有的。你有两个选择：第一，吃他汀；第二，用替代方案。

血脂高、动脉斑块沉积，有那么几个原因。第一，糖摄入增加，或者糖消耗不完。剩下的糖除了变成肝糖原储备下来以外，其余的就通过三大物质转化变成脂肪存下来。所以要解决糖摄入的问题。糖摄入的问题和胰岛素抵抗的问题，本质上就是一个问题。

解决掉这个之外，在能量代谢的过程中一定要给辅酶 Q10。因为一直用他汀，虽然胆固醇降低了，但它会抑制辅酶 Q10——准确地说不是抑制合成，而是抑制身体里辅酶 Q10 的再生，因为它不是合成，是再生——于是导致辅酶 Q10 也缺乏。

还有一个，有一些人胆固醇过高是烟酸不足造成的，也就是维生素 B3 不足。所以这时要做什么？第一，控制糖；第二，给他吃辅酶 Q10；第三，给他补充烟酸。但单独补烟酸，吸收效率或利用效率会降低；而且水溶性维生素容易补了一个以后，引起另外几个过度消耗或缺乏。所以补烟酸的人，要给他加维生素 B6、B9、B12 一起用。

同时，因为有维生素 B9 也就是叶酸的存在，又进一步避免了血管内皮破裂的风险——叶酸可以降低同型半胱氨酸，让血管内皮不容易发炎。

多个点都照顾到以后，可以用它作为替代他汀的一个方案。但前提是：你自己替代没问题，家人没问题；如果你的客户正在吃他汀、又有斑块，千万别让他停，停了以后什么时候出了什么事，他会来找你。因为动脉斑块是一个复杂的问题：多余的血脂加上血管内皮发炎就形成斑块，再加上血流的问题——湍流反复冲击血管壁以后——什么时候它就掉下来了。所以要小心一点。

不同人群怎么补（02:25:20）

再说一次。这一点对老年人要特别注意。小孩子很简单，补 DHA 就行；青壮年也简单，吃足够的欧米伽 3，DHA 或 EPA 都可以。老年人又是高血脂、又有动脉斑块、正在吃他汀的，就要注意：一方面要降低斑块脱落或高血脂带来的问题，同时还要解决长期依赖他汀造成的过早脑退化。所以这时要给他补好的脂肪，也就是欧米伽 3，来对抗坏的脂肪；同时补充足够的辅酶 Q10，补充足够的烟酸。

> **学员问：**烟酸是？

钱老师：烟酸，就是维生素 B3。如果他有潮红反应，就换成烟酰胺，另一种结构。

但归根到底，高血脂很多时候是一个代谢性的结果，是代谢变慢的结果。代谢变慢的原因是胰岛素抵抗，加上饮食结构中碳水或糖的比例过高。所以要先把这两个去掉，减少内源性的生成，再减少血管内皮的炎症反应，

这样就能让他处在一个心脑血管相对安全的状态，同时也不容易出现神经元的退化。（学员插话：就是控糖、解决胰岛素抵抗。）

脑白质病变与髓鞘脱落（02:27:00）

因为神经退化一定是从外面的髓鞘脱落开始的。不知道大家有没有见过，很多老年人会拿磁共振结果来问，报告上写着"多发脑白质高信号""多发脑白质病变"。脑白质病变是什么？就是神经纤维外面包着的髓鞘掉了。

什么会导致髓鞘脱落？一是做了脂肪 ❓存疑：可能是"缺了脂肪"，因为少突胶质细胞是靠这些脂肪做出髓鞘、包住神经的。还有一种情况：大脑里能量不够的时候。大家最近看文献的时候，有没有注意到这样一个研究：跑马拉松的人，跑完马拉松那几天，大脑里会发生脱髓鞘，神经细胞外面包着的那层髓鞘会掉，但最后会再生回来。就是因为短时间里缺水加上缺能量，它就先把外面包着的"壳"拿来用了，以后再补回来。老年人也是一样的。能量危机就是这么来的，所以要给他补辅酶 Q10。

铁：缺铁的本质是缺氧（02:28:30）

接下来，铁我们开个头，下午的进度会冲得很快。

铁要单独拿出来讲，是因为缺铁实在太普遍了：缺胃酸有多普遍，缺铁就有多普遍。但缺铁很容易被忽略。我以前跟检验科的人聊过很多次铁的问题，他们说得非常明确：从他们的角度，也认为很多人是有问题的，但标准在那里，不好改。

铁在身体里，我们关注的重点是红细胞。红细胞简单理解就是携带氧气的，是运氧气的车。红细胞是用什么做出来的？里面有一个东西叫血红蛋白，它的核心材料，你可以理解为就是铁。所以缺铁的时候，红细胞就会不成熟，运不了氧气。缺铁的本质，最后就是缺氧。哪里会缺氧？全身都会，因为哪里都要消耗氧气。所以铁不足，一定会让所有组织缺氧，这是第一点。

老年人会同时出现两个问题：一方面红细胞的铁不足，造成组织缺氧；另一方面身体某些区域铁又过多，聚集在里面，这其实是炎症反应造成的。

补铁失败的原因：胃酸与维生素 C（02:30:00）

我们先讲什么会造成缺铁。这也是一再强调消化的原因：只要胃酸不足，就会缺铁。

身体的铁通常来源于摄入的肉食，因为生物源性的铁对人体来说最容易吸收，比如血液制品（像毛血旺）、红肉、动物肝脏，这些里面的铁生物利用率最高。但这些铁同样要依赖胃酸。如果这些吃不够，要补铁，就喝铁剂，喝进去也要依赖胃酸。这就是很多人一直贫血、怎么补都补不上去的原因：补半年都没反应——"我已经在补了，说贫血要补，补了呀，他长不出来，我有什么办法？"因为你只让他喝铁，天然地认为只要缺铁，吃了铁就不缺了。我们一开始就说过：吃进去的东西，要有能力消化，有能力吸收。

怎么解决？很简单，胃酸不足时，就让他在特定的时间补。什么时候补？早上起来空腹的时候，先让他漱口五分钟。漱口五分钟，没有食物进去，但激活了他的迷走神经，他会短暂地分泌胃酸。把胃酸"叫"出来之后，赶紧在这个时候把铁剂喝进去，他就可以把这个铁消化，转化成身体可以利用的铁了。这一点非常重要。

再说一次：遇到补铁失败、补不进去的人，让他清早空腹的时候漱口 5 分钟，先把胃酸叫出来，因为铁或者其他金属离子一定要有胃酸的作用。这是最简单的解决方案。这是第一种——胃酸不足的情况。

第二种情况：假设你不缺胃酸，还是补铁失败，就要考虑是不是缺了维生素 C。因为铁的转运依赖维生素 C。维生素 C 是很容易缺的东西：我们身体没有合成维 C 的能力，只能靠外源补充，它又特别容易被过度消耗掉。这时要补维 C。

所以漱口、补维 C，这两个都照顾到了，补铁通常就不会失败。

铁的水平与血清铁蛋白的"假象"（02:33:29）

铁的水平应该是多少？（课件上）这里有一个数字。女性为什么比男性少了一半？是放宽了标准，因为女性每个月都有失血的过程，所以放宽一点。但铁这个东西是这样的：铁保持在相对好的水平，才有健康的红细胞、健康的肌肉功能。太低会贫血；但太高有细胞毒性，所以又不能让它过量。当然，通常见得比较多的都是缺乏的，老年人要特别小心。

这是一个基本观念。但有一种情况会得到假的结果。大家查铁一般查什么？查的是血清铁。其实应该查的是血清铁蛋白，相对准确一点。但血清铁蛋白有一个不好的地方：它既是反映身体里有多少铁的指标，同时也是反映身体炎症水平的指标。它另一个作用是做肿瘤标志物——假如身体发炎或者得了肿瘤，它会飙得非常高。

这就有点尴尬了。假如一方面缺铁，一方面又刚好在发炎，查血清铁蛋白就可能得到一个比较高的值。因为发炎了，血清铁蛋白高，铁的总量却不够，你看这个指标就会发愁：值蛮高的，铁却不足。这时就要注意他的红细胞水平——铁够不够，最终看他能不能做出红细胞来。假如这时他的红细胞体积小，就说明没有足够的铁，血清铁蛋白再高也是发炎或受伤造成的，只要有炎症反应它就会升高。这时同样要给他补铁。

这是做检验时要解决的一个问题：很多人单看一个指标，会以为不缺铁，但如果刚好处在炎症状态，一定会得到一个假的结果。

缺铁的间接表现：脱发、疲劳、没有血色（02:36:03）

除此之外，还要看一些间接的线索。铁不足的人一定会掉头发，从小铁不足的人从小头发就少。而且掉头发不分位置，是广泛性的。脱发有很多种：一片区域掉，我们会说他是脱发；缺铁的这种，不管男女老少，我们会形容为头发少、稀疏，并且枯黄、营养不够。注意，它不是一片一片地掉，而是广泛性的稀少、广泛性的掉。

同时，疲劳是一定会有的。因为没有足够的铁，肌红蛋白的功能也维持不住，所以一方面没有力气，一方面肌肉耐力不够，干任何事情都很容易疲劳，因为全身都缺氧。

还有看皮肤。我们看肝脏问题时，印象是"黄"；缺铁唯一的印象就是"白"——不是肤色发白，是没有血色的白。没有血色的白和肤色白有什么区别？在座这位男士就是皮肤白，但他有血色。最后面这位女学员也是白里透红，但她不是健康的透红，而是炎症水平高的红，她很容易过敏，或者很容易对各种东西起反应，是另外一种红。简单说，白里透红是正常的；如果单纯是白，看不见透出红色，那就是贫血了。

慢性失血、素食与儿童缺铁（02:38:00）

贫血的问题我们已经反复讲过了，胃酸不足是一定的原因。还有一个要特别注意：慢性失血要引起警觉。有的人是长期痔疮，他不当回事，因为不痛，每次都流一点血，不在意，慢慢地导致血越来越少；还有一些人是消化道出血，老年人也要注意这个，有的人消化道一直在出血。补铁以后能补上去，但很快又掉下来的时候，要小心有失血的地方。

素食主义要绝对小心，因为长期素食一定是铁摄入不足的：植物源性的铁没那么多，铁的来源还是以动物源性为主。所以长期素食的人，只能建议他补铁，这是没办法的事情。

成年人大量缺铁，通常身体状态不行；但小孩子缺铁——你去看脑发育迟缓的孩子，很多也一样是缺铁。为什么？大脑在发育的时候，本来代谢需求量就大，你又让他的大脑缺氧——我们讲过，缺铁就等于缺氧，是一回事，因为氧气运不过去。所以脑发育阶段的问题几乎都跟贫血相关，一定要纠正他的贫血。

上午课程结束（02:39:58）

铁的问题开了个头，上午关键营养素就讲得差不多了。下午把几个关键营养素讲完以后，我们要讨论疾病的话题。下午一点开始，现在先合影，然后抓紧时间吃饭（十一楼有食堂，有餐券可以领）。

第二天 第2段（D2-2，时长 2:59:54）

为什么把铁、维生素 B12 和叶酸放在一起讲（00:00:01）

讲到这里，我们把铁、维生素 B12 和叶酸这几样东西揉在一起讲，因为它们都和贫血有很大关系。

课上大部分维生素和补剂，凡是我没有单独拿出来讲的，并不是说它们不重要。有一些补剂或微量元素获得渠道多、容易获得，或者不容易缺乏，我就不单独讲。单独提出来讲的有两类：一类是它影响我们生命活动的多个环节，所以显得特别重要；另一类是虽然大家都知道它重要，但在我们的生活习惯、饮食习惯里总是没办法得到有效补充。铁、维生素 B12、维生素 B6 和维生素 B9 就属于这种情况。

它们的共同点是：一旦缺乏，都可能直接影响红细胞的生成，进而造成广泛性的缺氧。我们说过，缺铁最后的本质就是缺氧——红细胞没办法成熟，也就没办法把氧气运到需要的地方。

维生素 B12：髓鞘与红细胞成熟（00:01:40）

说到维生素 B12，大家都说它"营养神经"，没错。它对神经的影响很大程度上集中体现在神经的髓鞘上，它是支持髓鞘合成的一个关键物质。但同时，它在红细胞生成当中也有非常重要的作用，缺了它，红细胞就长不成熟。

红细胞过小与过大（00:02:06）

讲缺铁的时候，红细胞是什么样子？长不大，是小的。缺了维生素 B12、缺了叶酸，红细胞就走向另一个方向：同样不成熟，但表现是红细胞变大了。

红细胞过大或者过小，都没有办法携带氧气。小的和氧气结合不上；大的有可能自己就破裂了。我们身上有些很微小区域的血管一次只能通过一个细胞，大红细胞要挤过去，就可能在那个地方破掉；甚至平时它就维持不住自身的形态，直接破裂。这些最终都导致红细胞数量不够。

维生素 B12 缺乏的常见原因（00:03:03）

维生素 B12 也一样，第一个最典型的影响因素就是胃酸。阶段性的胃酸过多，有可能提前把它破坏掉，这是一个。

还有一个要特别小心的是幽门螺杆菌〔原文此处是指着课件说"这一个东西和这一个东西要特别注意"，其中之一是幽门螺杆菌〕。很多人幽门螺杆菌是阳性的，但短时间内没有什么症状，或者没有自觉症状，于是就觉得"懒得管它，我胃又不疼"。但这时它会严重影响维生素 B12 的吸收。

另外就是前面讲到的小肠细菌问题：小肠里的细菌如果过多，很多种维生素都会被这些细菌提前拦截掉。

素食主义者一定要小心（00:04:09）。近些年素食者的数量好像在增加。我以前没遇到过那么多，工作好几年之后才发现，怎么隔一段时间就有一个吃素的来看，而且女性占比特别多，她们来看的原因是月经问题。折腾来折腾去，最后终于发现原来是吃素造成的。处理办法：要么让她自己恢复饮食，要么吃补剂。实在不愿意吃肉的就吃补剂，吃了以后月经又来了。

自体免疫病的情况（00:04:47）日常不一定遇得到，偶尔会有，这些人通常都跑到医院去了。我就遇到过一个，完全没有办法吸收维生素 B12，只能常年靠注射。

还有两类用药人群要小心：长期服用降血糖药二甲双胍的；以及长期因为胃酸问题吃质子泵抑制剂（各种"拉唑"类药物）的，也要特别小心这个问题。

所以胃酸过多、过少都有可能最终导致维生素 B12 缺乏（00:05:26）。那怎么办？核心还是一样：恢复胃酸，让它该有的时候有，这样它就不会在不该出来的时候反射性地大量分泌，最后造成胃酸残留。

叶酸：DNA、蛋白质合成与表观遗传（00:05:26）

叶酸也一样，非常重要。我们说叶酸能促进红细胞成熟，但它的机制是什么？它在 DNA 翻译〔原话如此〕的过程中是一个重要的辅酶，在蛋白质合成时也是重要的辅酶。也就是说，如果你缺乏叶酸，即使 DNA 本身没有变异，也有可能在翻译过程中坏掉或出错，于是最后翻译出来的蛋白质是坏的，或者有问题的。

很多年前（00:06:25），我们一度认为人类已经破解了基因的奥秘：通过测序的手段，已经知道人的基因是什么样子了，就能控制所有的生命活动了。结果没过几个月就发现更大的坑在后面——基因最后要表现出功能，还是要翻译成蛋白质，而在翻译的过程中，我们发现了一堆大坑。

我们的生命活动也是一样（00:07:03）。比如你天然携带某个基因，假设是一个容易得癌症的基因。几年前安吉丽娜·朱莉，为了怕自己以后患上乳腺癌，提前把乳腺切了，搞了一个狠的。但是有了这个基因就一定会得癌症吗？不是。DNA 是遗传学的角度，遗传学之后还有一个东西叫表观遗传：在生命活动过程中，各种各样的因素——比如你的生活习惯、生理活动中的变化——最终影响这个基因是不是能表达出来。简单理解，这就是表观遗传。叶酸就是会影响我们表观遗传的东西。

所以（00:08:02），你有这个基因，它能不能被正确地翻译出来？该表达的时候能不能正常表达？不需要表达的基因能不能不表达出来？这其中有一个环节就是叶酸的作用。你们看相关资料时会看到一个词叫"甲基化"，还有一个词叫"乙酰化"，简单理解就是：这个基因要不要表达，能不能知道什么时候该表达、什么时候不需要表达。其中一个信号就跟叶酸相关。

叶酸、同型半胱氨酸与血管破裂（00:08:48）

还有一个更重要、也更贴近大家容易遇到的事情：血管会不会破裂。

近几年大家有没有发现中风病人的一个趋势？以前很多中风都非常严重，要么出血，要么大血管直接梗塞。现在很多人是小中风，因为大家开始关注它、都在预防中风了。预防中风时，大家自然会想到吃一些抗凝血的东西，防止血栓形成。但还有一个东西别忘了——血管内皮。血在血管里流动，血管不是铁做的，是肉做的，它有一定的概率会发炎，然后破裂。

什么东西会让它发炎？你身体里有一个很重要的指标，叫同型半胱氨酸。它首先是我们代谢过程中的一个产物，它有一个作用是让血管内皮得到修复；但如果它多了，这个修复就起了反作用，让你的血管容易破裂。

为什么会这样？这里要提到炎症反应。炎症是不是坏事？其实不是。适当的炎症，正是我们身体修复的方式，身体就是通过发炎来进行修复的，这是炎症对人的意义。但如果不需要发炎的时候它还持续发炎，那就很不幸了：这个地方并没有需要清除的东西，炎症介质却还在，免疫系统还在想办法把这些东西溶解掉、消化掉（00:10:39）。

同型半胱氨酸就是这样一个东西：量合适的时候，如果血管内皮有问题，它通过轻微的发炎，把这个地方不该有的东西溶解掉，内皮就得到了修复。如果多了，就一直发炎，血管内皮一直发炎以后就容易破裂。特别严重的话，相对大一点的血管也可能破，但更多时候是在很小的地方。学解剖的时候有个词叫"血窦"：血管越往组织末端、往供应的末端走就越来越小，最后有一些非常细小的血管，那个地方的内皮很脆弱，容易破。

所以有的人年纪轻轻去做磁共振，从来都没问题的，一照发现里面有"多发缺血灶"——可能是那个地方轻微地堵了一点点，或者破了一点点，影像上就形成了一个高信号。

同型半胱氨酸的指标（00:12:02）

这些是怎么来的？很多时候可能就是血管内皮炎症过高造成的，这里有一个指标，就是同型半胱氨酸。

同型半胱氨酸也是一个被不同标准所引领的指标，有的标准放得太宽，我见过最宽的好像放到 20（学员确认是 20）。事实上，要在人体内相对安全、生理上比较健康，一定要把它控制在 7 以内，7 以内是一个比较好的指标。

所以如果叶酸不够，同型半胱氨酸就很容易过高，接下来就让你的血管内皮发炎，一不小心它就破了 ❓原文此处为"刷牙之后呢，一不小心它就破了"，存疑 。所以反复出现脑梗、反复出现心梗、反复脑出血的人——只要是多次发生这类事件的，一定要去关注他的同型半胱氨酸。

叶酸与胎儿神经发育、认知衰退（00:13:17）

胎儿神经发育这个就不用讲了，因为叶酸跟 DNA 的合成、修复和翻译有密切关系，所以在发育过程中很重要。叶酸牵扯到整个生理活动，能被大家关注到的就是这两点（血管问题和胎儿发育），因为很多时候是直接看得见的后果。实际上认知衰退也是同样的道理。

MTHFR 基因变异（00:13:53）

那什么会让叶酸不够？叶酸就是维生素 B9，所以它跟维生素 B12 的逻辑其实很像。

这里要特别注意一个东西，就是 MTHFR 基因〔原文"因亚甲基叶酸合成酶"，MTHFR 一般称"亚甲基四氢叶酸还原酶"〕。这个基因是干什么的？你吃进去的叶酸不能直接被利用，要经过一个转化，最后转化成一个叫"四氢亚甲基叶酸"〔原话如此〕的东西，才能被我们的身体利用。

这个转化过程需要这样一种酶的作用（00:14:32），而这种酶就是由这个基因控制的。这个基因在我们亚洲人身上有一个比较不幸的情况：至少 10% 的亚洲人这个基因有变异，也就是 10 个人当中就有 1 个。所以在座的就可能有人这个基因发生了变异。

这个基因变异意味着什么（00:15:10）？你对普通叶酸的转化能力就丧失了，或者变得很低效。假设你需要 100 毫克叶酸〔老师举例用的假设数字〕，正常人 100 毫克就够了；但如果你这个基因坏掉了、这个酶出了问题，你可能就需要 300 毫克或者 500 毫克的叶酸，才能维持正常生理活动的量。因为转化效率变低了，你就要放更多的原料进去，它才能转化出足够维持生命活动的叶酸。

查出基因变异怎么办（00:15:53）

这个基因你可以去查，也可以不管它。终身只需要查一次，因为变异是天生的，一旦变异了不会再变回去。

如果明确查出这个基因有问题，有两种途径：

第一种，大力出奇迹——加大剂量，最大可以加到 20 倍〔原文"最大可以大到多少呢？可。20 倍"〕。

第二种，把普通叶酸换成"四氢亚甲基叶酸"，商家很多时候会写作"活性叶酸"，就是不需要再转化了，直接吃一个已经转化好的叶酸，那个会贵一点。

如果去查这个基因，报告大概是这样的：这个位点原始应该是 CC 型（具体什么意思不用管），两个 C 代表正常、没有变异。有的人变异了一半，是 TC 型，叫杂合型变异，说明效率变低了。效率变低了怎么办？加大叶酸的量。而且注意，叶酸是终身需要补充的。

还有一种更倒霉的（00:17:42）：查出来两个都坏了，都变成了 T（TT 型），那效率就更低了。低到什么程度？可能要放大十几二十倍的量，才能保证日常的叶酸供应。它不是一点都不转化，但转化效率会极其低。这种怎么办？最安全的办法是吃活性叶酸。

什么情况需要查 MTHFR 基因（00:18:09）

这个基因现在容易测了。心脑血管事件大家关注多了以后，发现一些反复出问题的人，就是这个基因发生了变异。现在很多医院也开展了这个项目，查一次就知道。但没什么问题的人不建议去查，因为还挺贵的。我记得当年（2010 年代）我开这个检查时是 900 多块钱。〔学员补充：现在三甲医院 200 多元；也有学员提到，现在有些三甲医院为了控制医疗成本，不让查基因了。〕200 块还挺便宜，而且终身只需要查一次就够了。

（这时有学员插话，老师提醒：有问题后面再问，先把这部分讲完；中途插的问题，十次有九次是忘了前面讲过的内容。）

什么时候要特别注意这个基因？第一，反复发生心脑血管事件的人，要特别注意，也有必要去查一下。第二，脑发育迟缓的小孩，尤其是全方位发育迟缓的，要特别注意会不会跟它有关系。这是基因层面、我们亚洲人天然比较倒霉的地方。

所有人都需要终身补叶酸（00:19:48）

说完这个，回到叶酸本身。人需不需要终身吃叶酸？要。其实我们终身都需要叶酸。但为什么一讲起叶酸，很多人都愣住？因为前些年的宣传都是"孕妇才补叶酸"。所以我一开始让很多病人补叶酸时，他们的第一反应是什么？特别是以前医院里那些脑梗过的老头子，让他补叶酸，当场就捂着嘴笑："我那么大年纪了还补叶酸，被别人知道了会笑话我的。"为啥？因为他觉得孕妇才要补叶酸。其实所有人都需要补叶酸。而且我们的饮食又是高温烹饪，叶酸被破坏的不少，所以很多时候需要外源性的补充。

贫血就是缺氧（00:20:53）

叶酸就简单讲到这里，接下来我们把贫血串起来。

贫血简单来说就等于缺氧，这个没什么可说的。只要没有氧气，所有的生命活动一定会停止。我们讲过神经元需要的三个要素：氧气、养分、刺激。扩展到全身所有的细胞都一样，需要营养、需要氧气，同时也需要刺激，只不过其他细胞接受的刺激也许是一些化学信号，不像神经元那样可以直接给一个物理性的刺激。

有的人贫血，去查神经系统会发现到处都坏，好像哪里都有问题，其实就是贫血造成的，只不过哪里最脆弱，问题就先从哪里出来。所以我们能看到的就是课件上这些与贫血相关的现象。

不宁腿综合征与贫血的原因（00:22:14）

不宁腿综合征尤其要注意，它是基底核的问题。很多不宁腿综合征是老年女性，晚上腿难受得要死，放哪里都放不下，自己抖。严重的要怀疑是这个问题（贫血），不要随便让她补钙。

> **学员问：**钱老师，您说的贫血标准是一般的临床标准吗？

钱老师：这个后面会讲。其实也是临床标准，只是大部分人经常不管它，这是比较麻烦的事情。

跟贫血相关的原因就这几个：前面三个是营养缺失，另外是慢性出血。慢性出血要小心一点——当你发现营养这些都照顾到了还是搞不定，就要小心是出血。当然，出血我们是有判断方法的。

贫血按红细胞大小分三类（00:23:24）

我们复习一下生理机制。贫血按细胞体积大小来分，可以分为三种：正细胞贫血、小细胞贫血、大细胞贫血。

前面讲到的出血，造成的是正细胞贫血。比如你身体里本来有，假设 100 万个红细胞（随便说个数），现在只有 80 万个，说明什么？细胞少了，携带氧气的"货车"少了——这条路上原本应该有 100 辆货车在跑，现在只有 80 辆，说明货车的数量少了，也就是说你在失血。这种失血通常造成正细胞贫血：去查血常规，你会发现单子上红细胞数量少了，或者血红蛋白的总量少了。正细胞贫血通常就是有地方在出血、失血。只要你不是刚受伤、刚做完手术的那种失血，一定是有一个你没发现的地方在流失。正细胞贫血通常容易被关注到，医生也会提醒你。

不容易被提醒的是另外两种：大细胞和小细胞（00:25:03）。第一种，红细胞体积过大，早上讲过了，是叶酸不够、维生素 B12 不够，这两样东西让红细胞不成熟。红细胞刚长出来时是比较大的，形状有一定的弧度；成熟以后中间凹进去一块、缩小一圈，就可以携带氧气了，这是成熟的红细胞。所以在基因层面不成熟的时候，它体积就变大了，或者长得弯弯的、奇形怪状的，比如地中海贫血就是这样。长成这样以后，没办法携带氧气，同时容易破裂。

看平均红细胞体积（00:25:56）

这时候看化验单，要看一个值：平均红细胞体积。单子上参考范围会写 80～100。有的人超过了 100，比如只超了一点点，这时单子上别处都没有箭头，就这一个高出来的箭头，通常医生也会忽略："一项高一点点，没事，又没高出多少。"换一个方向也一样，如果小于 80，比如 76，通常你得到的答案也会是："你看其他都是好的，很好，没事，不用管，就一个箭头。"这说明什么？细胞太小了。

所以你要特别关注这一项。如果到了 100，其实这时候他已经扛不住了。只不过这个检测标准是贫血的诊断标准，而不是我们功能好坏的标准，所以放得宽一点；我们看功能好坏，相对要严格一点。

这是第一个。第二个，再加上你的血红蛋白（00:27:19）。很多人的血红蛋白又有一部分被拿去跟糖结合掉了，每个地方克扣一点，你就缺氧了。因为我们人身上的血不是均匀分布在全身的，人没有那么多血，是哪里

需要就暂时往哪里去。总数再少一点，每个地方再克扣一点，你就会进入缺氧状态。

再说一次：细胞过大没办法带氧气，过小也没办法带氧气。什么时候会过大？不成熟的时候，也就是缺维生素B12、缺叶酸的时候。什么时候太小、长不大？缺铁的时候，就会出现小细胞性贫血。如果是绝对数量减少、流失掉了，那就是红细胞数量减少，也就是正细胞贫血。就这三种。

正细胞贫血医生一定会提醒你，因为数量太少说明你失血了，太少了你可能需要输血；还没到这个程度时，医生也会高度怀疑你有个地方在出血。但偏大和偏小这两种很容易被忽略，所以我们要特别注意这两种。

按功能标准判断：平均红细胞体积如果掉出了 85（低于 85），就考虑铁不足；如果冲出了 92（高于 92），就考虑维生素 B12 和叶酸不足。

不验血也能看出贫血：皮肤、嘴唇、睑结膜（00:29:00）

这是从指标上看。不看指标怎么办？在座大部分是做训练的，有时候你不能随意让人家去查血，这就扯不清了。很多真相是看得出来的：

第一，看这个人是不是"白"。我们说的白是白里透红的白，但失血的人是苍白，没有光泽的白。看皮肤就能看出来。

第二，看嘴唇，要看嘴唇黏膜和皮肤交界的区域，会特别明显。如果不涂口红，你直接看会发现大部分人的嘴唇是红润的；但如果黏膜和皮肤交界这个地方没有血色，一定是贫血。这其实就是缺氧——跟氧气结合的红细胞在血液里就是红色的。

第三（00:30:24），我觉得这个敏感度很高：看眼睑的结膜，叫睑结膜。注意，看身体上的这些表现敏感度高，但准确性没那么高，它只能作为一个非常敏感的标准。怎么看？不要看血管，大家睑结膜上都有不少血管，不是看血管，是看血管和血管之间下面的那一层。等一下大家互相看看同桌，看能不能找出一个贫血的来。

只要这一层是发白的，一定是贫血，因为正常应该是粉红色的（00:31:02）。即使熬夜三天不睡觉，翻开眼皮，红的地方也只是出现红血丝，就是血管很明显；而（贫血的人）血管和血管之间同样是白的，眼睛熬得再红，也能看出血管之间是白色的。只要出现了这些表现，这个人大概率是贫血了。

确认以后（00:31:34），要么直接让他上补剂，要么如果在医院，就让他去查一下，看看是不是有这个问题。

肢端与指甲的表现（00:31:34）

肢端的表现在小孩子身上容易看，大人不容易看。脑发育迟缓的孩子很多末梢循环都很差，非常容易看出来。看指甲根部的生发层：他们这个地方不但不是发白，而是发青，颜色更暗。成年人看不太出来（在座的没有严重发育迟缓的），但你接到严重发育迟缓的孩子都能看见，而且手是冰凉的——冰凉的手加上这个地方发青。

还有一种情况（00:32:21）是指甲中间会分层，能看到白色的地方：分层以后空气进去了，透光性减弱，就出现这种现象。要看十个手指，如果只有一个出现，说明那一个是最差的。

还有一种情况不一定准，但看下来符合度蛮高，只是不绝对准确：有的人指甲上会出现很明显的竖纹（竖向的纹理）。有的人是缺铁；有的人不缺铁，只是末梢循环相对差，比如交感亢奋让末梢循环变差，也会出现这种

竖纹。横向的纹理不一样，横纹可能是缺锌，但缺锌这个判断比竖纹还不准。竖纹相对准一些，但也对应两个问题：肢端循环差能看见这种现象，贫血缺铁也能看见这种现象。

（此处有学员插话，内容无法识别，略。）

贫血的补充方案（00:34:05）

贫血有一个简单方案。

首先我们说过补铁要相对谨慎一点，尤其是老年人要注意。如果他红细胞小怎么办？要补铁。但大家想，红细胞里有铁，也需要维生素 B12、叶酸，所以光给他补铁行不行？不一定行。你光提供了砖，可能还需要其他材料，还要有泥沙。所以缺铁时补铁的同时，维生素 B12、维生素 B9 也要一起补，一整套给他补上。

另一个方向就不一定了（00:34:51）：大细胞贫血时不一定缺铁，他只是缺维生素 B12 和叶酸，铁还在。这时候怎么办？考虑去掉铁，补其余这些。

总结一下：上面这三个（铁、维生素 B12、叶酸）是基础，缺铁性贫血三个都不能少；大细胞贫血补维生素 B12 和叶酸这两个。下面还有一些重要但容易被忽略的：当你补了前面这些，发现一直搞不定，有可能是维生素 C 不够——它可以中断你红细胞生成的过程，这时要补维生素 C。维生素 B6 和镁可以作为辅助。

如果你实在懒得区分这些，只记两条：小细胞贫血全上，大细胞贫血把铁去掉。这样相对安全，特别是对老年人，因为老年人有时候会铁过载。

叶酸与维生素 B12 必须同步补；补铁补不进去怎么办（00:36:17）

这里有一个重点：叶酸和维生素 B12 不能单独补。随便只补一头，它们是个跷跷板——一直补叶酸，维生素 B12 就缺乏；一直补维生素 B12，叶酸就会缺乏。一个一定会把另一个干掉，所以两个一定要同步补充。

贫血的处理讲到最后，昨天也提过一点：补铁补不进去怎么办？首当其冲是胃酸不足，这是一定的。现在不多见、偶尔能遇到的，是钩虫病造成的补不进去，小孩子可以见到，大人没这么多。

另外，如果你的客户是自体免疫病患者，而且正在活动期，给他补铁要小心一点。因为在炎症环境下，补铁会加重他的炎症反应，这些人可能会出现短时间的症状加重，比如强直性脊柱炎、红斑狼疮这类自体免疫疾病。他们合并贫血的时候要小心：短时间补铁后，如果他跟你说症状加重了、关节更疼了，你要警惕，因为补铁对他们来说就是一个促进炎症反应的过程。

铁就讲到这里，相对简单。唯一要说的是，补铁失败时多关注几点：第一，胃酸够不够；第二，是不是忽略了维生素 C。

脱发：每天掉多少算正常（00:38:38）

贫血搞定，接下来看一个女性特别关注的问题——脱发。

我原来不关心这个，觉得头发少就少了，也以为别人不关心；后来是研究不同的生发方案才关注它，关注之后发现很多人其实很关心。

首先要知道每天掉多少头发算正常。（学员用手机查询：15～20 根；100 根以内。）15～20 根还可以，但这个不一定绝对正确，还要看头发生长的速度。如果生长特别缓慢，头发的生长周期一直启动不起来，每天掉

100 根，多掉几天也剩不下多少了。

甲状腺、皮质醇与脱发（00:39:45）

这是皮肤科的一个标准。讲脱发，我们先说：甲状腺有问题的人容易脱发；压力大、皮质醇水平高的人容易脱发。所以慢性压力导致的脱发，一定要考虑皮质醇的问题，皮质醇怎么搞定后面再讲。

有一种脱发要特别小心：他一直在掉头发，跟你说不分区域到处都掉。你要特别注意他的眉毛——如果眉毛也掉、睫毛也掉，身上有毛的地方都在掉，腋毛在掉，下半身的毛也在掉，要特别小心，这是甲状腺问题。严重的甲状腺问题会出现另外一个病，叫黏液性水肿，其中一个标志就是所有的毛都脱落。

早期最敏感的表现是眉毛外侧 1/3 的区域（00:40:47）。有的人原本是有的，慢慢地眉毛变短了，外侧区域一起掉了。这种情况要高度怀疑他的脱发来源于甲状腺问题，那你要去把他的甲状腺搞好，而不是去治他的脱发；甲状腺搞不好，脱发就纠正不过来。

交感神经与头发：太亢奋或不够都不行（00:40:47）

这里要讲一个点，之前在"神经重置"课程里讲过。很多人头油，油了以后容易出现脂溢性脱发。头为什么会油？因为头面部供血这一部分的交感太亢奋了。交感会让毛囊扩张、出汗，同时也出油。这是脱发的其中一个原因。

但头发有个很讨厌的地方，它跟我们的性功能一样：太交感或者太副交感都不行。大家回忆一下讲性功能时说的：一直交感会怎么样？早泄。如果没有交感、一直副交感呢？阳痿，起不来，因为血供不过去。

头发很像（00:42:16）。一直交感，皮脂腺分泌旺盛，会掉头发。但还有个麻烦的地方：头发下面的毛囊又非常依赖交感的作用。大家想想，交感有一个反应——进入战斗状态时，浑身的毛会立起来。这就是交感反应，它一方面启动立毛肌，让毛竖起来；同时还会唤醒毛囊，保证毛囊能得到充分的供血供氧。

所以毛发最讨厌的是（00:42:58）：太交感或者不够交感，头发都可能长不出来。一种是皮脂腺太旺盛，直接掉了；另一种是毛囊得不到营养，慢慢地休眠了，就不长头发了。所以要分两头来解决。

第一，要解决他头面部过于交感的问题。头面部过于交感的来源在哪里？胸椎 T1、T2 加上锁骨窝（这是"神经重置"的内容，这里简单提一嘴），或者是脖子不够稳定，激惹了交感，让皮脂腺分泌过于旺盛。

头皮机械刺激：重新唤醒毛囊（00:43:43）

但还有一些人是血上不来，头皮得不到充分的供血，毛囊的生长周期启动不起来。那怎么办？简单粗暴的办法：让头皮和帽状腱膜这个地方得到足够的刺激。这里说的是一种比较粗暴的刺激，有几种办法。

第一种：不管你打什么东西进去，一层一层地打，就像打局麻时打出的那种泡——皮丘。打进去把它撑开，能改善供血，但比较疼。

第二种：有没有干中医的？知不知道梅花针？用梅花针一直叩，叩到下面充血，也疼。

这两种都可以重新唤起毛囊的生长周期。

如果这两种你都下不去手，还有个办法。在座的女士有没有喜欢搞皮肤的？记不记得以前有一种东西叫滚针（不是火针，也不是水光针）——一个滚筒，带一个把，上面全是针。拿它压住头皮滚，滚到下面充血，这

个也可以重新启动毛囊周期。

这是用物理手段解决（00:45:23），而且效果不错。

学员问：可以敷麻药吗？

钱老师：可以，但我觉得没啥用。各种麻醉凝胶敷上去以后，我觉得等于没敷。

学员问：那用姜去刺激呢？

钱老师：千万别用姜，用姜你会后悔的，会刺激头皮。

学员问：所有你们知道的长头发的手段，你都用过？

钱老师：我大部分都没用过，但都去研究过〔原文"我都去刨过他们的地"〕。姜对于长头发没什么用。另外有一种有用，叫高良姜，它和姜不是一个品种，就是老广吃得比较多的沙姜，它有用；普通的生姜没用。洋葱〔原文"洋葱皮有益"〕少部分人有效，大部分人无效。

学员问：那些头发护理店用姜洗头发，那种都是假的吧？（00:46:31）

钱老师：我不是说他们是假的，是因为他们整个操作流程有多个环节，其实是多个环节共同作用，你不知道哪个环节效果更好。每个生发馆都有他们所谓的绝招，但他不会直接说"我用这个方法让你长头发"，而是把你放在整个流程当中，让这个绝招相对模糊一点，不容易被人学走。

学员：意思是说，滚针可以刺激，但他们加了很多东西，什么姜、按摩之类的，混在一起？

钱老师：是，他们把步骤做得复杂一点，让你不知道是哪一步起效（00:47:21）。你自己做就简单了。不要用姜，姜会刺激头皮，别到时候头皮毛囊发炎了，掉得更猛。我已经说了，物理性刺激最猛的就是让头皮下层和再下一层适度地分离，减少压力。所以不管你是打东西进去、让它出血、用针去扎、用滚针去滚、用梅花针去叩，都可以。

学员问：所以打肉毒素也是有效的？（00:47:57）

钱老师：肉毒素有效，但要小心一点，别到时候额枕肌不动了。

学员问：植发呢？

钱老师：植发不在这个讨论范围内，有钱就行了，那些东西就是钱堆出来的。

（随后几句关于头发、腋毛的玩笑，略。）

所以不管你用什么方案，只要是机械性刺激，能够唤醒毛囊的生长周期，它的标准就是一定要让下层分离。所以做这些的时候，一定要做到充血，里面有淤血包。

这是一个简单粗暴的方案（00:48:48），虽然疼，看起来有点惨，因为做完了头上青一块紫一块的，但效果不错。只要毛囊没死，一定长得出来，因为头发能不能长出来取决于毛囊是否还活着。为什么要植发？因为毛囊没得救了。植发植的其实是毛囊，是连毛囊一起植进去的。

头发拉扯测试（00:49:15）

怎么知道一个人是否在脱发？简单地数，就是前面说的每天 100 根以内算正常，但这个太粗暴了。还有一个方案是实际测试：做拉扯测试。拉扯测试能得出两种结果。（老师现场借一位学员的头发演示。）

做法：

1. 首先要把头发解开，不能扎起来。
2. 用两个手指把一撮头发托起来，大约 30 根左右。
3. 两个手指托住以后，拇指按下去——不要死死地按着，有一点压力压住它，保证这一撮头发稳定地在你手上。
4. 从夹住的地方，保持一个固定的力量，千万别死死地抓着，带一点力量往外拉。

结果判断：拉下来一根，说明没脱发，这是正常的；一根都不掉，那就很好了。掉多少算有问题？这一撮掉到两三根以上，比如超过三根，就是脱发；或者这一撮掉了大约 10%，比如抓起来二三十根，掉了四五根，那就超过了，就是脱发。

还要看拉下来的这根头发（00:51:20）：看它的末端，如果有一个白点，说明它是从毛囊脱落的，这就是脱发。还有一些不是毛囊脱落，而是中间断掉的，这说明头发太脆弱。这是最简单的标准，等一下大家找长头发的同学试一下。

> **学员问：**男生的短发怎么弄？

钱老师：男生的短发其实也一样，你看我这么短都可以。

要点是（00:51:53）：尤其女生要注意，托好头发以后，别死死地抓着、拽不动；给一点压力就行。这个压力的标准是：保证你的皮肤能贴紧他的头发——你看我轻轻一拽，他的头好像还会被我拽动——同时你的手要走得动。按这个标准来做测试。如果毛囊都被拉下来了，说明毛囊不够健康，头发的下一个生长周期就可能出问题。如果头发容易断裂，有几种可能，比如贫血就很容易断裂，头发干枯、容易裂。这个测试很简单，大家等一下自己试就行。

不同脱发模式对应的原因（00:52:55）

脱发当中有几个情况要特别注意：

- 看见一个人到处的头发都在均匀脱落：贫血、高皮质醇、甲状腺问题，这几种都可能。为什么？因为这几个都是全局性的影响，影响到了全身，所以是均匀地掉。
- 像我这种均匀往后退的：两种可能，脂溢性脱发或者雄激素脱发，本质都差不多。
- 斑秃：一块一块地脱，有的地方不脱，有的地方集中脱落，那是免疫系统造成的。

这几种情况，只要打到了毛囊，都可能让你的头发掉下来。

鸡蛋蛋清过敏与脱发（00:52:55）

还有一种容易脱发、但大家平常想不到的情况：对某种东西过敏会让你掉头发——鸡蛋。

具体是鸡蛋的蛋白（蛋清）（00:54:09）。吃蛋黄没事，但蛋清诱发的免疫反应，它的分子模拟恰好就是你的毛囊。所以如果你对蛋清过敏，它不是让你身上痒，也不是让你起疹子，而是让你的毛囊被免疫系统攻击，于是你就开始掉头发了。

靠吃鸡蛋你试不出来，因为大家平时都会吃到鸡蛋。如果几年以来一直在掉，你也不知道原因，最简单的办法是隔离（停吃）一段时间看看。

> **学员问：**那如果煮了、煎了，蛋白质会不会被破坏？

> **钱老师：**会，但你不知道还剩下多少。除非你一直高温烹饪到它彻底变成塑料，那种可以。但我们吃的蛋白，再怎么煮、怎么煎，都只是固定的一部分变了，还有一些残留——不然我们吃鸡蛋就不可能有营养了，全成塑料了。所以就是那一点点进去以后，一旦激活了你的免疫系统，它就会去攻击毛囊，要特别注意。

脱发补剂方案（"抄作业"）（00:55:35）

好，下面"抄作业"。这几个方案都可以用，分别针对不同原因的掉头发。

方案一：压力大、高皮质醇导致的脱发。茶氨酸是可以让压力降下来的东西。南非醉茄也可以让压力降下来，它的调节机制特别偏向皮质醇。所以这两个东西不直接帮你长头发，而是帮你解决掉头发的原因——跟皮质醇相关的原因。

> **学员问：**喝绿茶行吗？（00:56:24）

> **钱老师：**可以喝绿茶，但茶氨酸的量不够。茶氨酸来源于绿茶，也可以单独买左旋茶氨酸，买到什么就用什么。茶氨酸我用下来觉得不是那么好，这两个最好一起用；南非醉茄我用得不少，觉得效果不错。

南非醉茄我没有单独用过（00:56:53），全部是和复合配方一起吃的，就是南非醉茄和各种参一起，能买到的都是这种，里面南非醉茄的品种五花八门。只要含南非醉茄的，我吃下来都觉得效果不错，所以单独用的我从来没用过。如果要买就直接买，但可能要去问一下，因为有些含人参的补剂现在好像受到管制，不知道什么原因。这类产品里有几种参：花旗参、朝鲜人参等不同的参，而南非醉茄的另外一个名字叫"印度人参"。当时他们是拿来抗疲劳的，抗疲劳效果确实好；但南非醉茄不是直接抗疲劳，而是调节你的皮质醇水平。

> **学员问：**有专门的南非醉茄提取物、不含参的吗？（00:57:55）

钱老师：有，但我从来没买过，从来不考虑单独用它，因为我用它的目的通常都是抗疲劳。总之，只要是高皮质醇、压力造成的脱发，就用这两个。

方案二：皮脂腺分泌旺盛＋发炎。不但脱发，皮脂腺分泌还特别旺盛，光旺盛还不算，还会发炎——就是头皮特别油，每次出油毛囊都会堵上，痘长在头发里，满头都是痘的那种，方案二对它有效；或者头皮特别痒的（起痘的时候会痒；如果不起痘也痒，那是另外一回事）。〔录音中未念出方案二的具体成分，应以课件为准。〕

方案三：雄激素脱发（雄秃），适合我这种。很多时候来源于锯棕榈〔原文"聚中铝"〕。但锯棕榈我觉得口服不是很好的方案，我一直在想办法做一个外用产品，因为口服和局部吸收好像看不出什么明显差异。而且它作为补剂，经过验证的时间不够久，所以我倾向于外用锯棕榈，外用产品是可以买到的。然后再补锌、补Omega-3、补镁，这是针对雄激素脱发的。

方案四：炎症/免疫相关的脱发，主要是斑秃（01:00:00）。大家一看就能想到，跟炎症相关，特别是免疫造成的炎症。斑秃是因为某种间歇性的事件，或者突然到来的压力，不正常地激活了免疫系统，让免疫系统去攻击头发，于是一片一片地掉。斑秃适合方案四。方案四里最后的硒是用来干什么的？针对甲状腺引起的脱发——甲状腺引起的脱发也是通过免疫系统产生的，所以如果有甲状腺问题，要加硒。〔方案四其余成分录音中未念出，应以课件为准。〕

方案五：头发容易断裂、血不足的。相对简单，就是给头发提供更多原材料，因为这种纯粹是材料不够。让头发长出来、能一层一层叠起来的材料，很重要的就是维生素 B7 和胶原蛋白。加了这些材料以后，可以解决头发容易断裂的问题。方案五不是必需品，但如果头发每次都能长出来、一长出来就断，就考虑给他维生素 B7 和胶原蛋白（01:01:40）。

维生素 B7 的用量（01:01:40）

这里维生素 B7 有一个要注意的点：量可能要吃得很大。大到什么程度？现在有那种专门宣称可以生发的维生素 B7 补剂，标注达到推荐剂量的 23000% 多（学员插话"10 万单位"），也就是推荐剂量的两百多倍〔原文先后出现"270 多倍""200 倍""230 倍"〕。就是这种浓度，我一次吃 4 颗，我也这么干过。

为什么要这么多（01:02:24）？维生素 B7 在我们的生化反应中用量很少，算是微量营养〔原文"微量元素"〕；但除了生化反应以外，它在两个地方是作为基础材料的：一个是头发，一个是指甲。纯粹作为材料时，它的消耗量就会非常大。所以如果一个人头发容易断裂，同时指甲容易分层、一碰就断（01:02:51），有可能就是它——缺维生素 B7。这是针对容易断裂的情况。

硒的用量与甲状腺（01:02:51）

作业抄完了，快速讲一些问题。

> **学员问：**硒要吃多少？

钱老师：如果是在这里（脱发方案里）做调节，可能 5 毫克就够了 存疑：单位或数值可能识别有误，见笔记 。

学员问：如果是甲状腺的问题呢？

钱老师：甲状腺的问题不好说。硒这个东西不能短时间补多了，但要持续多久，我现在也不知道有没有很好的方案。（转问一位在医院工作的学员）主任，你们有好的方案吗？

学员：我们医院内分泌科会建议吃三个月，吃硒酵母。（01:03:43）

钱老师：但硒酵母也不是直接补硒，硒酵母含硒的浓度是非常低的，吃三个月有没有效？我原来用过，觉得效果不好。

学员：我之前甲状腺抗体有一年体检是 200 多，吃了以后降到了 80 多。（01:04:04）

钱老师：80 多，还差一点点。那说明就是缺硒引起的了，对得很准。因为甲状腺问题，硒、碘这两样都可能把它搞坏。直接补硒的话，50 毫克 存疑：单位可能识别有误 是一个相对贴着边的量了，补的时间不要太长。

学员问：补多了会有什么副作用？

钱老师：掉头发。硒吃多了就会掉头发，而且是明显地掉头发，别吃多了。

这是硒的作用，跟甲状腺相关。

免疫系统：区分敌我（01:04:32）

作业抄完以后，来看免疫相关的内容。免疫和组织的衰老程度密切相关，也和大部分组织的存活质量相关，包括你是不是容易得癌症。

免疫系统怎么对付癌症？其实我们身体每天都有大量细胞在癌变，一癌变，免疫系统就把它干掉了。当免疫系统识别不了、漏掉了，它就可能长出来，我们就得了癌症；如果识别得很好，出现一个变异的就杀掉一个，我们就不容易得癌症。

所以免疫系统简单来说，就是区分身体里的东西到底是自己的还是不属于自己的：属于自己的就保留，不属于自己的就要把它干掉。怎么干掉？第一种，把它吞了；第二种，放出一些东西把它融化掉；第三种（01:06:05），自己也化了，跟它同归于尽。这就是免疫系统的作用，简单来说就是区分你我。

那我们的身体怎么知道什么是自己的、什么是外来的？其实免疫系统没那么智能，所以免疫有时候极其复杂。我觉得免疫是一个很难讲清楚的东西，我只能简单地把它讲成一个区分敌我的系统，这样讲起来会相对简单一点。

正因为它不够智能（01:06:42），有时候它就三天两头地出错，非常容易受到干扰。

炎症的意义（01:06:42）

讲免疫前，先讲发炎。很多时候我们讲抗炎、抗氧化讲多了，大家都觉得发炎一定不是什么好事。事实上，正常的发炎一定是好事。发炎是什么？身体某个地方坏了、损坏了，于是通过发炎，让免疫系统围住它，释放一些东西，把那些坏掉的细胞融化掉、把细胞器拆散。拆掉干什么？收破烂，回收回来可以继续用。这就是修复身体的过程。

医院的人都背得很熟（01:07:37）：发炎的几大标志是红、肿、热、痛、功能障碍，这是永远不会忘的。但这些是明显的发炎。很多时候炎症水平偏高，这几样一个都不成立：不红、不肿、不热、不痛，功能障碍也看不见，因为它在化学层面、细胞层面，不在物理层面了。所以该发炎的时候发炎，对身体一定是好的；怕的是不该发炎的时候它还处在那种状态，这就不好了。所以我们才会反复提起抗炎。

自体免疫：免疫系统认错人（01:08:19）

知道了这些，再来看免疫系统一个比较糟糕的地方：自体免疫。什么叫自体免疫？就是免疫系统认错人了，把身体正常的东西当成外来的东西，于是一并攻击它。

常见的自体免疫病，有名的几个：强直性脊柱炎、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、桥本氏甲状腺炎，这些都是自身免疫病。它们是怎么回事？甲状腺炎是把甲状腺当成外来的东西，让它发炎、去攻击它；红斑狼疮是把你所有的结缔组织当成外来的东西去攻击；强直性脊柱炎是把你脊柱两边关节面的韧带、关节囊、关节盘当成外来的东西去攻击。都是一个意思。

容易被认错的，通常是结缔组织比较倒霉（01:09:29），所以自体免疫病有一大类统一归在"结缔组织病"里，最惨的是皮肌炎，全身有皮的地方都在痛。这些都是免疫系统认错人，或者说不正常激活造成的后果。

免疫系统里有我们平常说的淋巴细胞等，还有 T 细胞、B 细胞。简单来说，有一些细胞负责辨认这个东西是不是自己身体里的，如果认为不是，就攻击它。

还有一些细胞（01:10:18），比如树突状细胞，它干的事情是伸出一堆触手一样的东西，去摸碰到的东西，看看它表面有没有标记：这个标记我认识，它就是我身体的；这个标记我不认识，它就是外来的。而且不但认为它是外来的，还要再给它打上一个标记，以后再遇到长成这样的，就提前攻击它。这是另一种机制。

这么复杂的一堆东西把这个过程做完以后（01:10:52），就会释放一堆炎症介质，或者召唤一堆细胞一起释放炎症介质，把这个外来的东西干掉。这就是一个简化的免疫过程，我也不知道怎么能把免疫讲得更简单了。

什么会干扰免疫识别：微生物与食物（01:10:52）

什么东西可以干扰它们、让它们认错？最常见的就是你每天吃的食物。只要是跟你身体长得不一样的东西，都可以让免疫系统记住它并攻击它；如果这时候它把其他东西也认错了，就一起攻击掉了。下面这些好理解：微生物，比如病毒、细菌、真菌，都可能让你的免疫系统被调动起来。

食物是大家都忽略掉的（01:11:55）。食物为什么会成为激活免疫系统的东西？你想想，食物对你的身体来说是自己的吗？其实不是，它是外来的。只有被拆散——蛋白质拆成氨基酸、脂肪拆成脂肪酸——的时候，它才是身体里可以通过的东西。所以只要是跟蛋白质相关的东西，就很容易让人过敏。

为什么（01:12:25）？因为蛋白质结构复杂，而且是外来的，蛋白质又具有功能，我们的身体一定会把它识别为外来的东西。同时，如果免疫系统"眼神不好"认错了，把你身体里的东西也当成外来的，就一起打了。所以这些东西都可以成为一种叫抗原的东西。抗原是什么？就是"我认为它跟我没关系"的东西，就是敌人。这时候我要产生什么？抗体，就是"摇人过来打它"，这就是抗体。

影响因素：遗传易感性、麸质、肠漏（01:12:25）

影响这个过程的因素有这么几个。第一个很重要的叫遗传易感性，也叫基因易感性。什么意思？比如同样的东西，为什么你那么容易过敏，别人天天吃都不过敏？麸质就是一个很典型的例子。麸质过敏或者麸质敏感对很多人都有影响，但总会有人完全没有影响。比如某位学员，天天吃饼、吃那么多，什么事都没有。为啥？我们就考虑他是命好，是基因易感性的问题。

不管你接触什么东西，都有一个底子，就是基因易感性（01:13:44），这个东西我们很难去改变。那怎么办？就要特别注意下面几个东西：它们可以把免疫系统的识别能力搞乱，或者直接激活它、让它认错。其中麸质和肠漏要特别注意。

麸质：很多时候我们都会对它敏感，因为它里面能激活免疫系统的蛋白结构有多个，你不知道哪一个会激活你的免疫系统。

肠漏：我们说过，就是肠道的通透性变大。它带来的影响是，不管什么东西，原本不过敏的，因为肠道通透性大，直接跑到血液里去了，这时候没事的也有事了。这是最糟糕的一件事。所以肠漏为什么会引发一系列问题，好像对什么东西都能引起发炎、引起免疫系统活跃，就是这个原因。

分子模拟：从过敏到自体免疫（01:14:56）

最不幸的是：外来的东西进去以后激活了免疫系统，你把它当外来的清除掉，也就清除掉了；但最糟糕的是，有一些外来的东西偏偏跟我们身体里固有的东西长得太像。长得像的时候就惨了。身体一看，"长得像是吧？我就认为你跟它是一伙的"，或者直接把你认作是它，一起打。

比如麸质，它的结构跟我们小脑皮层的结构有相似的地方，那就一起打。再比如鸡蛋白，它引起免疫反应的抗原跟我们的毛囊长得像，那就连你的毛囊一起打。因为免疫系统认为它也是有害的，为了保护身体不受外来的危害，就一起清除。于是就发生了自体免疫。

甲状腺炎：重点看抗体（01:16:04）

回到最常见、也是大家最关注的一个自体免疫——甲状腺炎。就是把你甲状腺的组织当成外来的，一直在攻击。所以对甲状腺问题来说，很重要的一点是：不要特别去关注甲状腺素的高低，而是要特别看抗体。只要抗体一高，其他数字的波动只是时间问题。所以我们更加关注的是抗体。

大脑对免疫的调节：左脑提升、右脑抑制（01:16:43）

这个道理讲清楚以后，很重要的一点是来看：我们怎么调节免疫系统？首先，相对准确地从中枢来看，什么能让免疫系统有反应？

我的左侧大脑会干一件事情：特别地激活免疫系统，这是左脑的作用。但大脑一定是左右平衡的，所以右脑做另一件事：把免疫反应降低一点，不让它那么亢奋。于是我们就有了一个稳定的免疫。

当左侧大脑不够强的时候，免疫系统就不够强，这时可能就容易出现各种病原体感染，比如容易细菌感染、病毒感染，一不小心就感冒了，也就是大家经常说的免疫力低下。这个容易解决。

> **学员：**激活左脑。

钱老师：对，直接激活左脑。

> **学员问：**那比如得了桥本，或者红斑狼疮的，就给他激活右脑？（01:18:09）

钱老师：你要先确认他右脑有问题。

免疫低下的情况通常好办，但事实上，我们见到最多的不是免疫低下，而是免疫认错——过度免疫反应，不管是不是自己的都在打，我们担心的是这种（01:18:15）。

这种情况有两种可能（01:18:36）：右脑太弱，或者左脑太强，其实是一回事。右脑太弱以后，没有办法降低免疫反应，让免疫反应过度活跃。这时候你要去检查他的右脑。比如一个红斑狼疮的人，你去检查他的右脑，发现确实右脑差，那就试试激活他的右脑。

左右脑一个是把免疫系统提上来，一个是把免疫系统拉下去，这两个都会让免疫出问题。

小脑与调节性 T 细胞（01:18:36）

还有一个很重要的是小脑。我们免疫系统里有一种调节细胞，就是调节性 T 细胞。它干什么？负责调节，或者说让免疫系统知道谁是自己、谁是别人，要不要那么亢奋，这是这种细胞的作用。小脑特别控制这种细胞，或者说特别把信号发给这种细胞，让它能更清楚地知道怎样认清自己和别人、要反应到什么程度。所以小脑不好的时候，也会出现不正常的或过度的免疫反应。

那怎么办（01:20:03）？这时候你要特别去看看他的小脑。所以遇到有自体免疫病的人，你要看两个东西：第一，他的右脑是不是相对弱了；第二，他的小脑是不是差。这两个都会影响他。

当然这是回到脑科学上，是神经系统直接影响免疫的部分。但话说回来，即使这一部分搞完了，还有很重要的一点——前面讲的别漏了：不能脱离抗原来讨论这个问题。万一你脑这部分搞得再好，他偏偏对某种东西有反应，你还让他一直接触那个东西，一样好不了。

案例：刺激右脑改善多年湿疹（01:20:53）

这是大小脑〔原文"大小的问题"〕的问题。这里有一个实际的例子，很经典，是我们老学员做的。在其他地方上课，没几个人记得这张图；在这边上课，记得这张图的人不少。这大概是十一年前的图了，是老于做的，就是我们的老学员。

他做了什么？当时上课刚好提了一句：右脑太弱，就不会把免疫系统抑制住。他回去刚好有这样一个客户，严重湿疹很多年，治不好，每天痒得要死。他给这个人做了查体，发现确实是右脑功能没有左脑好

（01:21:51）。

确定是右脑的问题以后，他给他做了一系列右脑的刺激。怎么做？刺激右脑要从左侧来。他在那个人的腰椎左侧扎了针〔原话如此〕；外周做了左侧拉手指；还做了肩关节的手法，做的这一瞬间让他眼球往左看。简单来说，这一堆都是从左边进入右脑的刺激，这一堆刺激做下来，把他的右脑功能提上去了。于是五周之后，他那个多年治不好的湿疹就开始减轻了。

后来就好了（01:22:31）。这就是大家都治不好的湿疹，最后发现其实就是这样一个免疫系统的调节就搞定了，而且是直接从大脑下来调节的。

惊吓反射与免疫亢奋（01:22:31）

这是让免疫亢奋的情况。讲到这里，不要忘记还有一个东西会让免疫亢奋，就是惊吓反射。遇到自体免疫病的客户：第一，看有没有左右大脑的不平衡，特别是右侧相对弱的情况；看有没有小脑差的问题；之后一定不要忘了查他的惊吓反射，看是不是阳性。

惊吓反射我们知道，在小孩子身上跟专注力有关、跟免疫力相关，在成年人身上也一样（01:23:22）。成年人只要有免疫系统亢奋的问题，比如 40 多岁女性很常见的焦虑症，查她的惊吓反射，如果是阳性，你要先把这个搞定。搞定以后，也许她的免疫反应就逐渐恢复正常，不会那么亢奋了。

甲状腺问题会拖累小脑（01:23:54）

回到这里，讲一下甲减〔原话〕的问题。为什么？刚才讲了，小脑不好会让免疫系统不正常——过度亢奋或识别错误。但话说回来，得了甲状腺炎之后，甲状腺炎也可以反过来让你的小脑变得更差，特别是小脑中线靠前方的位置。所以很多甲状腺病的人后期会变得焦虑、交感神经亢奋，同时手越来越抖，抖到最后到处都抖。

所以如果你遇到一个严重的（01:24:52），比如你发现他到处都共济失调、特别焦虑、又有甲状腺问题，通常严重到这种程度，是甲状腺把小脑给拖下水了。这时你要两个一起处理。这也是为什么单纯从一个方向去康复甲状腺，效果不一定好。

做过甲状腺的人都知道，把症状控制住、把指标从高拉低，现在不难，按那几个补剂方案都可以做到，但就是差那么一点点，怎么都搞不动。这时去检查小脑：被拖下水的小脑也许还没有康复，在这个阶段试试把小脑搞好。搞小脑的方法有：练平滑追踪、练前庭眼反射、练脊柱的稳定，都可以。

甲状腺结节与甲减的识别（01:25:53）

> **学员问：**钱老师，这里讲甲状腺功能减退，只是讲它的抗体有问题吗？如果是结节呢？

钱老师：结节是一样的道理，昨天刚说过。第一种情况是确实有不明原因的结节，这个排除在外；另一种是一个地方一直发炎，差一点就长出个结节来。

> **学员问：**有没有可能有结节，但检查出来的指标很正常？

钱老师：有，常见。

> **学员问：**那这种要不要处理？

钱老师：看症状，有症状就处理，没症状就不管它。甲减的症状是什么？乏力、情绪低落、脱发、睡眠差，其实都算，但有几个标志性的表现：

- 甲状腺出问题会引起体温调节异常，所以甲减的人会**特别怕冷**。
- 它引起的情绪低落不是一天到晚都低落，而是**一天当中波动起伏**：前一个小时心情很好，过一个小时情绪快要崩溃了，再过一个小时又回来了，看上去像双相一样。
- 身体状态、体力也是波动的。

只要发现这种情况，就要高度怀疑甲状腺问题。另外昨天讲过，孕妇甲减其实会影响胎儿。

麸质敏感与麸质性共济失调（01:27:30）

接下来看麸质的问题。麸质问题也是一样，里面有磷脂 ❓存疑：原文如此，可能是识别错误 ，有各种各样的蛋白，到处都有。

以前大家关注的是乳糜泻，但非乳糜泻性的麸质敏感怎么办？这时我们特别关注神经系统，因为麸质敏感的时候，神经系统里的小脑是最容易中招的。大家如果看小脑障碍看得多了，会发现有一种病叫**麸质性共济失调**〔原文"小姿势性共济失调""植物性供给失调"〕，有些人 20 多岁就开始了，有的 40 多岁才见到。

这种共济失调是怎么被发现的？很有意思：让他戒掉麸质以后，并没有训练他的小脑，戒了两个月后自己好了。原来走路走不稳、走一字步东倒西歪、完全站不住的人，戒了两个月麸质后好了，颈椎也不疼了，腰也不疼了，到处都好了。麸质性共济失调是这样，湿疹也是。

麸质的筛查：食物激发测试（01:28:59）

麸质大家听得太多了，我们就不展开讲了，简单讲：不要吃就行。因为涉及的抗体种类多，真正精细化的检查太贵，与其这样，不如自己在饮食上挑选一下，戒掉是最简单的。

这里介绍一个最简单的方法，叫双盲食物激发测试 ❓存疑：原文"双盲冰花测试" 。其实我们没办法做双盲，只是名字这么叫——你怎么让吃这个东西的人不知道自己吃的是啥？不好操作，所以就做单盲吧。它一度被当作金标准，从流程上看其实不应该算金标准，但确实简单易行。

具体怎么做？当一个人带着一些症状来找你，你怀疑跟麸质有关：

1. 什么都别做，让他**彻底戒掉麸质**。课件上写的是两周，但实践中两周不够，因为抗体消耗需要时间，我的建议是**至少放大到四周或一个月**。
2. 如果他的症状真的自己变好了，就大概率跟麸质有关，这是最简单的筛查。
3. 这还不够，要确认：让他再去吃，吃了以后症状又回来了，基本就确定了。不吃就没症状，吃了就有症状，那就是它造成的。

精细的检查其实没必要做。麸质这件事你很难去说服一个人，而这是一个简单可行、能让他自己产生体验的测试。

麸质与摄入量、严格无麸质饮食（01:31:07）

> **学员问：**麸质跟吃的量没关系，是吗？

钱老师：严格来说两种都有：麸质进去会诱发免疫反应，量也会有影响。所以要分两种讲：

- 真正麸质敏感严重的人，一点都不能碰。乳糜泻就是最典型的，他们要严格的无麸质饮食。
- 对大部分人来说，我们为什么建议把大部分麸质躲掉就行？因为这样相对简单易行，而且大部分人没有严重的麸质敏感，平常碰到一点没关系。

真正的严格无麸质饮食要严格到什么程度？第一，所有含麸质的东西都不能吃；第二，吃的粮食、用的调味品都要特制，因为普通的米也会被麸质污染，调味品也会被麸质污染，或者本身就含有麸质。甚至有些无麸质处方连药片都是定做的，因为药片也可能是用麸质做的〔原文"复制做的"〕。

我们国家的食品安全标识规范，其实差不多 20 年前就规定必须标出麸质过敏。但这是没人管的事，所以直到这两年才逐渐看得见有一些东西开始标注"可能含奶制品过敏原""可能含麸质过敏原"。以前不标，因为大家觉得哪有这回事。

奶制品：鲜奶与断奶机制（01:32:54）

讲完麸质讲奶制品，只讲一个简单的东西。这个要小心，它真的会让你**脱髓鞘**〔原文"脱水鞘"〕。

只要是鲜奶，都有概率中招。以前喝牛奶没那么多人倒霉，因为以前牛奶是煮开的；后来巴氏杀菌工艺越做越好，一瞬间杀菌就完成了，蛋白质没有被固定〔原文"蛋白质酶固定"〕，于是很多人开始对奶制品出问题了。

从进化的角度想一想：作为一个物种，我们需要终生喝奶吗？不需要。终生喝奶意味着长不大，没有能力觅食、没有能力正常进食。这样的个体对物种来说，第一是消耗物种的资源，第二对母体会产生威胁。演化虽然是随机的，但最终趋向于让物种以最大概率活下来，所以大部分物种都有一个**断奶机制**：该吃奶的时候吃奶，不该吃奶的时候就让你吃不了。怎么让你吃不了？让你对它过敏，或者让你吃了不舒服，你就不喝奶了。当然，这是一个非常粗暴的例子，一种说法。

煮开、发酵与酸奶（01:34:46）

> **学员问：**刚才说的鲜奶，意思是如果加热就好一些？

钱老师：加热会好很多，因为煮开以后很多蛋白质被固定了。

> **学员问：**酪蛋白〔原文"络蛋白"〕都没了，是吧？

钱老师：不是没了，是大部分被固定住了。蛋白质一旦被加热固定，就跟塑料的结构一样。

> **学员问：**那买来的奶在家里加热一下再喝？

钱老师：是煮开，不是加热一下，煮开会好。或者做成酸奶。（有学员问奶皮子）奶皮是另外一种东西。

结论是：**煮开的一定比不煮开的好，不喝一定比喝好**；折中的办法是让它发酵。酸奶为什么好？发酵以后，酵母〔原话如此〕会把它的蛋白重新打散成氨基酸，再组合成新的东西，或者就是氨基酸。于是它不再是原来的结构，你的免疫系统就不再对它有反应，这就是发酵的好处。发酵食品为什么味道好？也是因为蛋白质变成了氨基酸，有一些氨基酸就是鲜味、香味的来源。

所以酸奶没事；鲜奶，不管什么物种的，都小心一点。**成年人是不需要喝任何动物的奶的。**（学员：好喝呀。）对，唯一的理由就是好喝。

> **学员问：**那单纯喝奶茶呢？

钱老师：奶茶里有多少奶，你自己心里清楚。

维生素 D：最强的免疫调节剂（01:36:26）

免疫的问题说完，我们看看怎么对付它。最强的免疫调节剂是**维生素 D**，在整个脑营养当中，我把它放在推荐的第一位。

以前大家认为维生素 D 就是帮助吸收钙的东西，事实上不是。除了帮你吸收钙，它还有一个很大的功能：它是**强大的免疫系统调节剂**，同时也是很多生化反应的重要辅酶。可以简单记：只要跟免疫系统相关的，用它没错。

剂量按用途分：

- 免疫低下、日常保健：吃一点维生素 D，几千单位可能就够了。
- 自体免疫问题——要让过度活跃的免疫系统稳定、安静下来，或者要修复血脑屏障：保守的数字是 **1 万单位起效。**
- 严重的自体免疫病：建议 **3 万单位起效。**

维生素 D 怎么买（01:37:51）

如果按以前的居民膳食指南去买，药店里买到的通常一颗是 400 单位，你要吃到 1 万单位得吃 20 几颗。所以维生素 D 我一向建议自己在淘宝买。进口的维生素 D 标准浓度通常是 5000 单位、1 万单位，甚至还能见到 2 万单位的。

2 万单位的要谨慎购买，不一定真有这么多。1 万单位的可以。2 万单位的胶囊还是那么大，同样的油里怎么塞进 2 万单位？我不太相信它的工艺。1 万单位是经过验证的，已经很多年了。

维生素 D 的剂量上限与个体反应（01:38:46）

> **学员问：**老师，干燥症吃 1 万单位够吗？

钱老师：你问什么病吃多少够，我也不知道。原则是这样：**调节免疫系统 1 万单位起跳，严重的自体免疫病 3 万单位起跳**，但最后效果好不好，要看他的反应。

3 万单位够不够？其实 3 万肯定够了。那为什么有人要吃那么高？因为有的人代谢效率太低，只有追一点量才会好。还有一种情况：有的人连这点量都代谢不了，你再给他加量也没什么好处，见不到更多收益，因为他的代谢途径已经扛不住了。

美国人用得很激进，美国人就喜欢干这种事——直接注射，而且是超大剂量注射，10 万单位，最大的记录是 26 万单位直接注射。美国很多抗衰诊所就喜欢这么干，动不动还给人注射超大剂量的维生素 C。

> **学员问：**他们的维 C 是多大剂量？

钱老师：1 万毫克，直接注射。他们做得激进，我们不能那么干。我们是口服，口服要经过代谢途径，所以 3 万单位之后再往上加，我觉得划不来，再加剂量我也没见到更多收益。所以 **3 万单位我认为就是上限**。再多倒不会出问题，但是贵。

> **学员问：**维生素 D 默认是 D3 吗？〔原文"第一个是默认是第三吗"〕

钱老师：D3。你现在买 D2 也不好买，D2 逐渐没人做了。

免疫力低下的几种情况与方案（01:40:44）

接下来解决免疫中免疫力低的问题。之前讲过，免疫系统最大的问题是敌我识别不清，但总有一些人是真的免疫低下。有几个因素会让免疫低下：

第一种：长期慢性压力。长期慢性压力一定会抑制你的免疫系统，造成免疫抑制，注意是"长期的慢性压力"。短期压力会让免疫系统亢奋，短时间一定是亢奋、过度免疫；一直持续下去，免疫系统才慢慢被抑制。

这时要做什么？第一种方案——大家看眼不眼熟？又是它，其实就是调节皮质醇的那组（见课件）。所以我们不要以最终目标来找"有没有哪个东西可以治哪个病"，而是要看清楚里面发生的机制，再针对机制去用，这样就不会出现大包围的问题。

第二种：容易病毒感染。有的人动不动就病毒感染，他就是真的免疫低。这种容易病毒感染的，**缺锌、缺维生素 D。**但这时的维生素 D **5000 单位就够了**，因为这里不是要强大的免疫调节，只需要一个能提升免疫系统的东西，所以 5000 单位足够。这是第二个，针对容易感冒的。

鼻炎、鼻窦炎：槲皮素、EPA、NAC（01:42:38）

第三个是用来处理鼻炎、鼻窦炎的。鼻腔发炎的鼻炎好治，鼻窦发炎其实不好治，因为鼻窦天生是一个空腔，同时它是个负压 ❓存疑：老师随后又说"它里面的压力比外面大"，表述前后矛盾，所以很多东西难进去。以前鼻窦发炎经常要穿刺进去冲洗，很多人这样搞了还是搞不好。怎么办？用这三个东西有效：**槲皮素、EPA、NAC。**

槲皮素一度被认为对肺有很大帮助，但实践结果发现对肺没啥帮助，或者帮助非常小。以前炒得非常热的时候，只要是抽烟的人，就让他们拼命吃槲皮素，我觉得没什么用。小朋友可以吃槲皮素。

这里抗炎要用 EPA，需要的是它强大的抗炎作用，就不是进血脑屏障的问题了。

> **学员问：**老师，可以说一下 NAC 和槲皮素的剂量吗？

钱老师：这个没有固定剂量。在免疫这一块，槲皮素、EPA 和 NAC，我的建议是**买到什么就按正常量吃。**

> **学员问：**长期吃有剂量要求吗？

钱老师：不用长期。如果你需要长期吃，一定是这个东西不对——要么没用对，要么跟它没关系。

> **学员问：**这几个用多久？三个月？

钱老师：不用三个月。如果用了**两周**还没反应，我觉得就不怎么样了，你要重新找目标。为什么没法给准确剂量？拿 EPA 来说，按全身性炎症水平高来算，成年人一天 1000 毫克；但这里只针对特定区域——鼻窦炎，需求量远没有那么大，也许 500 毫克就够，有的人 200 毫克就够，所以没办法给一个准确的量。

没法给量，不等于不知道怎么吃：买到什么，按上面的推荐剂量吃，通常就够了。每一家给的推荐量会有些波动，是因为工艺不同。所以这几个东西买到什么就直接吃，**特定需要加剂量的，我一定会告诉大家。**

肠道炎症：小檗碱加益生菌（01:45:23）

第四种是肠道发炎。肠道感染就是炎症，特别是大肠：菌群失调的，或者突然急性胃肠炎、由感染造成的，用**小檗碱加益生菌**，葡聚糖可用可不用。

已经感冒：锌、大剂量维 C、蜂胶（01:46:00）

另外多了一项：感冒。前面第二种解决的是容易感冒、反复感冒、病毒感染——这是免疫力低下造成的。但如果你已经感冒了，用这一组：

- **锌**这时可以少一点，意思一下，**10 毫克。**
- **维 C** 的剂量要大一点。我自己日常会吃到 2000 毫克。感冒时多大？**5000 毫克**〔老师先说"假如可以的话，我希望是一……"，未说完〕。原因是：抽烟的人维 C 消耗量极大；处在发炎和感染时，维 C 消耗量也很大。

身体没有储备，全身上下加起来就 1000 多毫克维 C，还要拿去做重要的生化反应，没有多余的来处理炎症和感染，所以只能靠补充，补进去很快又被消耗完，所以要 5000 毫克。

同样要注意：要么就 5000 毫克"大力出奇迹"，直接吞；要么省着点，2000 毫克也行，但要多分几次吃。因为维 C 在小肠的吸收超过三四百毫克之后，吸收比例一定会下降，所以只能分阶段吃，比如每隔一两个小时吃一次。这样会很麻烦：一次 300 毫克、500 毫克，下一个小时记得再吃 300 毫克、500 毫克，这样一直吃，维持一定的量。实在嫌麻烦，就一次一口气吃下去。

- **蜂胶**：这是唯一一个我推荐用蜂胶的地方。蜂胶被吹了各种各样的牛，我发现效果不怎么样，但急性感冒时效果挺好，作为辅助确实好。这里的"急性处理"指的是：**确认出现感冒症状 48 小时以内**。这是实际试下来的结果，过了 48 小时，效果就一般般了。蜂胶可以随便吃，买来就行；但**小孩子不要吃**，有可能过敏。

> **学员问：**急性感冒期，如果是抽烟的人，维 C 需要再加倍吗？

钱老师：不需要，五六千毫克够了。

甲状腺触诊：看两侧是否对称（01:48:58）

接下来讲甲状腺。有的人带着化验单来，或者本身就带着甲状腺问题来；还有一些人，你可能要做早期筛查。甲状腺比较糟糕的地方是：**有的人在指标出问题之前，先肿起来。**这时就要做甲状腺触诊。

甲状腺触诊在医学院是常规操作。在座各位也可以去做，但这需要积累很久，纯靠手摸的东西注定不精准。摸出它是不是肿很难，要摸得很多，说白了内分泌科医生也不一定有这种水平，很多也是摸了很多年。但有一个东西你可以提前摸出来：**两侧大小是否对称。**

甲状腺在哪里？为什么叫甲状腺？因为它长在甲状软骨的两边，所以就摸这两边。具体摸法：

- **从前面摸：**单侧，把甲状软骨推向一侧，然后从正面摸。（老师借学员的脖子演示）
- **从背面摸：**同样把甲状软骨推向一侧来摸，**不要用力按。**

> **学员问：**就是喉结旁边？

钱老师：喉结的两侧，贴在甲状软骨上，两边。

（现场演示中，被摸的学员右侧偏肿，自述有点痛，学员说自己体检正常。）

左右两边是容易对比出来的。而且记住，正常的甲状腺不可能长得一边大一边小，所以肿的那一边很可能就是发炎的。大家有空的时候可以自己互相摸一摸。

触诊的难度与判断逻辑（01:52:10）

记住，甲状腺触诊在医院也是非常难的事情。医院里有两大非常考验技术的触诊：甲状腺触诊和乳腺触诊。一个医院只要出一个这样的高手，就是"黄金右手"，大家都要想办法让他去摸一下，因为能摸出来的人确实不

多。但两侧对比，多摸几个人以后，大家都学得会。

逻辑是：肿不肿，你没办法跟别人比；但一个人的甲状腺不会长得一边大一边小，所以**两侧不对称时，大概率是发炎了，有一边肿起来了。**逻辑很简单，摸也简单。

甲状腺问题：肠道与麸质（01:52:58）

怎么搞定甲状腺问题？**肠道无论如何别漏了。**只要漏掉了肠道，你永远别指望搞好甲状腺，没有这种可能性：搞完以后又回来，搞完以后又回来，抗体永远下不去。

我知道很多人用了维生素 D3 之后，有的什么都没做、只用了维生素 D3，就把抗体拉到接近正常水平，只高出一点点；但剩下这一点点，无论如何过不了这一关，就是因为剩下的东西没补上，通常都是肠道在作怪。

甲状腺炎，包括甲减，**麸质是一个非常重要的因素。**我这十几年里，唯一遇到一个让我佩服的家长，大概是 2017 年。他女儿从小就是甲减，为了治女儿的甲减，他每年两次带她去北京看固定的一位专家，同时查遍了甲状腺相关的书籍文献。最后最有成效的就是做了一件事：**戒除麸质。**戒了麸质之后，甲减好了很多，指标几乎就是贴着正常的边，然后每年固定跑两趟去复查，大概持续了 6 年。

其他人呢，大部分有这个问题的，让他们戒麸质，他们永远问我同一个问题："不吃麸质我吃啥？"（学员：吃大米。）你们也一样会遇到这种问题。通常问出这种问题的人，不一定是喜欢吃，而是他脑袋里的第一反应不是"我去解决这个问题"，而是"我先怀疑你，你要先跟我解释清楚"。所以他下意识就问"不吃麸质吃啥"，其实你问他，他也不是一天三顿、顿顿都吃麸质。

甲状腺的营养方案（01:55:30）

第一组（甲状腺炎）：谷胱甘肽可以补，**维生素 D3 一定要补，一定要给够。**

第二组：辅酶 Q10、镁和硒。它管两件事：

1. 甲减之后身体越来越虚——开始怕冷、越来越没力、体力越来越差、精神状态越来越差的，给第二组。
2. 另一个方向是甲亢。甲亢没法通过这些东西解决，但甲亢中长期交感激活、最后整个人进入疲劳状态的，第二组对它有帮助。

第三组：专门针对甲减造成的脑雾，效果不错，同时也可以同步解决情绪波动。

可以三组一起上吗？可以。全部一起上的话，我通常这样排：第一个、第二个、第三个、第四个（具体品名见课件，录音中未念出）；第五个是镁，我会单独这样用。

补维生素 D3 需要镁的支持（01:57:20）

因为镁在这里有一个很重要的点，我一直忘了说：

- 有些人吃了维生素 D3 会说**睡不着。**一种机制是他平时脑雾太严重，你解决了脑雾之后，原本不怎么工作的神经突然开始工作了，晚上大脑还处在亢奋状态，所以短时间睡不着。
- 另一种情况是补了维生素 D3，觉得**收效不明显。**

这几种情况都需要镁的支持。**大剂量补维生素 D3，会同步消耗身体里的镁。**所以收效不好的时候，给他补一些镁，让维生素 D3 能够更有效率地转运和吸收。这是一直忘了提的事情。

然后色氨酸在这里很重要，因为（甲减的人）情绪问题严重，跟五羟色胺和褪黑素相关，他们的情绪波动就来源于此，所以要把这两个补起来。辅酶 Q10 则是为了给他提供能量。

> **学员问：**硒在甲亢的时候也可以用，是吧？第一组是针对甲减的？

钱老师：甲亢也能用。

总结：断食作为"简单粗暴"的方案（01:59:12）

肥胖和血糖讲得太多了，放到后面跟衰老一起讲。讲到这里先做个总结：刚才讲的自体免疫问题，甲状腺只是一个代表，还有其他各种自体免疫问题，它们有一个核心点，我们跟后面的衰老一起讲掉。

为什么呢？人身上有几个系统需要系统性地去解决，但非常麻烦。这里有一个简单粗暴的方案：当你面临**严重的神经退化性疾病、严重的代谢问题、严重的自体免疫问题**，或者你单纯要**抗衰老**、要让自己的大脑好一点，最简单的方案就是——**断食。**（学员笑：没到时间，该吃吃。）

你的代谢系统、免疫系统和内脏，某种程度上是可以"重新启动"一下的。这种重启就是通过断食，或者说，我们唯一可以操作的手段就是断食，其他东西你没办法去操作。

断食的时长：16 小时、48 小时、72 小时（02:01:00）

怎么做？

- **常规代谢问题：16 小时。**为什么很多人用 16+8 减肥收效不错？机制就在这里：只要停止摄入 16 小时，代谢系统就能得到简单的重启，特别是跟糖代谢有关的部分，所以 16+8 在这里效果非常好。再严重一点，比如内脏脂肪太多的，就要扩展到 **24 小时。**对大部分人来说 16 小时就可以了，简单来说就是控制热量。大部分代谢问题，比如胰岛素抵抗、糖尿病、脂肪肝，收效都很好，只要做得到 16+8，胰岛素抵抗慢慢就解决了，体重也减下去了。
- **免疫系统问题：不少于 48 小时。**16 到 24 小时针对的是代谢，48 小时针对的是免疫。只要过了 48 小时这条线，免疫系统就会重启一下，内脏功能也会重启一下。这是一个比喻，不是说真的重启，因为自噬的核心机制我们知道得并不多，目前只知道这样做能诱发、启动自噬，至于自噬到底发生了什么、每个细节是什么，现在还不清楚。
- **严重的神经退化性疾病：72 小时。**比如老年痴呆，或者自己大脑功能非常差、试了各种方法都没效的，72 小时，让大脑充分清除垃圾。72 小时是一个极限，但你肯定不会出事，多饿几天都没事。

什么是自噬（02:04:42）

简单来说，你的身体一直没有糖供应时，会先启动第二套供能系统，就是让酮体和一部分脂肪酸提供能量。等这些也消耗得差不多时，你肯定不会饿死，身体会自己吃自己，这就是"自噬"。

它不会先把活着的细胞干掉，而是先去找身体里哪些细胞不行了、细胞里哪些细胞器坏掉了，一堆垃圾堆在那里，先把它拆掉拿来用。还有一些垃圾，比如 β 淀粉样蛋白之类的东西，也拆掉拿来用。它通过溶酶体把这些东西化开，身体就又有了新的原料。这就是自噬的过程。

断食为什么"白受罪"（02:05:45）

通过自噬可以解决：第一，代谢问题——各种补剂方案无论如何搞不定的时候，这个反而收效最好；还有自体免疫问题、严重的神经退化问题、严重的神经功能障碍。只要真的不吃，到目前为止我们没有遇到过收效不好的。

但在我们这个范围之外，有很多人说做了以后效果不好、没效，还饿得要死。为什么？因为他们没有达到自噬——他们不断在破坏这个过程。比如 16 小时不吃，就是不吃：**水可以喝，奶茶不能喝**。有人说"我 16 小时一点饭都没吃，最后就吃了一片西瓜"——不好意思，你的自噬就完蛋了，白受罪。对很多人来说，不吃本来就挺受罪，结果因为过程中吃了零食，他不认为那是问题，或者不小心喝了杯奶茶。

还有一种情况：以前我认识很多辟谷的人，一直奇怪他们怎么能饿那么久，一周。（学员：吃枣。）后来我才知道，是吃辟谷丸。辟谷丸是什么？黑芝麻、花生之类的东西搓成的。说是辟谷七天什么都不吃，其实背后的诀窍就是辟谷丸，那就等于白受罪。

自噬与营养不良只差一线（02:07:39）

最后的结果是什么？自噬的目标没达到，反而白白饿了好多天，还造成了营养不良。所以**自噬和营养不良只有一线之隔**，就取决于你是一直不吃、让身体开始自噬，还是在过程中吃了东西，把这个信号破坏掉。关键就在这一点点。只要能做到真正不吃，就会出现自噬反应〔原文"知识反应"〕，到目前为止没有收效不好的。

有代谢问题者断食时的低血糖（02:08:09）

还有一点要注意：当你周围的人有代谢问题时，断食会发生低血糖反应，长时间不吃一定会发生。这说明什么？

1. 他有胰岛素抵抗；
2. 因为胰岛素抵抗，他身体的第二套供能系统不行了。血糖低的时候，身体会激活胰高血糖素；再低、没有血糖了，就要用酮体来供能。

糖尿病人为什么会酮症酸中毒？因为他的细胞不用酮体。血糖又不够，身体一看血糖不够了，就拼命产生酮体，细胞却不用，最后全部蓄积下来，就中毒了，酮症酸中毒就是这么来的。所以这一类人的问题是：既没办法调节血糖，又没办法靠酮体供能，于是就会出现低血糖反应。

怎么办？**不要一上来就做 16+8**，而是先把他的进食间隔一点点拉长：每次都踩着边，在他快要发生低血糖反应、刚开始不舒服的时候，让他吃一点东西，但**注意不要吃糖**。如果这样做几次又退回去了怎么办？每次可以让他吃一点能拖住血糖的东西——**蛋白质和纤维可以拖住血糖**，让血糖更稳定。另外**苹果醋**也可以。

就这样一点一点拉长时间，直到他不再出现低血糖反应。比如严重的糖尿病人，一开始可能 4 个小时就不行了，你就把 4 个小时慢慢拉到 5 个小时、6 个小时，一点一点做，几次以后，他用酮体供能的能力就回来了。

一般人、青壮年不用考虑这个问题，唯一的问题就是馋不馋。断食一开始最难熬的就是太馋了，但只要做得到，就没事。

讨论：模拟断食能否产生自噬（02:10:23）

学员问：我们现在有模拟断食〔原文"SMB""SND"，存疑：可能指 FMD 模拟断食饮食〕，吃东西也能产生自噬，就是控制热量。

钱老师：他吃什么呢？

学员：给他定制食谱，蔬菜加油，加少量碳水。

钱老师：有一点像这个东西，但我觉得个体化差异就大了。因为自噬最要命的地方在于：你能不能把他的碳水消耗得差不多，再把酮体也消耗得差不多，从而诱发自噬过程，这个现在不清楚。我觉得代谢差的人肯定做不到，做这个肯定会出事。

学员：我们也要挑客户。

钱老师：对，挑客户。不过我好奇，严重的代谢性疾病，你们按这种方式给他们试过没有？

学员：有，糖尿病人可以做，而且他天天都在吃东西，觉得"我有吃，不会有事"，心理上更有信心。

钱老师：那你怎么能确定他开始自噬了呢？

学员：给他测尿酮，或者扎手指看血酮。

钱老师：看血酮，那只是说明他开始生酮了，不是开始自噬了。

学员：我们这个叫 SND，可以查到很多文献，全球都在跑这个模型。

钱老师：这个就看情况了。自噬没有办法通过某一个指标来测量。我们唯一能看的是：生酮可以测，这个很容易；自噬怎么判断？看酮体被消耗〔原文"同消耗"〕。

如何观察自噬：皮肤变化（02:12:00）

做过断食的同学，一直不吃、48 小时之后会发生什么？（学员：脑子清醒，轻松。）再往下呢？很多人说的是：**皮肤突然变好了、变白了。**那是什么？是蓄积的垃圾被拆掉了。

所以我觉得这个反而更准，因为这是真实发生的——身体把垃圾搬走了。脑袋变清醒还不一定，也许只是因为酮体进去了。但皮肤比较好观察，很多人会说皮肤突然变得又滑又嫩。

讲到这里，所有抗衰的问题、神经退化性的问题、免疫的问题、代谢的问题，**自噬都很重要。**

一顿吃饱、十几小时不饿算不算自噬（02:13:18）

学员问：像很多运动人群，为了保证营养素摄入，一顿吃很多，接下来 16 个小时甚至 20 个小时都不饿，这时候没有自噬，是吧？

钱老师：没有。

学员：他本来也不饿，肚子是饱的。

钱老师：不是饿不饿的问题。而且我不相信他能饱十几个小时，肚子饱十几个小时一定是出问题了，饱腹感怎么可能持续十几个小时？

学员：一顿吃一万卡呢？

钱老师：你吃得再多，饱腹感也不可能持续十几个小时。

长时间断食的频率与注意事项（02:13:51）

学员问：像 48 小时或 72 小时这种断食，间隔多久做一次比较好？

钱老师：自己选。有一些相对激进的做法，有人建议一个月至少做三次 72 小时；还有人干得更猛，不是一次 72 小时，而是每周挑出一个周末，两天彻底不吃。我觉得好像不至于。严重的神经退化疾病，确实这么干收益不错；对于大部分人来说，我觉得隔三差五一天不吃，收益就已经不错了，对我自己来说也是如此。

学员问：高血压患者如果在服药，会有影响吗？

钱老师：没有影响，药该吃就吃。

断食过程中：**不要摄入糖，不要摄入蛋白质，不要摄入脂肪。**微量元素可以，但严格来说最好也不要，因为你吃进去的载体里有可能有碳水。严格来说，只要不启动消化和代谢过程，自噬就能做下去；一旦开始新的消化和代谢，这个过程就中断了。**黑咖啡可以喝。**

学员问：开始前需要做什么准备？结束后怎么恢复饮食？

钱老师：我从来都是正常吃，什么都没做，要么就不吃，要么就开始吃。

> **学员问：**我看你前面 PPT 上写了白藜芦醇和姜黄素？

钱老师：那是一个"作弊"的方案：有的人怎么都诱发不出酮体，就在开始断食之前先吃一点。

情绪随进食波动：警惕胰岛素抵抗（02:15:50）

肥胖和血糖的理论我没什么好讲的，大家都清楚了。但这里要讲一个重点，主要讲给没上过 601 课程的学员：

- 当你发现自己的情绪或心情随着吃饭、不吃饭在变化——不吃的时候心情变差〔原文"心情变慢"〕，一吃心情就很好——这时要特别小心，你是不是已经胰岛素抵抗了。
- 只要吃完饭就没精神，也要考虑胰岛素抵抗。

其他的就很简单了。比如黑棘皮症〔原文"黑色橘皮组织"〕，严重胰岛素抵抗的人会出现，在身体褶皱的地方能看到色素沉着。但我们很多人还没到这一步，就已经开始胰岛素抵抗了。

跟这个有关的，就是课件上这几个能对血糖产生影响的东西。

控糖：先减碳水，补剂只是帮忙（02:17:08）

如果是胰岛素抵抗或血糖问题，这几个东西我们不把它们当作专门的补剂。为什么？因为血糖的问题，要从血糖上去解决——**限制糖或碳水的摄入**就行了。不可能靠什么补剂，让你想吃多少碳水就吃多少，再吃点补剂就把危害消除了，这不可能。

所以核心还是**先把碳水比例降下去**，然后用这几个东西帮忙调节胰岛素敏感度。所以这几个东西没什么重点可言，可以任意挑；核心是前面那一步做完以后，效果已经非常好了。

> **学员问：**小檗碱〔原文"血活碱"〕在控制血糖里有什么作用？

钱老师：它有稳定血糖的作用。**小檗碱、苹果醋**两个都可以帮你稳定血糖。

痛风与高尿酸血症：果糖与代谢（02:18:20）

这里讲一个额外的东西：痛风。之前一直没提，就是高尿酸血症，或者已经直接痛风了。

很多东西都可以让尿酸升高。尿酸在我们身体里主要是内源性生成的，占比非常大，它本身是一个抗氧化的东西。人天生就有生成尿酸的能力：少的时候它可以抗氧化、抗衰老，多了以后它就变成了促发炎的东西，这就是尿酸不好的地方。

关于尿酸，有各种各样的解释，大家都试图解释什么东西会让它升高。饮食结构、吃的食物种类一直是重点目标，但实际观察下来发现一个问题：不同的人对不同的东西反应完全不一样。如果按以前的说法，嘌呤含量高

的一定会导致痛风或加重高尿酸血症，那吃动物内脏、吃肉、喝汤都有可能，因为严格来说，只要是有细胞结构的东西，都有可能让尿酸偏高。最后发现这也解释不了。

近些年被重点关注、大家突然发现关联度很紧的是**果糖**：只要果糖摄入过多，就很容易让尿酸升高。另外一点，要给他**补充大量的维生素 C**。

所以对痛风来说，它首当其冲是一个**代谢性问题**。痛风不要只管嘌呤，**先看血糖**。在血糖搞定的情况下，让他尽量不要碰果糖。果糖在哪里？水果里的糖有果糖；白砂糖也是蔗糖加果糖〔原话如此〕。这两个条件缺一不可：解决不了胰岛素抵抗，光减少果糖摄入，他可能还是会中招。代谢性的问题就一个源头。

痛风的营养方案：EPA/DHA、甘氨酸、余甘子、芹菜叶（02:21:14）

EPA、DHA 在这里可以随意选。它不能解决尿酸高，但能解决尿酸高以后引起的痛风发作。很多痛风患者，我曾经用 DHA、甘氨酸帮他们搞定，结果是确实不痛了，高尿酸血症还在，但关节痛、关节囊的痛没了。

课件上这一堆东西能帮他把多余的尿酸排出去。其中这两个东西验证有效，确实可以降低尿酸：

- **余甘子**〔原文"鱼干子"〕，也就是油柑（老师说"就是橄榄"）。重庆有油柑，这边也有。（学员：我们都吃油柑。）油柑好。
- **芹菜**，特别注意，不是芹菜秆，是**芹菜叶**。芹菜叶跟痛风有很大的联系。

这一块就是"抄作业"了，因为痛风没什么好讲的：**减少果糖摄入，给足够的维 C，解决掉胰岛素抵抗**，收效就很好。

> **学员问：**胰岛素抵抗怎么解决？

> **钱老师：**刚才不是说了吗，断食。断食验证有效，但最好别让人家首选这个，滋味不怎么好受；用前面的方法能解决掉的，就不要做后面这件事。

生物节律：身体怎么知道该睡觉了（02:22:45）

接下来把另外两个东西合在一起讲：**生物节律和月经问题**。

先看生物节律，它牵扯到睡眠。我们一天 24 小时，每个人都有自己的节律。你的身体怎么知道那个时候该睡觉了？（学员：激素〔原文"基数"〕。）那激素又怎么知道到时间点了？（学员：光照。）好，假如我把你关在一间不透光的房子里，没有白天和晚上，你还能不能按这个节律走？也能，这是做过实验的。为什么要把睡眠和后面的月经连在一起讲？因为是同样的道理。

我们人体有很多生物钟，不同的钟作用不一样。比如小脑就有一个生物钟，它是用来保证我们动作的准确度的。还有一些钟误差大、没有那么精准，比如昼夜节律的钟，误差大，不够精准，但非常有用。它的作用是感知昼夜节律，让内脏按照特定的节律工作，让皮质醇、褪黑素按一定的节律波动，我们就知道什么时候该睡觉了。

光照、视交叉上核与皮质醇/褪黑素节律（02:25:04）

昼夜节律是怎么感知的？除了日间活动以外，有一个很重要的信号是光照。在视交叉这里有一个核团，叫**视交叉上核**〔原文"视上上核""视叉上核"〕，它专门接收特定波长的蓝光。这个光照进来，它就知道一天开始了，进一步通知下丘脑，开始调节褪黑素和皮质醇：让皮质醇逐渐往上走，让褪黑素往下掉。于是身体知道"我要活动了"——人是要靠皮质醇才能活动的。

随着一天的活动，皮质醇逐渐消耗、越来越低；到了晚上，褪黑素的节律跟皮质醇相反，它的水平逐渐往上提，再加上脑袋里有一个代谢产物被堆积下来，就是**腺苷**。这些东西共同作用，身体就知道该睡觉了。节律就是这样产生的，这就是生物节律。

月经紊乱也是一样的道理：你的身体怎么知道 28 天到了，子宫内膜要脱落了？

> **学员：**睡觉 28 次。

> **钱老师：**这也对，这确实是其中一个机制。身体用多个不那么精准的钟一起来对时，大家都接近这个时间的时候，它就知道这件事可以做了。所以对于**月经周期紊乱和睡眠问题**，特别是入睡难、醒来时间又不准的人，要做的就是让他重新对准自己的表，重新校准生物钟。

重置生物钟：晨间户外光照（02:27:14）

怎么对时？很简单：

第一，让他**每天固定接受光照**。什么时间的光照？在**当地太阳出来的时候**。（学员：那很早啊，五点多钟。）五点多钟也可以。还有一个办法：比如太阳 5 点出来，你 8 点出去也行，因为有的人一早上都不接受光照。意思是不一定要准确到太阳出来那一刻，但有一个要求：**不能站在窗户前面，要出去**接受光照。因为能激活视交叉上核的那个波长会被玻璃遮挡。（学员：紫外线？）不是紫外线，是蓝光，那一部分透不过玻璃。

所以要做的是：**去室外，时间不用长，几分钟就够了**，只要接受到那个刺激。就像人被唤醒一样，光照过来我们就醒了。接受光照以后，大脑开始被叫醒，同时你的内分泌系统、下丘脑也被叫醒了。

睡前褪黑素与锻炼时间（02:28:38）

按照这样的节律，晚上让你进入睡眠的开始信号是**褪黑素**。所以这时，不管你睡眠有没有问题，要重置节律：假如你 10 点或 11 点睡觉，就在**睡前至少 40 分钟用一点点褪黑素**，让它给大脑发信号：进入睡觉的节律了。

褪黑素最大的作用是让睡眠节律正常化，而不是让睡不着的人睡着。晚上整夜失眠的，吃褪黑素就没用。

这样重置了生物节律之后，皮质醇和褪黑素就按固定的节律开始波动，意味着你不会出现皮质醇亢进，也不会出现褪黑素耗竭〔原文"浩劫"〕。

还有一点：有这类节律性问题的人，**尽量不要在晚上锻炼。**日间活动启动的最高峰大约在**早上 10 点到 12 点**之间，这是皮质醇达到顶峰的时间，所以锻炼最好在这个时间段内，或者 10 点左右完成，这时最符合你的皮质醇节律。现实能不能做到，自己想办法，因为 10 点也是工作集中的时候。但有这类问题的人，至少不要在晚上锻炼，因为晚上一锻炼，皮质醇又出来了。

这个问题如果能解决，对于睡眠周期乱掉的人，相当于重置了睡眠周期，睡眠就能搞定。同时，对于长期压力过大导致皮质醇耗竭的人，也能帮他恢复皮质醇的正常波动。大部分人的皮质醇是短时间亢进，直到被耗竭，进入皮质醇疲劳。现代人压力大、持续时间长，到后期皮质醇越来越不行，最终很多人就进入了慢性疲劳状态。

月经问题：激素、水溶性维生素、缺铁、压力（02:31:19）

搞定这个以后，我们来看月经。首先，月经一样跟周期有关，所以一定要搞清楚它的周期。

女性最大的问题是：确实被激素影响太多，而性激素是目前我们觉得最不稳定、最难以掌控的东西，有时候你还不好影响它，所以我们没有从激素上解决的方案。但我们最终发现，月经周期乱的人里，很多是**水溶性维生素不足**的；**缺铁**那就更不用说了。

压力的问题跟刚才皮质醇一样。我们不可能跟一个人说"你压力不要那么大"，这是做不到的。压力是你自己找来的，或者所处环境给你的，唯一能做的是在这种情况下尽量不让皮质醇耗竭，让下丘脑的节律稳定下来——也就是**用光照和入睡的方法来调节**。

骨盆稳定性与月经紊乱、痛经（02:32:37）

还有自主神经和外周神经的因素，这是神经重置课程的内容。但如果你没学过神经重置，怎么办？很简单，这类人你特别去检查一件事：**骨盆是否稳定**。不用去考虑她的盆底肌，就检查骨盆稳不稳。

骨盆稳定性缺失时会出现两个问题：

1. 胸腰结合段过度活动，比如走路时这个地方连续扭动；
2. 有的人年纪轻轻就出现腰椎滑脱，也是骨盆不稳定造成的。

这种情况下特别容易出现**月经周期紊乱和严重痛经**。对这类人，不是去解决她的盆底肌，也不是解决她的胸腰结合段，而是要解决**骨盆的稳定**——简单来说就是**练臀肌**，让臀肌有力。稳得住骨盆，胸腰结合段的代偿就没有了；没有了这么频繁的甩动，她的月经紊乱问题也就跟着解决了。

月经问题的营养方案（02:34:20）

这里同样给一份"作业"（见课件）。月经紊乱的第一个方案——看见这个 存疑：原文"蓝杯最斜"，无法辨认，可能是某个成分名 想起来什么了？（学员：雌激素。）对，所以它针对的是周期性的紊乱。

- **第一个：月经周期紊乱**；
- **第二个：痛经**，但如果你会神经重置，直接用神经重置就搞定了；
- **第三个：月经量少**；
- **第四个**不是单独用的，针对**周期紊乱加上情绪波动**，要给她用一些**镁和色氨酸**来调节情绪，或者说调节五羟色胺。

失眠的四类原因（02:35:16）

讲完这个，失眠是不是也是一样的道理？因为它就是一个典型的周期。只不过失眠要强调一点：在脑科学上总结下来，人睡不着很简单，**要么大脑静不下来，要么小脑没有让大脑静下来，要么感觉输入不正常，要么代谢紊乱。**

- **大脑亢奋**：睡觉是大脑大部分神经元都安静下来，大脑太亢奋，该睡的时候睡不下来。
- **小脑**：有一个很重要的东西在调节大脑，就是小脑。如果小脑调节不好、功能低下，大脑自然就亢奋，也会让你睡不着。
- **自主神经**：进入晚间后，除了大脑安静下来，我们的自主神经也会安静下来：心跳减慢，呼吸拉长，血压降下来。如果有自主神经问题，特别是交感亢奋时，心跳一直在跳，血压一直高，整个睡眠系统就会认为你还在战斗、还在活动，不能睡，于是你就睡不着。
- **代谢问题**：它是一个干扰项，不直接造成睡不着，但会干扰睡眠，有两种：
  - 夜间突然醒过来——**夜间低血糖。**而夜间低血糖的来源是胰岛素抵抗，因为没有胰岛素抵抗的话，夜间血糖下去后身体自然会启动酮体，所以追根到底还是胰岛素抵抗。
  - 夜间一定要起夜——**血糖过高**造成夜间跑厕所。

这两种情况都会中断睡眠。

失眠的营养方案：菊粉与睡前纤维/蛋白质（02:37:10）

怎么处理？

- **第一个方案**：专门解决节律性问题，或者说安静不下来的问题，也就是大脑的问题（其实小脑的问题也包括在内）。
- **第二个方案**：解决节律加代谢的问题。可以用**菊粉**，也可以喝一些**苹果醋**，但菊粉我觉得便宜、简单、好用，用来防止夜间低血糖。这里的菊粉不是用来调节肠道菌群的，而是帮你拖住血糖。足量摄入纤维和蛋白质，能让血糖更稳定，不至于像过山车一样上下波动。

睡前吃吗？**睡前吃。**最简单的解决夜间低血糖的办法，就是**睡前吃一点点纤维，或者一点点蛋白质。**

长时间睡不着觉的，目前我们没有什么直接的营养方案能解决，因为那一种涉及本体感觉、前庭的问题，一定要靠训练，那是另外的话题了。这两个方案，一个解决节律，一个解决代谢把睡眠拖垮的问题，也是现成的作业。

生酮：两套供能系统要时常启动（02:39:03）

衰老刚才跟免疫一起讲过了，这里特别提一个东西：棕色脂肪 存疑：可能是"中链脂肪"，它跟生酮有关系。

生酮是不是绝对的好事？要看你的目的是什么。我自己从来不正儿八经地做生酮，只是偶尔试一下。但它确实有好处：我们人体天然有两套供能系统，就是为了防止我们饿死；但一直只用一套，第二套就会坏掉，或者不起反应。所以简单来说，我们要时不时启动一下第二套系统，这是最简单的理解，当然生酮的机制还有更复杂的东西。简单来说，生酮至少有一点是明确的，某种程度上可以降低……〔原文此句未说完〕

生酮有非常多的方案。因为我自己不是长期坚持生酮的人，所以对不同的方案，我觉得没有资格去评价，只能说各有各的方案，至少都有很多人实践下来得到了收获。在座做过生酮的，也许都比我有经验。

椰子油（中链脂肪）：诱发生酮的"作弊"方案（02:40:30）

所以生酮本身我们不讲，只讲一点：如果你平时不生酮，突然要去做，酮体从哪里来？从脂肪里来。所以除了限制碳水，最重要的是**提供足够的脂肪**。但很多人现在有胰岛素抵抗，利用酮体的能力又下降了，怎么办？就像自噬一样，这里又有一个简单的作弊方案：用**中链脂肪**帮你先度过这个困难期，也就是**椰子油**。

椰子油不经过肝脏代谢——长链脂肪需要经过肝脏代谢，而它直接分解进血后，很容易转化成酮体。所以它是最快的，即使是有代谢负担的身体，也能快速把酮体产生出来。它算是一个作弊手段。**严重的人没效**：严重的代谢性疾病，比如两个小时就低血糖、一吃血糖又飙上去的人，效果不好；其余大部分人效果都挺好。

我以前最喜欢干的事，就是早上喝咖啡时直接往里面加**一勺椰子油**。椰子油现在也便宜了，以前不便宜，现在好像三亚大量生产，挺便宜的，可以用一下。中链脂肪效果挺好，唯一推荐的就是这个。

至于生酮方案执行哪一种，你们自己去查，我觉得都不算差，目标只是为了诱发生酮。唯一的标准就是**自己买一包酮体试纸，实际测一下**就知道了。

> **学员问：**老师，你刚才说椰子油不直接经过肝脏，但简报上显示它会直接进入肝脏？

钱老师：我没写直接进入肝脏，我写的是经过肝脏转化为酮体。

抗衰：限制热量与三个时间段（02:42:40）

衰老的问题我们讲过了，其实就是一个限制热量的问题。这么多年大家拼命研究衰老，最后发现限制热量好像变成了大家都能达成的共识，但支持它的证据力度又好像不是那么高。不过在实践中，确实效果不错，跟之前说的一样，就是自噬这个过程。

所以只要你遇到要解决**免疫问题、严重炎症、严重退化性问题、要抗衰老**，统一都是**限制热量**，只是时间段不同：

- 代谢问题：**16 小时**；
- 免疫问题：**48 小时**；
- 严重的退化性问题，或者更严重的炎症反应：**72 小时**。

玻璃体浑浊与飞蚊症不是一回事（02:43:28）

这里讲一个衰老过程中很多人抱怨的视觉问题，有两种：**玻璃体浑浊**和**飞蚊症**。这两种不是一回事，但很多地方把它们归为一回事。

玻璃体浑浊，你真的能看见眼睛前面有东西飘吗？其实不会。但因为很多人上了年纪以后，一方面看到眼前有东西飘，一方面年纪到了又出现了玻璃体浑浊，所以这两个总被摆在一起：去检查，"飞蚊症"，一查玻璃体浑

浊，就说是玻璃体浑浊引起的。但这解释不了为什么很多人体检时有玻璃体浑浊，却什么都看不见；还有一些人反过来，眼前就是有东西飘来飘去，查玻璃体却不浑浊。所以其实是两件事。

简单来说，只要眼睛前面出现了东西（飞蚊症），在排除了视网膜问题之后，通常来源于那个地方的**供血受影响**——视神经的供血受影响，就会出现这样的反应。

色觉自测：左右眼分别看（02:45:40）

这类视觉问题通常有两种表现：有些是**色觉开始减退**，看颜色没那么鲜艳；还有一些就是看到的东西前面好像多了一团棉絮样的东西。

色觉有一个标准测试。正经的测试不是一张图，而是两部分，分别让左右眼来测，主要测的是有没有得一种病，叫**视神经炎**。视神经发炎以后，最先受影响的不是你看见的东西，而是你看见的颜色——色觉会减退。

但人不是老了就会得视神经炎。老了以后视神经功能开始退化，但不会发炎；没发炎的时候，你的色觉其实也在减退，只是这时我们不太注意。所以你可以做这个测试：**两只眼睛分开来看这张图**（课件上的图），看看有没有差异。如果你觉得两边的鲜艳程度有差异，那比较差的那一边，有可能就是供血差的那一边。

> **学员问：**老师，清晰度呢？

钱老师：清晰度不算，因为清晰度可能是屈光的问题，比如老花、近视。

> **学员问：**如果在暗的环境下，两只眼睛的感光度不一样，也是吗？

钱老师：也是，我讲的就是这个。暗的环境下缺陷容易暴露出来。暗环境下感光度差，以前通常认为是维生素 A 缺乏，也就是夜盲症。但夜盲症不可能一只眼缺、一只眼不缺，所以有可能是差的那只眼睛营养转运不进去了，或者神经变差了。

两种视疲劳与三个方案（02:47:30）

出现这些问题，要注意以下几个方案：

第一个方案：叶黄素 + 镁 + DHA，针对视网膜的疲劳。叶黄素被讲得很多，但它只对一种情况有效，就是真正的视疲劳——看东西看出来的疲劳。不是眼睛不舒服的那种疲劳，而是你天天对着电脑，视网膜一直处在疲劳状态，这种疲劳你主观上感知不那么明显，你没有不舒服，只是感觉看东西花了一点。这时要用叶黄素来修补，加上镁离子，加上 DHA，让视网膜重新恢复，它是专门恢复视网膜用的。

第二个方案：针对有主观感知的视疲劳。看多了以后眼睛酸、眼睛胀，想流眼泪，说不出的难受，要拼命揉眼睛。那种不舒服是什么？是眼球运动消耗太大，消耗了能量，简单来说就是**眼球运动的疲劳。**（学员：前庭 原文"前提"，存疑 慢的人是不是就会这样？）对。

> **学员问：**干眼症呢？

钱老师：干眼症不一样。有一些干眼症跟它有关，有一些是自体免疫问题。

第三个方案：经济实力强的时候，加在第一个方案上用。后面这两个东西贵，号称可以更好地保护黄斑，但我没见到那么好的收效，用下来的结果跟第一个差不多。我把它比喻成**视网膜的防晒霜**：方案一和方案三是一样的，方案三只是多了一个**硫辛酸**，多一点抗氧化剂，简单来说就是让视网膜不会被光线晒伤。所以常规用方案一就够了，实力强再加上方案三。特别是**虾青素**，它一度炒得比较热，但确实在细胞膜层面有抗氧化作用。

老年人的线粒体与辅酶 Q10（02:51:00）

年纪大的问题我们就讲到这里，维生素 D 和同型半胱氨酸前面已经讲完了。现在讲几个营养素。

梅托石 存疑：可能是 MitoQ 或辅酶 Q10 毫无疑问对老年人非常重要。因为随着年龄增长，所有人都不可避免地进入一种状态：所有细胞都会发生所谓的**线粒体耗竭**〔原文"线粒体浩劫"〕。

你们如果去看细胞的能量供应，或者说生命活动中的能量供应，一定会看到一个东西叫**三羧酸循环**，有的书上写柠檬酸循环，是一回事。这个过程中有一个很重要的东西，就是辅酶。为什么叫循环？因为有些东西不是用完就没了，用完以后可以转化成另一种物质，在这个过程中像生产线一样运转。最大的问题是，随着消耗的增加，有一个很关键的东西——**辅酶 Q10**——会越来越少，浓度越来越低。所以随着年龄增长，到了一定阶段，辅酶 Q10 是少不了的补剂。

上了年纪推荐的四种补剂（02:52:20）

上了年纪以后，如果要不加选择地推荐几个东西，我会特别推荐这四种：**鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D。**

- 鱼油有抗氧化作用，同时可以保护大脑的神经元；
- 辅酶 Q10 能给身体足够的能量供应，维持线粒体功能；
- 维生素 D 可以调节免疫系统，同时能维持生长激素——也就是最后残留的那一点点生长激素——的调节。

所以这几个我认为是最重要的。

辅酶 Q10 的吃法：与维生素 D 分开（02:53:19）

辅酶 Q10 这里只讲一点。它很容易获得，吃的时候也没什么特别要注意的，有钱多吃点，没钱少吃点，无所谓，500 毫克〔剂量按原文〕。

要注意一点：**尽量不要把它跟维生素 D 一起吃。**实在嫌麻烦一起吃也可以，不是不行，只是浪费一点钱。它们没有什么直接的不良相互作用，但两个都是脂溶性的，在代谢途径中有一个环节是竞争关系，也就是说身体管了它就不管维生素 D，管了维生素 D 就不管它。维生素 D 虽然也不便宜，但相对辅酶 Q10 便宜一点；可你的身体不知道谁贵，所以**分开吃就行，分开两顿**就可以搞定。

辅酶 Q10 简单，但非常重要，随着年龄增长越来越重要。它为什么受关注？一开始是因为在心肌细胞中发现它的浓度非常高——心脏每天 24 小时不停工作，需要消耗巨大的能量。其实我们的大脑也是一样。

维生素 B1 与维生素 C（02:54:30）

剩下讲一点简单的。**维生素 B1** 对身体重要，在课上不重要，因为太容易获得了。水溶性维生素确实没有什么特别要注意的。唯一要注意的是：如果你的客户或家人**长期喝酒**，一定要给他足够的维生素 B1；**糖尿病患者**也一定要给足够的维生素 B1。

来源方面，大家吃大米的情况都一样，没事。糙米就别想了，现在糙米也不好找。实在不行，就单独补一点。

维生素 C 被反复提到几次了。维 C 很重要，但因为太熟悉了，反倒大家不注意它，日常补一补。它比较差的地方是太容易被氧化，有时候吃进去，能剩下 20 毫克到身体里就算谢天谢地了。我说过抗氧化剂的作用是什么？就是牺牲它自己，整个过程中它都可能被氧化，很多抗氧化剂摆在那里就氧化掉了，这是比较糟糕的。**抽烟的人、感染的人一定要注意**，这两种情况对维 C 都是极大的消耗。这个知道就行，维 C 容易获得。

维生素 U：修复胃黏膜（02:56:20）

讲一个特殊的东西。（学员：维生素 U。）

它早期被命名为维生素 U，但后来大家一直在讨论，因为它不是一种东西，有不同的结构，应该把它剔除出维生素家族，所以现在正规的叫法已经不叫维生素 U 了。但它是这样的：你遇到那种治不好的胃、烂到不行的胃，**只要没癌变，再烂的胃都可以用它。**来源非常容易获得。昨天有人问的"胃仙 U"，主要成分就是它，以前拼命做广告。胃上面几乎所有坏掉的东西，它都可以修好。

从哪里获得？**买一颗包菜（卷心菜），生吃。**它有很强的热敏感性，**超过 60 度就开始分解**，所以炒包菜撑死都没用。（学员：凉拌包菜呢？）凉拌你好歹也要加热一下吧。（学员：加沙拉酱？）

我告诉大家怎么吃。味道确实不怎么样，所以要快一点。**半颗包菜的量就可以修一个人的胃**：买一颗包菜，切一半，再切碎，够一杯的量就丢到榨汁机里打碎，**连渣带汤搅在一起，捏着鼻子一口喝掉**就搞定了。细细品味道确实不怎么样，就是生包菜的味道。这样做，第一是容易喝进去——你要嚼 1/4 个生包菜都很困难，不停地嚼，味道又不好；第二，直接喝下去很快就糊在胃上面了。所以打成汁效果最好。

卷心菜与甲减的取舍、康复新液（02:58:44）

学员问：卷心菜里含硫氰酸盐，对甲减的人不太好，是吗？比如西兰花这一类的食物？

钱老师：西兰花你不用考虑，这个东西在卷心菜里的效率比西兰花高很多。

学员问：那卷心菜对甲减 ❓ 原文"草本"，存疑 的人不太友好呢？

钱老师：不太友好，那就没办法，你自己选择一下。因为它的作用是修好胃黏膜，修好以后就不需要了；但甲减是一个长期长跑的过程，所以你要有所取舍。我只能说，它是我目前测试下来少有的、再烂的胃也能搞好的东西。烂胃我只靠两个东西，常规药物我觉得效果不好，它效果非常好；另一个更难喝，就是**康复新液**，它的原料是美洲蟑螂。

第二天 第3段（D2-3，时长 0:23:22）

康复新液等胃黏膜修复剂（00:00:00）

（接上一段）其实它走过整个肠道都有效，但越往下效果越差。这两样东西集中作用在胃上，效果是最好的。就算再烂的胃也可以用，我觉得效果很好。康复新液其他伤口也能用；另一个〔名称在上一段，本块未出现〕则只对消化道的黏膜，也就是消化道的内层，有特别的作用。

> **学员问：**这个可以和小檗碱一起吃吗？

钱老师：可以。小檗碱是针对寄生虫之类问题的，一起吃完全没问题。

维生素K2：让钙去该去的地方（00:00:29）

这里面有一个维生素K2。维生素K2迟早也要被踢出维生素家族，原因是它不是一种单独的纯净物，而是几种结构混在一起。

大家一直说补维生素D可以促进钙吸收，要加K2。维生素D补多了以后有一个风险，就是钙沉积的风险。只要（维生素D）超过1万个单位，你就要考虑补一点K2了；低于1万个单位无所谓。维生素D可以增强钙的吸收和代谢，虽然这不是它主要的作用点，但量大了以后，这个问题就体现出来了：钙的吸收加大以后，身体里的钙有时候会不知道该去哪里，它就跑到血管里沉积下来，跑到软骨里沉积下来，跑到肌腱上沉积下来，甚至跑到肾盂里变成结石。

那怎么办？K2是少有的一个类似"靶向药"的东西。它进去以后，能让身体里的钙知道该去哪里：从血管壁跑出来，从软骨里跑出来，或者干脆不进去，而是跑到骨骼上去。所以这个东西很重要。假如有的人血管壁有斑块，或者老年人去做磁共振、做CT，最容易照出来什么？腹主动脉钙化，或者颈动脉有一段钙化。出现这些情况，就要用K2。

维生素K2的争议点在于，它同时存在两种作用：第一种是抗凝血功能，第二种是促凝血功能，两种作用全在它身上体现。因为它不是一种单独的物质、单一的结构，而是有两种结构，所以造成两种功能都有。因此在讨论凝血方面，你不用考虑它。它就是一个让钙能够去到该去的地方的东西。

镁与苏糖酸镁（00:03:01）

镁也是一个要重点强调的东西——只要是这两天我们反复讲到的，都是重点。镁之所以重要，是因为什么活动都要用到它，消耗量大。前面已经讲过，成年人每天的需求量大概600毫克左右。

同时记住：如果你要让镁快速地对大脑产生作用，就要吃一种叫苏糖酸镁的东西。它是唯一一个能够透过大脑屏障结构的，其他的镁不能直接进入大脑。但经济的做法是两种一起吃，因为苏糖酸镁通常浓度低，而且贵。那怎么办？买一个便宜的（苏糖酸镁），比如150毫克的，再买一个普通的镁，比如400毫克的。早上吃一颗普通的镁，让它满足一天的需要；睡前两个小时，或者晚饭的时候，再吃一颗苏糖酸镁，让它进入大脑。这样是比较经济的做法。当然钱多没事，随便吃。

你到淘宝上找镁补剂的时候，会找到柠檬酸镁、甘氨酸镁、苏糖酸镁这几种。苏糖酸镁是最贵的，因为它可以直接透过血脑屏障，是个专利结构。但千万别吃氧化镁，吃了会拉肚子。

枸杞（00:04:12）

补剂讲完以后，枸杞和西洋参其实我们之前已经讲过了。枸杞在传统理论里讲的是补肝肾、明目〔原文"肝肾明目"〕，现在研究发现它还真有这个作用。只有一个技巧要注意：枸杞不能泡水喝，泡水喝没效果，要直接吃。

过量的话有可能有风险。近两年发现枸杞原浆会造成一些肝功能的问题，不知道是哪个环节出的问题，但枸杞原浆的浓度比直接吃枸杞高很多。所以现阶段还是正常吃：吃一小把，大概七八克到10克都可以，把那一小把当干果吃就行了。很多老外喜欢拿它当干果吃，确实不错。

> **学员问：**有一种枸杞是黑颜色的，黑枸杞行不行？

钱老师：黑枸杞不是枸杞。它只是富含花青素，枸杞的那些东西它都没有，是完全不同的植物。可能是在开发经济作物的时候把它叫成了"黑枸杞"，它不是同一个品种的另一种颜色，就是不同的东西。

西洋参与南非醉茄（00:05:29）

西洋参，也就是花旗参，抗疲劳效果确实好。它加上南非醉茄，我一直认为是无敌的抗疲劳组合，非常好用。

> **学员问：**加什么？

钱老师：南非醉茄。所有参类的补剂里面都会加西洋参、长白山人参、各种人参，恨不得把各地的人参都加在一起。其实我觉得只要配料表里有南非醉茄和西洋参这两个，就非常好用了，其他的用了我觉得效果不怎么样，很一般。尤其是长白山人参，因为全是人工种出来的，跟萝卜一样。

> **学员问：**参可以泡水喝吗？〔原文"参汤可以泡水吗"〕

钱老师：不要泡水，效果不好，要煮。

银杏叶提取物（00:06:06）

银杏叶提取物在这里作为介绍单独列出来，首先是因为所有人都说它能改善脑供血，在欧洲非常流行。但用了几十年，对比其他东西，也没有见到什么压倒性的优势，只是因为被讲得热，所以单独列出来。只能说一般般。我自己吃了好像没啥反应，我觉得效果远不如…… ❓存疑：原文"交感多个敏"，所比较的补剂无法确定，可能对老年人 ❓存疑：原文"老同学" 的改善也比它强。

所以，如果你要选几种补剂，这个东西放在最后一位：钱多的时候选它，要不然就不选，直接避坑。这是（这几种里）最不好用的一个东西。

槲皮素（00:07:37）

槲皮素一度被推荐给抽烟的人。它的作用是什么？它被集中研究还是在新冠期间。新冠期间确确实实有对比结果：用了槲皮素的人，发展成重症的概率降低了；提前出院的时间也有正向结论，大概提前了一点几天。因为这是一个群体样本，所以提前一点几天，对于临床来说是一个比较有意义的结论。

这是新冠期间才被研究的。在那之前，大家已经在鼓吹它对身体怎么好怎么好，但用下来的结果也一般。如果几种一起选，它一定不是首选，放在倒数第二，比银杏好一点。首选一定是白藜芦醇，但白藜芦醇最贵。

EPA与DHA：买鱼油看什么（00:08:23）

然后是EPA。EPA跟DHA之前一起讲过：EPA的全身性抗炎作用更好；DHA你就理解为对脑子、营养神经的作用更好，特别是大脑和视网膜。所以当你买鱼油的时候，如果要全身性的抗炎，就看标签上EPA的浓度；如果要对大脑好，就看DHA的浓度。特别关注这两个东西就行了。

> **学员问：**如果又吃了EPA，又吃了姜黄素，又吃了白藜芦醇，会不会抗炎效果太强了？

钱老师：不会不会。通常来说只会不够，不会说抗炎效果一强，就把它的反应抑制住了。用不掉就用不掉，但我们到现在也没见到这类东西会出现用不掉的情况。

白藜芦醇：抗炎、抗衰老首选与剂量（00:09:31）

白藜芦醇抗炎效果非常好。我觉得除非姜黄素的工艺结构有大的变化，不然它还是排在第一；如果姜黄素（的问题）解决掉了，有可能超过它。白藜芦醇在任何地方都可以抗炎，成本高，但推荐第一位。吃的话可能要吃多一点，这个东西贵。

> **学员：**很贵。

钱老师：但你吃的时候千万别舍不得。要么就不要吃，要吃就一次吃够量，这样钱才没白花。如果每次都吃不够量，一点点的量在外周就已经耗光了，那就白花钱了——钱花了，效果没有。

> **学员问：**量是多少？

钱老师：400毫克。

（学员感叹"400很贵了"，有人问老师自己吃多少，钱老师答400；现场另有人说自己吃200。）钱老师重申：400毫克。

白藜芦醇来源于葡萄皮，但千万别指望喝红酒喝出白藜芦醇，可能要喝一三轮车，醉死都没用。白藜芦醇首先是吃得越多越好，但成本在这里管着你，所以没办法。

你可以买到这几种：一种是单独的白藜芦醇补剂；一种是和其他东西混在一起的。之前有几个人买到的是什么来问我的？

学员：谷胱甘肽？

钱老师：不是谷胱甘肽，是白藜芦醇加了个什么东西……麦角硫因吗？有一款是这样的。那个东西别吃，现在不知道它到底是什么作用。它们放在一起以后，号称抗氧化作用增强。我觉得抗氧化剂我宁肯分开单独买，分开一起吃，也不会去用这种混在一起的东西。

吃多少呢？真的就是实力决定的了。有钱的话，你吃个几千毫克随便你。如果说基准线，我觉得400毫克是一条线。有的人会买到100毫克的，600毫克的也可以。如果你买100毫克的，它价格好像也差不多，有的标得挺高，也差不了多少。但它整体都贵，在所有抗氧化剂当中，它可能是比较贵的一个品种。

验证下来，这个巨贵。但最猛的用法是：如果你每天吃，比如每天（白藜芦醇）吃个800、1000，姜黄吃个2000，然后还原型谷胱甘肽再来个200到1000〔原文均未说单位，按上下文应为毫克〕，至少你可见的衰老进程会缓慢很多〔此处原文有"套餐一百"，含义不明〕。这个是可以验证出来的。大家熟悉的那位最帅的老师，不就是吞了那么多年的补剂，最后硬生生把他的生物时钟给拖慢了。

学员：那位老师还挺能熬的。

钱老师：你们没发现吗？在座十年前就认识他的，现在翻出以前的照片，发现他还是那个样子。他硬生生拖慢了自己的生物钟，而且这几年的工作强度比以前放大了好多倍，还能扛得住，每天就靠吞〔原文"分"〕这些东西。所以这个是没啥问题的。

两天课程总结：消化是前提，补剂要有取舍（00:13:37）

两天的内容就讲这些。大的主题，首先大家千万别忘了：一切的前提是消化。不要把消化系统跳过去，不然你后面吞再多的补剂也是浪费钱，因为补剂确确实实是跟金钱挂钩的东西。尽量按照这个思路，补剂要有所取舍，不要搞"大包围"，因为大包围浪费的就是钱，就这么简单。

介绍过的几个东西，我们做一个排名：

- 抗衰老、抗氧化，第一位一定是白藜芦醇。
- 广泛性的消炎、再加点抗衰老，第一位一定是姜黄素，到哪里都能消炎的东西肯定是姜黄素。
- 小朋友也可以吃、大人也可以吃、还对大脑有帮助的，一定是鱼油。
- 免疫调节最重要的，一定是维生素D。
- 对全局性的影响来说，最容易拖后腿的一定是铁。
- 金属当中能够到处都起作用、每个地方都"打酱油"的，就是镁。

把这几个东西记清楚，已经足够你折腾了。

水溶性维生素就是B族，怎么办？日常补就行了。B族里我没有专门讲哪一个，除了B9和B12——B9也就是叶酸，是拿出来说得最多的，其他的都是提一下就过了。为什么？水溶性维生素太容易获得了，补剂又多，也不会出什么问题，它也不贵，重要的是便宜，所以随着你的日常生活正常补进去就行了。维C也是一样，它也是水溶性维生素，同样的逻辑：容易获得，也不贵，日常把它补够就行了。

其他就没什么了。最后我们花5分钟时间答疑。

答疑：能不能直接吃补剂原料（00:16:32）

学员问：白藜芦醇 存疑：原文"海迪路松"，可能是白藜芦醇 可以直接吃原料吗？

钱老师：别吃原料。之前也有人在群里问过。别打这个主意。中国是补剂原料的出口大国，大部分补剂的原料都很便宜，这个没错。但你身体能不能用得上，不是原料决定的，是工艺决定的，所以有的东西别随便吃。菊粉是一个原料到终端产品没有区别的东西，所以你吃的叫原料也好，叫什么别的也好，只是包装不一样。除此之外的东西千万别吃原料，容易出事，千万别随便搞。

答疑：反式白藜芦醇有没有区别（00:17:16）

学员问：我买白藜芦醇的时候，看到还有一种"反式白藜芦醇"，有区别吗？

钱老师：没区别。跟还原型辅酶Q10一样，我觉得就是炒概念，现在没有看出明显的区别。

答疑：胰岛素抵抗与高、低血糖（00:17:33）

学员问：前面说的胰岛素抵抗，是平常说的高血糖的概念吗？

钱老师：两个都有。胰岛素抵抗你会出现什么？第一是高血糖，第二是低血糖，两个都会。别忘了酮体供应的问题〔原文如此〕。为什么糖尿病人到后面血糖都是这样：一吃就飙上去，一不吃就垮下来？为什么低血糖容易在糖尿病人身上发生？就是这个原因。

答疑：睡眠浅、多梦（00:18:12）

学员问：有些人睡眠很浅，一个晚上做很多梦，应该补点什么？

钱老师：这是大脑抑制不下来。

答疑：补铁怎么选、抽筋补什么（00:18:31）

学员问：补铁具体选择哪一种？

钱老师：铁没有特别推荐，现在的铁剂都已经很好了，没什么特别要推荐的。唯一要考虑的就是选铁剂还是选生物来源的铁〔原文"生物源性铁"〕。第一种情况，嫌麻烦怎么办？网上有那种现成的铁剂，有液体的，好像也有片剂的，无所谓。还有一些人抗拒补铁剂，怎么办？吃肝脏，炒猪肝，多吃点肝脏就补进去了。

学员问：抽筋补什么？

钱老师：抽筋补镁。

答疑：普通型还是还原型谷胱甘肽（00:19:22）

学员问：谷胱甘肽〔原文"方太"〕不是有还原型的，还有一种普通的吗？

钱老师：买普通的就好。如果你要抗氧化，需要还原型；如果是帮助肝脏解毒，普通的就可以。两个差价很大。

学员问：那两个一起吃呢？〔原文"两个人吃"〕

钱老师：有钱就可以。

答疑：一运动就累、休息几分钟又恢复（00:19:43）

学员问：钱老师，有人一运动就很累，运动个十几分钟就很累了，坐下来休息两三分钟又感觉恢复体力了，这跟什么有关？

钱老师：心肺不好吧？耐力差吧？这个我真不清楚，你要给我更多的信息。（现场有人说"那就是脑干吧"）不会，没有那么脆弱。

学员补充：他就是感觉能量很快就消耗完了，但只要一休息几分钟，能量又回来了。

钱老师：这个我没有办法判断，信息太少了，除非你给我更多的信息。

答疑：断食期间吃药、吃补剂（00:20:33）

学员问：您之前说吃药不会影响断食，也就是自噬〔原文"自食"〕的效果，但很多药物的辅料里有蔗糖。

钱老师：这个就看你怎么选择了。比如你要吃一把，那就出大事了。

学员：一般都是微量的。

钱老师：微量的，你少吃一点没什么。

学员：补剂里面也有这些东西，应该也会有影响吧？

钱老师：你为什么一定要在断食中间吃补剂呢？（有学员接话：断食结束以后再补。）你为什么一定要卡着那个时间点吃？这个是你自己说了算的，流程由你去控制。你不能说"我天天都是这个点吃补剂，现在断食了，我也一定要这个点吃进去"。比如鱼油，你这时候把鱼油吃进去，不就完蛋了？

答疑：辅酶Q10与维生素D要间隔服用（00:21:28）

学员问：老师您说"补血的"和维D是不能一起吃的，是分餐吃还是要分阶段？

钱老师：是辅酶Q10，不是"补血的"。分开吃，至少间隔两个小时。

课程结束（00:21:39）

（课末还有一段关于"惊吓反射"练习的简短交流，识别不清〔原文有"成人的血小板是什么""有学过老一的吗"等，含义不明〕。大意是：钱老师让没学过的学员去找学过的同学，"让他们马上教你，一下就学会了"；有学员问怎么判断、要不要先评估，回答是不用评估，直接练。）

课程的内容就讲到这里。更多的问题，我的建议是去实践。这两期课程开始逐渐有学员跟我讲吃了以后变好的案例，之前几期没什么反馈。记住我们一开始说的：观察窗口要长一点。还是那个原则：不要搞大包围，大包围划不来。我知道有不少人是从自己身上开始的，我也是很多东西在自己身上试过，先自己搞定了自己，再去搞客户会好很多。最后只能祝大家以后都能买到好的补剂〔原文"五G"，推测为"补剂"〕，都能买到便宜的补剂。我们的课就讲到这里。

（随后发证书。）